¿Realmente importa?

Semántica de contrafácticos y el valor epistémico de la verdad

Oscar Abraham Olivetti Alvarez

Universidad Nacional Autónoma de México

Índice general

Índice general I

1 Una breve anécdota **1**
1.1. Parte I 1
1.2. Parte II 14
1.3. Parte III 22

2 Un rápido diagnóstico **35**
2.1. Un breve repaso de dos posturas 35
2.2. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia? 45

3 La naturaleza de la *verdad* **49**
3.1. Naturaleza 49
3.2. Veritismo: limitaciones y alcances 49
3.3. Modelos 53
3.4. Citas 54

4 Teorías de la verdad **57**
4.1. Blah 57
4.2. Modelos 59
4.3. Citas 61

5 La verdad importa **63**
5.1. Introducción 63

Bibliografía **87**

Capítulo 1

Una breve anécdota

1.1. Parte I

El Doctorado ha sido un proceso extenso durante el cual he aprendido muchísimo. La parte más sustanciosa de lo que he aprendido está relacionado con la filosofía, en particular filosofía de la ciencia.[1] La alta calidad del posgrado me ha permitido profundizar en los temas que me interesaban, interés que me motivó a entrar a este doctorado.

La fascinación que tengo por los temas en filosofía de la ciencia nació durante mi licenciatura, porque durante este periodo tomé cursos con dos profesores que se dedicaban al área[2] Ambos excelentes maestros y filósofos.

Durante este periodo de mi formación (licenciatura) mi atención estuvo enfocada a los temas de la *explicación científica* y la *naturaleza de la causalidad*. Mis intuiciones—todavía queda un resabio de esto—sugerían que señalar cuál es la causa de un fenómeno es la mejor manera que tenemos de explicarlo.[3] Por ejemplo, parece claro que la mejor explicación de por qué tengo cáncer de pulmón se debe a mis hábitos de fumador, y fumar *es una causa* de cáncer.

Que la causalidad sea parte de nuestra teoría de la *explicación científica,* es una intuición que no está alejada de algunas teorías de la explicación clásicas discutidas en filosofía de la ciencia. Me parece además que la motivación más clara para incluir una relación causal en nuestras teorías de la explicación científica, se debe a que nos parece necesario que la explicación de un fenómeno es *asimétrica*: que haya explotado el alimentador de electricidad explica por qué mi computadora se apagó y perdí toda mi tesis. Pero claramente perder mi tesis

[1] Juro que este breve relato tiene un punto.

[2] Al menos, lo que en ese momento pensaba que era la filosofía de la ciencia. Si les pregunto, estoy seguro de que su respuesta sería que no se dedican a la filosofía de la ciencia.

[3] Estoy usando de manera coloquial el término. Uso el término para hablar de aquello que hacen las personas en cualquier ámbito de la vida en el que se requiere ofrecer una explicación. Por ejemplo: que la carne se echó a perder porque el refrigerador dejó de funcionar, que la casa se incendió a causa del corto en el enchufe, etc. Ambos son casos en los cuáles decimos que A *es una explicación de* B.

no explica por qué explotó el alimentador eléctrico. Llamemos a esto *condición de asimetría de la explicación* [CA].

Salmon hizo notar en «Statistical Explanation» que una teoría de la explicación científica debe satisfacer CA. Salmon argumenta que el modelo clásico que Hempel & Oppenheim desarrollan en «Studies in the Logic of Explanation» no satisface CA y, por lo tanto, es necesario modificar la teoría para dar cuenta de la explicación científica. Quiero además resaltar que la discusión que Salmon hace del modelo de Hempel & Oppenheim nace de un problema que Sylvain Bromberger discute en su artículo «Why-Questions».

Para apreciar la discusión en torno a las motivaciones de CA, voy a comenzar exponiendo brevemente en qué consiste el modelo de Hempel & Oppenheim. Este va a ser el punto de partida desde el cual quiero trazar una historia del papel que, me parece, juega la causalidad en una teoría de la explicación científica. Elijo este punto de partida porque (i) es una teoría clásica en filosofía de la ciencia y porque en este capítulo, (ii) pretendo justificar que *la asimetría de la explicación es un reflejo de la dirección causal.* Habré logrado el objetivo de esta sección, si el lector está convencido de que la causalidad es la mejor forma de dar cuenta de CA. En principio, no me parece controvertido afirmar que las explicaciones no son simétricas. Más controvertido es afirmar que son *relaciones causales* lo que explica perfectamente por qué esperamos esta asimetría. Es por esto último que en esta primera parte,—que además sirve como introducción a mi trabajo—comienzo haciendo un breve repaso por los títulos mencionados en el párrafo anterior, terminando esta sección con una caracterización de la teoría *intervencionista* de la causalidad.

Hempel y Oppenheim (1948), caracterizaron a la explicación científica como un argumento deductivo. Sabemos, por ejemplo, que "todos los metales se dilatan cuando se calientan" y esta oración cuantificada universalmente implica deductivamente cualquier instancia particular. Si las explicaciones son todas argumentos deductivos, entonces lo que explica por qué aumenta ligeramente el tamaño de este pedazo de cobre cuando lo dejo sobre una hoguera, se debe a que es un caso particular de la oración cuantificada. El análisis que ofrecen estos autores sugiere que *explicar* consiste en ofrecer un argumento deductivo. En principio, este análisis suena sumamente plausible, sin embargo, hay un par de detalles que merman su plausibilidad.

En primer lugar, hay que notar que la oración cuantificada es crucial. Esta oración es lo que nos permite que el argumento sea deductivo:[4] eliminando el cuantificador universal y sustituyendo la variable por una constante[5].

En segundo lugar,esta oración cuantificada debería ser la formulación lingüística de una ley natural. El hecho de que la oración sea una ley natural es lo que asegura que el argumento sea explicativo. Para ilustrar esto, consideremos

[4]Estos autores también caracterizaron una forma inductiva de explicación. Para fines explicativos, en este texto sólo caracterizaré la forma deductiva.

[5]Por si acaso, el argumento se formaliza $\forall x(M(x)\ \&\ C(x) \rightarrow D(x))\ \&\ (M(a)\ \&\ C(a)) \Rightarrow D(a)$.

la oración "todas las monedas en el bolsillo de Oscar son de $1." Sucede que la oración es verdadera,[6] dado que está cuantificada universalmente, si tomo una moneda de mi bolsillo, entonces será de $1. Sin embargo, que todas las monedas de mi bolsillo tengan una denominación de $1, no implica que hemos explicado por qué las monedas que he sacado para pagar, son todas de $1. La conexión que hay en el ejemplo del cobre es algo que le falta al ejemplo de las moendas.

El modelo sugerido por H & O—también llamado modelo por ley de cobertura—requiere que la oración cuantificada cumpla con las características para obtener el título de *ley de la naturaleza*[7], de otro modo, el argumento carecería de cualquier valor explicativo. Si estas condiciones se satisfacen, entonces tendremos una oración cuantificada universalmente, que presumiblemente es la formulación lingüística de una ley natural, y que implica como instancia particular el fenómeno en cuestión que queremos explicar. Si esto sucede, entonces hemos tenido éxito ofreciendo una explicación.

La necesidad de caracterizar a las leyes de la naturaleza es un problema de suyo, ya que no es obvio que todas las disciplinas científicas dispongan de leyes naturales para ofrecer explicaciones.[8]. Pero aún si podemos caracterizar a una ciencia cualquiera que use leyes, todavía es necesario definir el comportamiento de la relación entre las leyes naturales y los fenómenos particulares que son sus instancias. Si, por ejemplo, es una relación causal, o es una relación de necesitación entre antecedente y consecuente, etc. Pero probablemente lo más grave sea que esta caracterización implica que la explicación es una relación *simétrica.*

Sylvain Bromberger (1966) detecta este problema en la caracterización que Hempel y Oppenheim ofrecen. Para defender su argumento, Bromberger comienza señalando que hay muchas similitudes entre explicar que este pedazo de cobre se dilata al calentarse—digamos, el fenómeno de la dilatación de los metales—y responder a la pregunta "¿por qué mi cuchara se dilata cuando la caliento?" Por ejemplo, el autor señala que

> ... there are issues in the philosophy of science that warrant an interest in the nature of why-questions. The most obvious of these issues are whether science (or some branch of science or some

[6]Además resulta que es siempre verdadera por antecedente falso. Pero me parece que no hace diferencia para el ejemplo.

[7]Se suele caracterizar a las leyes de la naturaleza como un fenómeno natural que es verdadero en todos los casos posibles, e independiente del tiempo y lugar en el que ocurre. Esta afirmación debe ser verdadera en todas las situaciones e independiente del tiempo y del lugar. Condiciones que dicha oración cuantificada debe cumplir si es que va a contar como una genuina explicación. Uno de los problemas que surgen de esto es que debemos ofrecer criterios parra distinguir una ley de la naturaleza de generalizaciones universales espurias (Nagel, 1962). Ahora, es una cuestión distinta, si de hecho hay algo que cumpla las condiciones para ser una ley de la naturaleza. Ambos problemas son tangenciales a mi proyecto, y no discutiré más aquí. El lector interesado puede revisar (Carroll, 2024)

[8]Para referencia véase (Diéguez, 2012)

> specific scientific doctrine or some approach) ought to, can, or does provide answers to why-questions, and if so, to which ones.

La afirmación de Bromberger es altamente intuitiva. No es exagerado suponer que la investigación científica se dedica a responder preguntas de este tipo[9]: es más o menos claro que una explicación suele ser una respuesta a una pregunta *por-qué.*

Sin embargo, si enmarcamos el problema en los términos que presenta el autor, entonces lo que llama "la doctrina hempeliana" es claramente incorrecta. El argumento procede así: supongamos que lo que dice Bromberger es verdad y que la doctrina hempeliana es correcta. De forma inocente, le preguntamos a Cristian "¿por qué la altura del Empire State es de 381 metros metros?" Cristian, muy versado en funciones trigonométricas, responde de la siguiente manera: hay un punto en quinta avenida que está a x distancia del Empire State. Dado el ángulo que forman los rayos de sol desde el punto más alto del edificio hasta ese punto, podemos derivar fácilmente la altura del edificio usando la función tangente.

El argumento en este caso es claramente deductivo. Si sustituimos las variables pertinentes, podemos adecuadamente concluir cuál es la altura del Empire State: resultado nada trivial. Pero esto significaría que usando este argumento, Cristian ha respondido adecuadamente *por qué* la altura del Empire State es de 381 metros, pero nadie diría que el hecho de que el ángulo que forman los rayos del sol sea θ y que la distancia entre el edificio y quinta avenida sea x, explica por qué el edificio mide 381 metros. Que el edificio tenga esa altura particular es algo que debería explicar la persona que diseñó el edificio. El problema no es el argumento, sino de quién afirme que dicha respuesta es una genuina explicación de la altura del edificio.

Son contraejemplos como éste los que muestran que hay que abandonar la doctrina hempeliana, y que, por lo menos, es necesaria una caracterización distinta de la explicación científica. Hay que notar que Bromberger discute este,y otros contraejemplos en 1966, pero su propósito no era mostrar que el modelo nomológico-deductivo implica que la explicación es asimétrica,[10] Wesley Salmon fue quien se concentró en mostrar que el contraejemplo de la sombra implica que, si la doctrina hempeliana es correcta, entonces la explicación científica es simétrica. Una clara falta a CA y si este argumento es sólido: el modelo por ley de cobertura de Hempel y Oppenheim debe ser incorrecto. Durante este periodo de la filosofía, muchos esfuerzos se concentraron en resolver

[9]Por supuesto, es una afirmación completamente distinta si la investigación científica *puede* responder a *todas* las preguntas de este tipo; otra cuestión distinta es si la ciencia *debe* responder a *todas* las preguntas de este tipo. Sería muy triste una respuesta afirmativa a la segunda cuestión.

[10]El ejemplo del poste no aparece en ninguno de sus escritos (el ejemplo original usa al Empire State) porque originalmente Bromberger no estaba atacando la asimetría que surge de la doctrina hempeliana. La historia muestra que el ejemplo del poste se lo comentó a Hempel en una conferencia, como señalan en (Egré, 2018), anécdota mencionada también en (Dewulf, 2022, p. 81). La intención de Bromberger estaba enfocada en la semántica de las oraciones interrogativas y la ignorancia racional, tal como muestran sus trabajos posteriores (Bromberger, 1992).

este y otros problemas problemas derivados de la doctrina hempeliana. Pero para continuar la historia de la condición de asimetría, en lo siguiente, me voy a concentrar en el modelos de explicación de Wesley Salmon, quien empleó el contraejemplo que presentó Bromberger, y mostró que el modelo por ley de cobertura implica simetría. Salmon, por supuesto, no sólo se dedicó a señalar los problemas del modelo por ley de cobertura, sino que presenta una teoría sustancial de la explicación científica que lidia con la asimetría y que se presenta como una mejor alternativa a la teoría de la explicación desarrollada por Hempel y Oppenheim.

Wesley Salmon (1970) comienza señalando el problema de la simetría y afirma que la asimetría temporal es crucial para satisfacer CA. Polemizando el contraejemplo de Bromberger, Salmon señala que

> Although the sun, flagpole, and shadow are perhaps commonsensically regarded as simultaneous, a more sophisticated analysis shows that physical processes going on in time are involved. Photons are emitted by the sun, they travel to the vicinity of the flagpole where some are absorbed and some are not, and those which are not go on to illuminate the ground (Salmon, 1970, p. 72)

Esto, por supuesto, resolvería nuestro problema, porque primera vista, es obvio que los procesos físicos tienen cierta dirección temporal.[11] Entonces suena sensato pensar que cualquier explicación que podamos ofrecer de un fenómeno, debería respetar esta dirección temporal.

Sin embargo, basar la asimetría de la explicación en la asimetría temporal de los procesos físicos comienza a parecer un compromiso metafísico que Hempel y Oppenheim buscaban evitar: comienzan a aparecer las relaciones causales en este análisis. Pero Hempel y Oppenheim—se afirma tradicionalmente—buscaban excluir a dichas relaciones del análisis de la explicación científica, porque la causalidad es una noción oscura y metafísicamente cargada. Es por ello que hay que dar más detalles para justificar esto. Para hacer esto con éxito, debo recordar al lector que la discusión de Salmon está enmarcada dentro de la teoría de la explicación científica que él mismo desarrolla. Salmon busca resolver los problemas de la teoría de Hempel a la luz de considerar la asimetría temporal como base de la asimetría de la explicación.

[11] Hay una discusión en torno a si hay una dirección privilegiada del tiempo, o si las relaciones temporales pueden revertirse. Esta discusión se ha retomado para, a su vez, definir la dirección en la que opera la causalidad. Esto es un tema en su propio derecho y necesitaría un trabajo mucho más largo que le hiciera justicia al tema. El lector interesado puede consultar el artículo clásico de Russell para un argumento antirrealista de la causalidad (Russell, 2015). El argumento de Russell descansa en el hecho de que las igualdades en física son reversibles. Con respecto a Hempel y Oppenheim, se suele asumir que los empiristas lógicos basaron sus argumentos escépticos, en los argumento clásicos de Hume, argumentos que aparecen en (Hume, 1784). Para una discusión general en torno a la dirección del tiempo, la llamada "flecha del tiempo", el lector puede revisar (Dowden, 2023), un argumento a favor de la retrocausalidad lo ofrece Dummet en (Dummet, 1978).

Para explicar brevemente en qué consiste la solución de Salmon, voy a comenzar con un ejemplo. Supongamos que queremos saber si un dado está cargado. Si lanzamos un dado icosaédrico, sabemos que el dado sólo va a mostrar una de sus caras en cada lanzamiento y el resultado será un número entre 1 y 20. Este es el espacio de *eventos* definido para nuestro experimento.

Supongamos que lanzamos el dado 50 veces y generamos una lista de los resultados obtenidos. Obviamente el dado sólo puede mostrar una cara a la vez, lo que implica que cualquier otro evento—las caras que no se muestran—están excluidas una a una. Es decir, si una cara cualquiera del dado aparece, entonces el dado no muestra ninguna otra cara. En este caso, el conjunto de los posibles resultados está definido por el conjunto de números entre 1 y 20. Sabemos además que cualquiera de las caras puede aparecer por lo menos 1 de cada 20 tiradas.

Sucede que he estado usando dados icosaédricos de vez en cuando—jugando D&D— y supongamos que visito a Mar. Mar toma un dado de su colección y me propone una apuesta: cada vez que el dado muestre un número non, ella me paga $10, mientras que yo le pago la misma cantidad cada que sale un número par. Por alguna razón, durante las 50 tiradas, los números pares aparecen con más frecuencia—digamos $\frac{15}{20}$—por lo que estoy comenzando a perder grandes cantidades de dinero: tengo la sospecha de que el dado está cargado.

Recapitulando el ejemplo: lo que quiero explicar es por qué los números pares están apareciendo con más frecuencia, y parece sensato pensar en que una explicación posible es que el dado está cargado. Siguiendo las etiquetas clásicas, el *explanans*—aquello que quiero explicar—es por qué (M) Mar está ganando 15 de 20 tiradas; mientras que el *explanandum*—aquello que presentamos como evidencia, justificación, hipótesis, la respuesta a la pregunta, etc.—es que (D) el dado está cargado. Llamemos *clase de referencia* a las condiciones que parten el espacio de probabilidad en dos clases mutuamente excluyentes: que el dado esté cargado $P(D)$ o que el dado no está cargado $P(\neg D)$. Suele suceder que los dados cargados muestran algunos números con más frecuencia que otros, entonces C es estadísticamente relevante para M, y si esto es verdad, entonces, $P(M|C)$ debería ser mayor que $P(M|\neg C)$.

En corto, la *clase de referencia* parte el espacio de eventos en las variables que sospechamos hacen una diferencia estadística. Una parte de la solución, que desarrolla Salmon, comienza por hacer clara la definición de la clase de referencia. Brevemente, la clase de referencia es el conjunto que usamos para definir el espacio de eventos y seleccionar las variables estadísticamente relevantes.

Por ejemplo, supongamos que queremos explicar por qué hoy hubo una tormenta. Nuestra clase de referencia es el conjunto de días en los que hubo tormentas y las condiciones que estuvieron presentes mientras el fenómeno ocurría. Que disminuya la presión atmosférica suele indicar que se aproxima una tormenta, lo que significa que podemos dividir la clase de referencia en los días en los cuáles hubo una tormenta y disminuyó la presión atmosférica, y aquellos días en los que hubo una tormenta y no disminuyó la presión atmosférica. Si condicionamos el evento a una de estas dos clase de referencia y descubrimos que una de ellas es relevante para el hecho de que llueva, entonces esto explica

por qué hoy hubo una tormenta, cuya respuesta es, porque disminuyó la presión atmosférica.

Salmon considera que la clase de referencia que hemos definido, debe ser *homogénea* y debe ser la *más amplia,* es decir, que incluya todas las variables estadísticamente relevantes—mientras excluimos las variables irrelevantes—para que el fenómeno en cuestión ocurra. Retomando el ejemplo, podemos hacer más estrecha la clase de referencia al introducir variables como la velocidad del viento, las condiciones de humedad, la época del año, etc. Para mi ejemplo simple, la frecuencia de (A) los días en que hubo lluvia, (B) disminuyó la presión atmosférica y (C) hubo velocidades de viento arriba de los $80km/hr$, resultando en $P(A|B \ \& \ C)$. Agregar estas variables, vuelve más estrecha a la clase de referencia.

Regresando a la teoría de la explicación que Salmon desarrolla, hay ciertas condiciones que la respuesta a la pregunta "¿Por qué llovió hoy?" debe cumplir para que cuente como una explicación genuina. En primer lugar, debemos definir la clase de referencia. En segundo lugar, tenemos que elegir qué condiciones son estadísticamente relevantes para que ocurra el fenómeno, de manera que seamos capaces de incluir todas las variables pertinentes. Por último, las variables deben ser estadísticamente relevantes para que ocurra el fenómeno en cuestión. De esta manera hemos elegido las variables que *hacen una diferencia* para que el fenómeno ocurra. Esta diferencia está definida de la siguiente manera: si $P(A|B) \neq P(A|\neg B)$[12], y C es una variable estadísticamente relevante—una variable que hace una diferencia—entonces la respuesta a "¿Por qué llovió el día de hoy?," sería "Porque disminuyó la presión atmosférica y hubo vientos arriba de 80 Km/h." Dado que estamos asumiendo que estas variables son estadísticamente relevantes, entonces debería cumplirse que $P(A|B \ \& \ C)$ es mayor que cualquiera entre $P(A|\neg B \ \& \ C)$, $P(A|B \ \& \ \neg C)$, $P(A|\neg B \ \& \ \neg C)$. Es gracias a que seleccionamos una clase de referencia adecuada—en la cuál están incluidas las variables que de hecho *hacen una diferencia*—que podemos explicar la ocurrencia del evento A a partir de la ocurrencia de B y C.

Antes de continuar con la exposición, quiero recapitular los detalles del modelo de Salmon. Primero, debemos ser capaces de hacer una "partición homogénea" del fenómeno a explicar. Que sea una partición homogénea significa que dado el fenómeno que queremos explicar, debemos seleccionar todas las variables relevantes que hagan una diferencia para que el evento ocurra. Esta partición debe ser exhaustiva, es decir, que no falte ninguna variable relevante por incluir y que no sea posible agregar nuevas variables al conjunto. En palabras de Galavotti "[e]n esta perspectiva lo que cuenta para la explicación no es la alta probabilidad, como lo requería Hempel, sino estar en posición de afirmar que la distribución de probabilidad asociada con el *explanandum* refleja la información más completa y detallada que podamos obtener"(Galavotti, 2022)[13]

[12]Estoy asumiendo que de hecho hay una diferencia en la frecuencia. Si no la hubiera, es decir $P(A|B) = P(A|\neg B)$, entonces la relevancia sería la misma que una tirada de moneda, por los axiomas 2 y 3 de Kolmogorov.

[13]En el original "In this perspective what counts for the sake of explanation is not high

Hasta aquí, el modelo de explicación defendido por Salmon tiene una serie de ventajas. El modelo resuelve muchos de los problemas que tiene el modelo por ley de cobertura: la noción de explicación que desarrolla Salmon no echa mano de leyes y, por tanto, no tiene el problema de distinguir entre leyes—la dilatación de los metales— y generalizaciones accidentales—mi pobreza. Además, evitar que la explicación descanse en la noción de *ley de la naturaleza*, se antoja más adecuado para analizar las explicaciones en aquellas ciencias en las que no es obvio que haya tal cosa como leyes naturales (como la biología o la economía).

Sin embargo, aún resta un problema por sortear: que seamos capaces de seleccionar las variables pertinentes, no implica que la relación temporal definida sea la correcta. Supongamos que hay una cadena temporal entre el aumento de la velocidad del viento, la disminución en la presión atmosférica y, por último, que llueva. Llamemos a esta descripción D. Sin embargo, hay otra manera—perfectamente sensata—de describir esta relación temporal: supongamos ahora que tanto la disminución en la presión atmosférica y el aumento del viento ocurren al mismo tiempo, luego llueve. Llamemos a esta descripción D'.

Si asumimos que seleccionar las variables relevantes es *suficiente* para caracterizar a la explicación científica, entonces ambas descripciones constituyen explicaciones correctas. Más aún, esto implica que D y D' son explicaciones equivalentes. Sin embargo, intuitivamente, D y D' describen fenómenos completamente distintos. Mientras que D parece sugerir que la baja en la presión atmosférica *causa* el aumento en la velocidad del viento y esto a su vez *causa* que llueva, D' parece sugerir que tanto la baja en la presión atmosférica y el aumento en la velocidad del viento *causan* que llueva.

Usando sólo el modelo de Salmon, no seremos capaces de distinguir entre ambas descripciones. En ambos casos están involucradas las mismas variables: la presión atmosférica y la velocidad, ambas estadísticamente relevantes. Esto implica que el modelo de Salmon no ha resuelto los problemas relacionados a la dirección temporal. Este no es un problema de simetría tal como el que tenía el modelo por ley de cobertura. El problema del modelo de Salmon se debe a que hay distintas formas de describir un fenómeno y esas distintas formas de describir el fenómeno estructuran a las variables de maneras temporalmente distintas. Esto es relevante para satisfacer CA, porque Salmon ha basado la condición de asimetría en la dirección temporal.

Claramente este problema le preocupa al autor, como muestra la cita casi al inicio de esta sección. Salmon reconoce que el modelo, tal como está expuesto, es claramente sensible a hacer pasar las correlaciones estadísticas por relaciones de dependencia causal.[14]

---

probability, as required by Hempel, but being in a position to assert that the probability distribution associated with the explanandum reflects the most complete and detailed information attainable."

[14]Salmon discute e intenta resolver esto apelando a los estados de baja entropía y a la relación temporal entre el evento a explicar y la clase de referencia. No voy a detallar la solución que Salmon propone, porque no es necesario para fines del proyecto. El lector

Lo anterior es básicamente una forma de retratar un problema más general. En forma condensada, este problema se refleja en el más que común el eslogan "correlación no implica causalidad." El problema con el análisis de Salmon, tal como lo he presentado hasta aquí, es que no hay manera de distinguir entre las correlaciones que tienen una causa común—tal como sucede en D—y aquellas que son relevantes por separado—como en D'.

Sé que para determinar cuál es la presión atmosférica, puedo utilizar un barómetro. Sé además que cada vez que el barómetro se comprime, es porque ha aumentado la presión atmosférica. Obviamente la lectura del barómetro es relevante para que se den condiciones de lluvia, pero la variable causalmente relevante es la presión atmosférica, no la lectura del barómetro. Si ingenuamente comienzo a mover con mi mano la aguja del barómetro,—mientras todas las demás condiciones permanecen constantes—no he aportado a la producción de lluvia: el barómetro no es un factor causal relevante.

Sin embargo, sabemos que la lectura del barómetro *es* una variable estadísticamente relevante, que *hace una diferencia* (tal como lo he definido líneas arribas) en el resultado esperado,[15] pero es claro que he seleccionado un factor *causalmente* irrelevante, aún cuando es un factor *estadísticamente* relevante. Si sólo caracterizamos a la explicación como he hecho hasta aquí, entonces vamos a ganar casos que cumplen las condiciones, pero que no son explicaciones genuinas.[16] Para resolver este problema, Salmon hace notar que su modelo de explicación puede naturalmente incorporar *relaciones causales.* De este modo, en torno al ejemplo de la sombra, Salmon comenta que

> The reason that the explanation of the length of the shadow in terms of the height of the flagpole is acceptable, whereas the "explanation" of the height of the flagpole in terms of the length of the shadow is not acceptable, seems to me to hinge directly upon the fact that there are causal processes with earlier and later temporal stages. (Salmon, 1970, p. 72)

Lo que sugiere la cita anterior es que para responder a estos problemas, deberíamos incluir factores causales en nuestro análisis. Esto es una clara desviación de lo que se suele asumir eran tesis básicas del antaño positivismo lógico. Durante este periodo, mucho esfuerzo filosófico se dedicó al tema de la causalidad y la explicación. Relevante para este contexto, por ejemplo, es que Lewis publicó *Counterfactuals* y «Causation»; mientras que en torno al fenómeno de la explicación, Friedman publicó «Explanation and Scientific Understanding». Otros esfuerzos fueron dedicados a hacer claro si es que la causalidad juega

interesado puede leer la última sección de (Salmon, 1970).

[15] No estoy seguro de que todas las personas que se dedican al clima tengan barómetros funcionales que usan cotidianamente para medir la presión atmosférica, pero puedo apostar a que usan las lecturas de sus barómetros para determinar si va a llover o no, y que cuando hay una baja en la lectura del barómetro (y otras condiciones relevantes para el caso), es porque de hecho va a llover. Confío en los expertos.

[16] Esto muestra que obviamente no siempre es bueno ganar, especialmente si lo que hemos ganado es basura.

un papel en la explicación científica, y cuál es dicho papel, como hace Kitcher en «Explanatory Unification and the Causal Structure of the World». Por el momento no voy a entrar en detalles en torno a los títulos mencionados. Lo que voy a hacer es concluir señalando algunas de las ventajas del modelo de Salmon.

El modelo de Salmon tiene ventajas sobre el modelo por ley de cobertura. El modelo resuelve el problema de caracterizar a las *leyes de la naturaleza,* porque no son necesarias para ofrecer explicaciones. Esto implica además que ofrece una mejor caracterización de la investigación científica, porque puede caracterizar fácilmente a la explicación en aquellas disciplinas en las cuáles no es claro que haya *leyes de la naturaleza*—como en economía o biología. Pero si queremos resolver CA, el modelo aún no es suficiente, pero Salmon apunta a que la solución del problema está en involucrar relaciones causales. Esto, por supuesto, tiene el costo de involucrar a la causalidad en nuestra teoría de la explicación. A pesar de esto, muchos filósofos han tratado de ofrecer una teoría de la explicación científica que incluya un factor causal en su análisis para resolver CA. Tal es el caso de James Woodward.

James Woodward (2004) ha desarrollado una teoría de la explicación científica que tiene en su núcleo a las relaciones causales. La teoría de Woodward se ha llamado *manipulabilista* o *intervencionista* y esta teoría tiene una serie de ventajas que describiré más adelante. Para enfatizar dichas ventajas, comenzaré exponiendo la teoría de Woodward.

La teoría de Woodward—por razones que espero queden claras en los siguientes párrafos—ha recibido el nombre de *manipulabilista*. Brevemente, las teorías *manipulabilistas*[17] afirman que dadas dos variables A y B, decimos que A *causa* B si al intervenir (manipular) la variable A, la variable B cambia en consecuencia. Me voy a permitir formular un ejemplo que, espero, haga claros los detalles de esta teoría.

Asumamos que Miranda me pregunta por qué hoy llovió y estoy tratando de formular una respuesta. Retomando las descripciones D y D' definidas anteriormente, puedo formular dos respuestas. Suponiendo D, debería buscar información de cómo se producen los vientos y si la presión atmosférica está relacionada en su producción,[18] después de tener la información pertinente, entonces podría responderle a Miranda señalando que cuando la (A) presión atmosférica *aumenta*, *produce* cambios en la (B) velocidad del viento, lo que a su vez *causa* que (C) llueva. Las palabras enfatizadas en esta oración, son palabras que intuitivamente relacionamos con procesos causales: palancas, poleas y manivelas. Al ofrecer esta respuesta, parece que asumo que hay un proceso

[17] La siguiente caracterización está basada en (Woodward, 2000, 2004; Ross & Woodward, 2023; Woodward, 2023).

[18] Resulta que es la termodinámica del ambiente jugando un papel más complejo. Lo que sucede es que vientos veloces distribuyen mejor el calor, lo que enfría el aire y lo vuelve más denso, lo que aumenta la presión atmosférica (Spiridonov & Ćurić, 2021). Esto implica que la respuesta que voy a dar es incorrecta, pero esto no afecta los fines expositivos.

causal participando. Es decir que son variables que considero[19] son causalmente relevantes para dar una explicación de por qué llovió hoy.

Si modeláramos el evento[20] asumiendo que hay una relación *proporcional* entre la presión atmosférica y la velocidad del viento, de tal suerte que un aumento de 1 atm en la presión atmosférica, implica un aumento de 10 km/h en la velocidad del viento; además, sucede que siempre llueve cada que la velocidad del viento es mayor a los 85 km/h, o dicho de otro modo, "si aumentáramos arriba de 9 atm unidades la presión atmosférica, entonces llovería."

Con el ejemplo anterior, sólo pretendo señalar la parte más intuitiva de las teorías manipulabilistas, que ciertos cambios en los valores de las variables provocan cambios en los valores de otras variables. Es importante enfatizar que para que esto cuente como relación causal, el cambio en el valor de la variable debe ser sólo a través del cambio de otra variable particular. Esto implica que en un caso particular, deberíamos ser capaces de aislar todas las variables distintas a la presión atmosférica. Nos concentramos en una variable particular porque es aquella está bajo escrutinio. Buscamos el aporte causal que hace el cambio en la presión atmosférica, no otras variables.

Esto, por supuesto, sólo es una parte de la historia de las teorías manipulabilistas. Esta teoría tiene fuertes implicaciones en torno a cómo se enmarca la búsqueda de relaciones causales en investigación científica. El ejemplo de la lluvia funciona para señalar algunas de estas consecuencias.

La teoría implica, por ejemplo, que los sistemas que ostentan relaciones causales son sistemas totalmente modulares. Esto quiere decir, que podemos ser capaces de aislar todas y cada una de las variables del sistema. Digamos que queremos explicar qué aporte causal que tiene la presión atmosférica en D. D está construido de tal manera que lo que resulta relevante para explicar por qué llueve es sólo la velocidad del viento. Por otro lado, en D' nos preguntamos no sólo por el aporte causal de la velocidad del viento, sino también los cambios en la presión atmosférica. Ambas descripciones claramente implican una diferencia en cómo tratamos a las variables involucradas en el sistema.

Este compromiso con la modularidad de los sistemas implica que es posible distinguir claramente entre ambas descripciones y ajustar el modelo en consecuencia. Dado que el sistema es modular, seremos capaces de aislar las variables relevantes, siempre independientes de cualquier otra variable del sistema. Sin embargo, no todos los sistemas son modulares, como argumenta Cartwright en (Cartwright, 2002). Lo que quiero resaltar al mencionar estas implicaciones es que la teoría no es la panacea y tiene compromisos problemáticos. Por el momento dejaré la discusión de los problemas que tiene la teoría manipulabilista, porque voy a presentar en la sección 1.2 un problema más grave en torno a las implicaciones de la teoría, que además es el problema que me interesa discutir en este proyecto de investigación.

[19] Insisto aquí en la palabra *considero*. Esto quiere decir que no significa que *sé* que dichas variables son causalmente relevantes, sino que *especulo* que lo son.

[20] Algo que saben hacer los meteorólogos profesionales. Yo carezco del conocimiento para hacer un modelo mínimamente informativo, por tanto, el ejemplo es de juguete. Lo cuál no afecta los fines explicativos.

Para fines explicativos, continuando con la presentación de la teoría manipulabilista, por ahora voy a formular un ejemplo más manejable, intentando evitar estas implicaciones. Olvidémonos por un momento de la presión atmosférica y supongamos que el fenómeno a analizar es uno completamente estable, es decir, que cualquier cambio de valor en la variable A, implica un cambio *proporcional* en B. Si hay una función bien definida sobre un conjunto, la tarea es ligeramente sencilla. Definamos una función cualquiera de una variable tal que $f(x) = 2x$, donde $x \in \mathbb{N}$. Esto significa que si la función toma el 9 como valor de entrada, el valor de salida será 18. Supongamos más aún que estos son los valores de una medida de fuerza y que la relación es la siguiente: si la fuerza A es de 1 unidad, entonces la distancia B trasladada de un proyectil es de 2.[21] Digamos entonces que aplicar *3 medidas de fuerza*, producen *6 metros de distancia* de un proyectil. Como la variable bajo escrutinio es el aporte causal de la fuerza aplicada, supongamos que esta función es *independiente* de cualquier fuerza externa. Por ejemplo, la resistencia del medio—en este caso el aire—o el ángulo de lanzamiento, porque dependiendo del ángulo, la gravedad comienza a jugar un papel. Si logramos satisfacer estas condiciones, entonces tenemos un sistema modular, en el cual podemos aislar la variable "fuerza," de todas las demás variables: hemos creado un entorno en el cuál todas las variables se mantienen constantes y sólo manipulamos la fuerza.

Un teórico manipulabilista diría que esto significa que la fuerza impresa en el proyectil *causa* que el proyectil alcance más distancia. Además diría que es posible que la función definida anteriormente describa esta relación para algunos de los valores de A, pero no para otros. Por ejemplo, si imprimo una fuerza de $1 * 10^{-7}$ unidades, seguramente el proyectil no se trasladará $2 * 10^{-7}$ unidades.

El ejemplo anterior me sirve para describir algunas de las características de la teoría *manipulabilista.* Que la función describa correctamente el comportamiento del proyectil, *independiente* de otras fuerzas, quiere decir que la fuerza impresa en el proyectil es la única variable causalmente relevante que afecta la distancia del mismo. Que la *intervención* en la fuerza impresa cause que el proyectil llegue a mas distancia—*independiente* de cualquier otra fuerza—significa que en la medida de los posible hemos decidido dejar fuera del modelo a las variables *exógenas,* variables que sabemos pueden afectar el comportamiento del modelo, pero al decidir concentrarnos en la fuerza y la relación con la distancia, dejamos dichas variables fuera. Si además podemos excluir todas las variables, excepto la fuerza, entonces es posible hacer una intervención *quirúrgica*, porque podemos aislar esa variable particular, de las variables de las cuáles a su vez dependen y que sólo haya ciertos valores que describen correctamente el comportamiento del proyectil, significa que es *invariante* bajo un rango de intervenciones. Es en esto, a grandes rasgos, en lo que consiste una teoría *manipulabilista* de la causalidad.

Quiero recordar al lector el problema que he estado discutiendo hasta aquí:

[21] Por supuesto esto es puramente ficticio, se trata sólo de un ejemplo ilustrativo, el punto es que la función de distancia es proporcional a la medida de fuerza.

que las relaciones causales son centrales para resolver CA. El modelo de Salmon resuelve muchos de los problemas de $H\&O$, sin embargo, si el modelo no incluye factores causales, entonces falla en hacer distinciones cruciales entre diferentes sistemas. Si esto es verdad, entonces una buena teoría de la explicación científica *debe* incluir a la explicación causal como uno de sus componentes. Por supuesto, en lo personal, me parece claro que incluir un factor causal en nuestra teoría de la explicación es la mejor manera de resolver CA, y espero que con lo dicho hasta aquí, el lector también esté convencido de esto.

Eso fue lo que intenté mostrar con cómo se dio la dialéctica de la discusión que nos llevó hasta este punto.

Ahora quiero hacer clara la conclusion a la que pretendo llegar en la siguiente sección: me parece la teoría *manipulabilista* es la mejor manera de caracterizar a la causalidad si vamos a resolver adecuadamente la asimetría. Lo que pretendí lograr hasta aquí es que el lector este convencido de que la causalidad es al menos una salida que tenemos para resolver CA. Pero que la teoría manipulabilista sea la mejor descripción de la causalidad es algo que necesita un argumento ulterior.

Es por ello que en los siguientes párrafos, me voy a detener un poco para discutir algunas de las virtudes e implicaciones de la teoría manipulabilista. La siguiente discusión será somera[22] y, por ello, el argumento que voy a presentar es genuinamente débil, porque se basa en las virtudes que tiene la teoría para dar cuenta de la explicación causal en investigación científica. Si el siguiente argumento a favor de la teoría manipulabilista tiene una forma, lo llamaría un argumento de *indispensabilidad metodológica,* y, por tanto, también señalaré los compromisos metodológicos de la teoría (Quine, 1961) (en analogía con el argumento de indispensabilidad). Lo que pretendo en la siguiente sección es mostrar que es plausible asumir que la teoría manipulabilista de la causalidad es la teoría que debemos asumir si queremos una buena caracterización de la causalidad. Para llegar a esta conclusión, el argumento que daré en la siguiente sección descansa en señalar las virtudes de la teoría al momento de analizar hipótesis causales en investigación científica—tal como suelen suceder en investigación científica. Me parece que con esto, la teoría paga paga su cuota.

Si esto es verdad, entonces tenemos que comprometernos con la teoría manipulabilista y su caracterización de la causalidad. Los siguientes párrafos estarán poblados de ejemplos de la literatura contemporánea que asumen una teoría manipulabilista de la causalidad. Diré que estos ejemplos de la adopción de la teoría y las virtudes que tiene, son suficientes para que la teoría pague su *cuota metodológica.*

La siguiente sección procederá de la siguiente manera: comenzaré despachando rápidamente dos de las razones clásicas que se han esgrimido en contra de la teoría manipulabilista: por un lado que el énfasis en la manipulabilidad hace que la teoría sea *antropocéntrica*, por otro lado, se ha mencionado que el concepto de causa del cuál echa mano la teoría es inevitablemente *circular.*

[22] mi objetivo es llegar al tema de los *condicionales contrafácticos,* que es el tema que me ocupa en este proyecto.

Después de despachar ambas razones, señalaré por qué la adopción de la teoría en un rango de de prácticas hace que pague su *cuota metodológica,* lo que implica que debemos aceptar su caracterización de la causalidad. La parte final de la siguiente sección la dedico a presentar un problema que, me parece, es aún más grave para la teoría manipulabilista.

1.2. Parte II

Para este punto de mi anécdota, me parece que he cimentado mi intuición de que una teoría de la explicación debe incluir un factor causal para satisfacer CA. Afirmar que la mejor teoría de la explicación que satisface este criterio es la teoría *manipulabilista,* es una afirmación que requiere razones. En esta sección voy a ofrecer las razones por las cuáles voy a *adoptar* a la teoría manipulabilista, como un marco metodológico, en particular la *caracterización de la causalidad* que ésta ofrece. Sé que la teoría *manipulabilista* no es la panacea, por esto que creo que adoptar esta teoría de la explicación, sin cambios sustanciales, lleva a conclusiones indeseables. Sin embargo, me parece que estas conclusiones indeseables sólo se obtienen si interpretamos a la teoría como lo hace Woodward en 2021. Para lograr mi objetivo, primero caracterizaré problema en los mismos términos que ofrece el autor. Luego señalaré por qué este no es un problema sólo para la teoría manipulabilista, sino un problema más general para el debate en torno a la *explicación causal.* Llamaré a este problema *la deuda normativa.*

La cuota metodológica que tiene que pagar la teoría manipulabilista queda saldada por su adopción práctica, esto es lo que voy a defender en los siguientes párrafos. Para hacer mi caso más contundente, quiero comenzar mencionando que se han presentado argumentos para mostrar las deficiencias de la teoría. Por un lado, se ha argumentado que la noción de intervención (de la cuál echa mano la teoría) es *antropocéntrica* y, por otro lado, que la teoría manipulabilista es inevitablemente *circular.* Ambas razones son mencionadas por Hausman en «Causation and Experimentation».

Ahora bien, como no entraré en muchos detalles, me gustaría rápidamente sortear ambas objeciones, para luego proceder a mencionar algunas de las virtudes de la teoría. En torno al problema de si la noción es *antropocéntrica,* me parece que sólo es una crítica espuria de una teoría por un uso poco afortunado de la palabra "intervención." Por ejemplo, decimos que el rayo causó que se incendiara el árbol, aún cuando es claro que no hay un ser humano controlando el clima. Esto naturalmente se puede representar en la teoría manipulabilista diciendo que "los rayos causan incendios forestales" y determinar si durante periodos de tormentas eléctricas, aumentan los casos de incendios forestales.

Si queremos trabajar con casos mucho más específicos, relaciones causales entre variables que sólo existen porque existen los seres humanos, tales como determinar si el consumo de tabaco causa cáncer, o si las condiciones de vivienda causan problemas en la salud de las personas, primero deben existir las condiciones que lo permiten: deben existir las tabacaleras y el ritual

humano en torno al consumo de cigarros, o las viviendas con diferentes condiciones estructurales—cerca de la costa o en un clima desértico—y diferentes condiciones materiales—si son techos de lámina o si las paredes son de ladrillo. Para estos casos, existen los *experimentos naturales,* que suceden cuando algún evento crea las condiciones aleatorias que distinguen entre un grupo de control y un grupo de tratamiento. Sucede que hay personas fumadoras y personas no fumadoras. Nadie (espero) diseñó un experimento en el cuál se le dio a un grupo de personas la tarea de fumar una cajetilla al día durante un periodo largo de tiempo. Pero podemos estudiar los efectos del cigarro a largo plazo gracias a que hay personas fumadoras. En este caso no hay una intervención humana, aún cuando son las condiciones humanas las que permiten este tipo de escenarios.

El segundo problema es el de la circularidad. Me queda claro que el problema de la circularidad es más apremiante, pero discutir el problema de si la causalidad puede *ser reducida* a conceptos más básicos es un problema que requiere un trabajo completamente dedicado a ello, en donde se discuta la *aridad* de la relación causal (si es que es una relación,) y cuáles son los *relata:* eventos, hechos, objetos (y si son *types* o *tokens*) y no lo voy a hacer aquí. Estas cuestiones metafísicas de la causalidad son sumamente pertinentes para una caracterización de la explicación causal. Sin embargo, discutir esto me aleja del objetivo de este proyecto. No obstante, creo que los compromisos causales de la teoría, tal como los voy a presentar, son lo suficientemente neutrales ante estos problemas. A lo largo de este trabajo, voy a asumir que las relaciones son variables-*type*, por razones que quedarán más claras en 1.3, donde explico lo que se ha llamado *el problema fundamental de la inferencia causal*

Dicho lo anterior, me parece claro que la literatura contemporánea ha adoptado una postura manipulabilista de la causalidad, no sólo en filosofía, sino también en investigación científica. Potochnik, hablando en particular de la causalidad, señala que debemos incluir factores causales si es que queremos una visión más parsimoniosa de la ciencia, Potochnik nos dice que "[...] defiendo que la búsqueda de patrones causales es la manera provechosa de entender a la ciencia."[23] (Potochnik, 2017, p. 24)

Mas importante es su claro endorsamiento de la teoría manipulabilista, por ejemplo, en la página 29, Potochnik señala que

> A manipulability approach is appropriate for my purposes for two reasons. First it puts human action at the center stage. [...] Second, for Woodward, causal relationships among types are fundamental and the basis for causal attributions in singular instances (Potochnik, 2017, p. 29)

Este "espíritu causal manipulabilista" no sólo aparece en la literatura filosófica, sino también en libros de texto que discuten el papel que juega la causalidad en la investigación científica. Por ejemplo, cabe notar que en (Pearl

[23]En el original "[...] I make the case that much of science is profitably understood as the search for causal patterns."

et al., 2016), los autores inician señalando que la causalidad *debería* ser empleada en nuestras explicaciones estadísticas, los autores comentan que:

> We study causation because we need to make sense of data, to guide actions and policies, and to learn from our success and failures. We need to estimate the effect of smoking on lung cancer, of education on salaries, of carbon emissions on the climate. (Pearl et al., 2016, p. 1)

Lo que significa que la causalidad es central en los estudios de este tipo. En torno a la teoría *manipulabilista,* las autoras señalan, por ejemplo

> When we collect data on factors associated with wildfires in the west, we are actually searching for something we can intervene upon in order to decrease wildfire frequency. (Pearl et al., 2016, p. 53)

Es cierto que no hay un consenso universal de qué papel juega la causalidad en la explicación científica, si es que juega papel alguno. Dicho de otro modo, si la causalidad *debe* ser parte de nuestras teorías de la explicación científica. Sin embargo, con la discusión anterior quiero sugerir que la causalidad es la mejor manera de dar cuenta de CA y que, por razones metodológicas, la teoría *manipulabilista* de la causalidad es la mejor forma de enmarcar a la causalidad y su papel en la explicación científica. Por tanto la teoría ha pagado su cuota metodológica. Si la causalidad es una característica fundamental del proceso de explicación científica, entonces la *explicación causal,* en términos manipulabilistas, merece un análisis filosófico.

A lo largo de los párrafos anteriores, he sugerido que la teoría ha "pagado" su cuota metodológica. Sin embargo, a pesar de esto, la teoría manipulabilista padece de un problema más grave al cuál llamaré la "deuda normativa." En la siguiente sección me dedicaré describir el problema. La sección 1.3 la dedico a señalar por qué el problema es importante y cómo este trabajo de investigación se presenta como una respuesta a este problema.

Para comenzar, voy a discutir un trabajo reciente *Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology*, en el cuál Woodward ha defendido el papel que juega su teoría en el debate filosófico en torno a la explicación científica. Me parece que el autor despacha muy rápidamente la cuestión de como interpretar la normatividad de su teoría y, me parece también, que la interpretación que ofrece Woodward no es suficiente para resolver el problema al que se enfrenta. La razón por la cuál no es suficiente es porque da paso a una mala interpretación filosófica de la ciencia. Si lo que el autor dice es verdad, tendremos conclusiones indeseables en nuestra mejor teoría de la explicación científica. Llamaré a esto el problema de la *deuda normativa.*

Para presentar claramente el problema, comienzo caracterizando las tesis que sostiene Woodward en *Causation with a Human Face* y luego problematizo la solución que ofrece el autor.

Woodward en (2021) comienza retomando una serie de distinciones clásicas en filosofía, en particular, me quiero concentrar en la distinción entre lo *descriptivo* y lo *normativo*. Woodward apuesta a que la distinción es espuria si entendemos que hay una brecha entre ambos dominios. La respuesta del autor es que no existe tal brecha y ofrece una serie de argumentos mediante los cuales traza un puente entre lo normativo y lo descriptivo señalando que ambos dominios deben estar influenciados mutuamente.

Para caracterizar su teoría, debo aclarar a qué se refiere el autor con *lo normativo* y *lo descriptivo*. La respuesta corta es que entiende a lo descriptivo como la investigación empírica en psicología sobre como razonamos causalmente y a lo normativo con la investigación en torno a como *deberíamos* razonar para rastrear relaciones causales. En palabras del autor:

> ... what I will call *normative/theoretical* work on causal representation and inference, of a sort conducted in statistics, computer science, and philosophy, and, on the other hand *descriptive/empirical* work on causal cognition of the sort conducted by psychologists, among others. (Woodward, 2021, p. 15)

El autor procede a señalar que una de las maneras que dicta cómo deberíamos razonar, es su teoría manipulabilista. El autor procede a rastrear la normatividad de su teoría en la noción de *invarianza,* y en la noción de *proporcionalidad.* En breve, la noción de *invarianza* en la teoría manipulabilista se refiere a qué tanto una relación se mantiene bajo diferentes rangos de valores, mientras que la noción de *proporcionalidad* se relaciona con si los cambios en la variable A tienen siempre la misma cantidad de efecto en la variable B, esto es, la misma proporcionalidad bajo un rango suficientemente grande de valores.

Regresando a mi ejemplo del proyectil y la función inventada $f(x) = 2x$, esta función describía la distancia trasladada de un proyectil para cierto rango de valores de fuerza. Es seguro que la función describirá correctamente la distancia del proyectil bajo un rango de valores, además bajo ese rango de valores será proporcional. Esto es verdad, dado que estoy asumiendo que la función está bien definida y es correcta. Pero es completamente seguro de que será necesario definir una función distinta para velocidades cercanas a la velocidad de la luz, donde el espacio-tiempo se curva. Entonces decimos que esta función es *invariante* y *proporcional* para valores desde al menos desde el 1, hasta valores siempre debajo de la velocidad de la luz. Por otra parte, la función que describe el precio de la gasolina durante los últimos 20 años, ajustado a la inflación, puede ser verdadera para un rango de valores. Sin embargo, la función no es proporcional porque siempre hay que ajustar el porcentaje de inflación de cada año (que fluctúa por año).

Decimos entonces que la relación es *invariante* bajo el rango que correctamente describe la distancia en función de la fuerza. En palabras del autor "La invarianza tiene que ver con si las relaciones causales se mantienen mientras

varios cambios ocurren"[24] (Woodward, 2021, p. 15)

Ahora resta caracterizar una razón por la cuál la *invarianza* y la *proporcionalidad* son componentes suficientes para cumplir como componentes normativos. Woodward comienza por señalar su único compromiso metafísico: que las relaciones causales son objetivas. Lo que el autor llama *metafísica mínima*

> Aknowledging that how we think about causal relations is shaped by human concerns does not mean that there is nothing in the world outside of this that is tracked by such relations or that these relations are "mind independent" in some problematic way (Woodward, 2021, p. 12)

Woodward procede a señalar que los estudios empíricos en psicología muestran que razonamos causalmente en términos de manipulabilidad. La apuesta del autor es que como los humanos razonamos por naturaleza tal como lo describe su teoría, entonces esto es un argumento suficiente para cerrar la brecha entre lo *normativo* y lo *descriptivo:* cualquier información acerca de cómo razonamos debería informar cómo deberíamos razonar. Esto nos presenta un marco que se alinea con los objetivos de la teoría manipulabilista. Woodward además pretende revelar cómo el razonamiento causal se adapta evolutivamente para servir fines pragmáticos, y esto incorpora al mismo tiempo nuestras limitaciones epistémicas.

Si al lector no le parece sospechoso hasta este punto, lo haré explícito: el argumento es circular. Al basar sus conceptos normativos en hechos descriptivos sobre cómo razonamos, Woodward se enfrenta a un problema: la evaluación normativa se vuelve totalmente dependiente de los rasgos descriptivos. Y estos rasgos descriptivos no ofrecen una buena aproximación a cómo *deberíamos* razonar, porque la inferencia causal no es una herramienta infalible. Y si asumimos lo que nos pide el autor, entonces tendremos una muy mala imagen de lo que hacen los investigadores cuando explican fenómenos. Para mostrar este punto, pensemos en un ejemplo para hacer intuitivo a lo que me refiero.

Supongamos que creemos que los test de IQ de hecho miden una característica de los seres humanos. Supongamos además que hay una alta correlación entre el nivel de IQ y los ingresos mensuales: más nivel de IQ, más nivel de ingresos. Luego, especulamos que hay una relación causal entre ambas variables. Para mejorar los ingresos de la población, entonces parece buena idea manipular el nivel de IQ y en correspondencia vamos a lograr que más personas tengan mejores ingresos. Siguiendo el análisis causal de Woodward, esto implica que quien sea que esté llevando a cabo está investigación debería buscar relaciones de *invarianza* y *proporcionalidad* entre ambas variables. Relaciones que de hecho existen entre dichas variables. La conclusión debería ser entonces que el aumento en nivel de IQ, causa que aumente el ingreso mensual.

Espero que el lector esté en shock ante el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, lamentablemente, no es del todo inventado, sino que está ligeramente

[24] En el original "Invariance has to do, roughly, with the extent to which causal relationship continues to hold as various changes occur . . ."

basado en el que se discute en (R. Lewontin et al., 2017). Pero asumamos por un momento que de hecho nos creemos que hay una relación causal que cumple con *invarianza* y *proporcionalidad* entre el IQ y el ingreso mensual. Entonces al variar el nivel de IQ, *debería* variar el ingreso. Ante esta situación, donde la evidencia sugiere que en efecto existen estas relaciones, ¿Qué debería hacer entonces un investigador en este caso? Parece que si continuamos asumiendo la teoría manipulabilista, lo que debería hacer un investigador sería buscar intervenir en la variable IQ y puede entonces buscar más relaciones causales que aseguren la proporcionalidad y la invarianza. Tristemente esta fue la idea que tuvieron muchos investigadores al tratar de trazar el IQ con algún factor genético. Algo que resulta aberrante. Pero esta es, me parece, la conclusión indeseable a la que nos lleva el proyecto que intenta trazar Woodward entre lo normativo y lo descriptivo. Por tanto, la teoría manipulabilista no es normativamente adecuada, porque lleva a resultados indeseables. Esta es la deuda normativa.

La deuda normativa resulta de intentar hacer que el proyecto normativo dependa del proyecto descriptivo en torno a cómo razonamos causalmente. Woodward menciona que su teoría no es la única en el mercado que puede trazar adecuadamente criterios normativos, pero el problema que describí, hasta donde alcanzo a ver, aplica para todas las teorías que pretendan basar los criterios normativos en torno a cómo razonamos.

Siguiendo el ejemplo de Lewontin, de hecho sucede que la variación en el IQ implica una variación en el ingreso mensual. Pero la razón por la cuál existe esta relación no se debe a que haya una relación causal entre variables. Sino que se debe a cómo el test esta diseñado con sesgos claros: que están diseñados para medir la comprensión de una persona cuya lengua nativa es el inglés[25] y que tiene cierto entorno social particular. Sucede además que no hay evidencia de que el IQ tenga bases genéticas. Para sorpresa de nadie, sucede que las diferencias en los resultados se debe a las condiciones sociales. En breve: variar el IQ no implica una variación en los ingresos mensuales.

Una primer objeción que podría tener el autor sería que el ejemplo anterior sólo muestra que la hipótesis original era falsa y que, por lo tanto, no existe tal relación causal. Debido a que no hay tal relación causal, desechamos la hipótesis. En este sentido, el ejemplo no es una excepción a la regla, sino que la endorsa. Lo que sucede en este caso es que no rastreamos una relación causal real.

La respuesta a esto radica en la segunda parte del ejemplo. Desechamos la hipótesis de que hay una relación causal *real* entre ambas variables. Sin embargo, aún existe la evidencia que sustenta que de hecho hay una relación, aún si no es causal. Si un investigador sabe que existe dicha evidencia ¿Qué debería hacer este investigador particular? Asumamos que desecha la hipótesis, por lo que concluye que no hay tal relación causal. Ante la evidencia de que hay una correlación entre variables, o bien puede continuar su búsqueda de patrones

[25] Burt tradujo los test de Binet en Inglaterra y tenía influencias galtonianas: eugenesia.

invariantes y *proporcionales* en otro lugar, lo que nos lleva a la conclusión aberrante: si la relación no está directamente relacionada con el IQ, puede llegarse a pensar que el IQ es una expresión de algo mas fundamental. Queremos evitar esta conclusión, entonces la otra opción es, o bien buscar otras relaciones *normativamente adecuadas* que describa una teoría diferente del razonamiento causal.

El primer cuerno echa por tierra la teoría manipulabilista como una teoría normativa. Porque si como he descrito el proyecto del autor, nuestras teorías de cómo de hecho razonamos—la tarea descriptiva—y que seamos capaces de rastrear cuáles son las relaciones causales que de hecho existen en la naturaleza, a través de nuestras prácticas de cómo deberíamos razonar—la tarea normativa—no tiene el resultado armónico que el autor prometió.

Es decir que si nuestro objetivo es buscar relaciones *invariantes* y *proporcionales,* esto no será suficiente para asegurarnos de que nuestras hipótesis causales—que presumiblemente involucran relaciones causales reales—sean verdaderas. Además, la teoría ni siquiera ofrece una guía de qué deberíamos hacer en estos casos. Esta segunda parte es importante, porque el autor en efecto se compromete a una suerte de realismo causal. Lo que lo compromete a ofrecer una caracterización de cómo nos aseguramos que dichas relaciones causales existen y son "objetivas." El autor llama a este compromiso *metafísica mínima*, en sus palabras

> Moreover, if we ask *why* these particular intervention-supporting relationships obtain, the explanations will be ordinary scientific explanations appealing to, for example, the chemical structure os aspirin and the way in which interferes with the enzymes that synthesize prostaglandins. We don't require in addition some variety of "metaphysical" explanation. This view amounts to what I will call "minimalist" metaphyisics or "minimal realism." (Woodward, 2021, p. 7)

Además, quiero recapitular el proyecto de Woodward usando sus propias palabras. En torno a cómo influye el ámbito normativo al ámbito descriptivo y viceversa, el autor menciona que:

> When it comes to causation, my working assumption will be that *how* we find about causal relations can tell us something about what those relationships involves. Conversely, a satisfactory account of what causal relations involve can help us to understand how our procedures for finding out about them succeed to the extent that they do. (Énfasis en el original, Woodward, 2021, p. 10)

Por las razones mencionadas anteriormente, estos compromisos no se satisfacen. El segundo cuerno del dilema es buscar una teoría de la causalidad que defina criterios normativos distintos a la teoría manipulabilista. Este segundo cuerno, me parece, es suficiente para generalizar el problema. Como dije anteriormente, el autor está al tanto de la pluralidad de teorías de la causalidad,

teorías que definen relaciones diferentes a la *invarianza* y *proporcionalidad.* Asumamos que una teoría de estas es correcta. Asumamos además, como traté de motivar en la sección anterior, que la explicación científica debe incluir patrones causales. Siguiendo el argumento del autor, esta nueva teoría basada en cómo de hecho razonamos, debería fungir como teoría normativa. Pero si las normas se infieren de prácticas cognitivas reales, ¿cómo pueden servir luego para evaluar críticamente esas mismas prácticas? Esta circularidad es la cruz de la normatividad que estos modelos persiguen. Por tanto, mientras no se explique cómo los orígenes descriptivos son suficientes para dar una base normativa, la propuesta debería ser rechazada. Me parece que Psillos tiene esto en mente cuando señala que:

> This step is a double-edged sword for Woodward's account, since it takes the risk of his normative notions being entirely dependent on the descriptive features, thereby depriving them of their normative status. The grounding or justification of our evaluating norms in his account is a point that needs some special attention. (Manola & Psillos, 2023, p. 305).

El argumento de circularidad[26] que he ofrecido líneas arriba implica que podemos generalizar el problema a otras teorías del razonamiento causal, incluso asumiendo los criterios del autor. Aún cuando haya a nuestra disposición diferentes teorías del razonamiento causal, si lo que he descrito líneas arriba—que me parece es el mismo problema que señalan Manola & Psillos—es correcto, entonces no podemos trazar la normatividad de la causalidad en estos términos descriptivos que Woodward presenta.

El objetivo de esta sección fue comenzar ofreciendo una somera defensa de la teoría manipulabilista en tanto que es metodológicamente adecuada. Después de presentar esto, que llame *cuota metodológica,* me dediqué a presentar el problema de la *deuda normativa.* A pesar de que la teoría padece este problema, me parece que es un error simplemente desechar a la teoría manipulabilista. Además, estoy de acuerdo con mucho de lo que señala Woodward en torno al proyecto de trazar una ruta entre los dominios *normativo* y *descriptivo.* Sin embargo, me parece que el problema que he señalado es de suma importancia, porque creo que no es un problema sólo para las teorías manipulabilistas, sino de nuestra caracterización de cuáles son los objetivos de la investigación científica. Antes de dar razones a favor de la afirmación anterior, quiero hacer explícito que—como dije lineas arriba–asumir que la teoría manipulabilista es correcta, estoy comprometido con tratar de resolver las consecuencias indeseables que tiene la teoría.

Si bien trataré de lidiar con estas consecuencias, primero quiero hacer explícito que hasta este punto he evitado discutir uno de los compromisos que

[26]Nótese que este problema de circularidad es distinto al mencionado en la sección donde discutí dos de los problemas clásicos contra la teoría manipulabilista. La circularidad involucrada aquí es metodológica: justificar nuestras normas de investigación, la circularidad involucrada en la sección mencionada es si la causalidad puede ser definida en términos no causales.

están en el centro de la teoría manipulabilista. El compromiso del que hablo es que la caracterización de la causalidad que hace la teoría manipulabilista, depende de una caracterización de los *condicionales contrafácticos.* Comienzo la siguiente sección señalando qué papel desempeñan los contrafácticos en la teoría manipulabilista y, más general, el papel que juegan los contrafácticos en nuestra teoría de la *explicación científica.* Al final diré por qué esta tesis se presenta como una solución al problema general de la *deuda normativa.*

1.3. Parte III

Hasta este momento, me he concentrado en repasar rápidamente algunas de las teorías de la explicación clásicas en filosofía de la ciencia. Esto lo hice con el objetivo de señalar cómo la causalidad fue involucrándose en el debate de la explicación científica. Después de esta caracterización—caracterización mayormente histórica—motivé que nuestra teoría de la explicación debe tener un componente causal si es que queremos satisfacer el criterio de asimetría.

La siguiente sección del presente capítulo, la dediqué a señalar en que consiste la teoría de la explicación manipulabilista y por qué—al menos como hipótesis metodológica—voy a asumirla como la teoría correcta de la explicación científica: porque paga su *cuota metodológica.* A partir de la caracterización de la teoría manipulabilista y el proyecto reciente de Woodward, me dediqué a presentar un problema al cuál se enfrenta esta teoría, a saber, la *deuda normativa.* Me parece que este problema no sólo aqueja a la teoría manipulabilista, sino que el problema es más general, esto es, que es un problema para cualquier teoría que pretenda basar los criterios *normativos* en términos puramente *descriptivos.* En breve, argumenté que adoptar una teoría del razonamiento y tratar de adaptarla para resolver cuestiones normativas, tiene consecuencias indeseables.[27] Si esto es verdad, entonces aún queda por saldar lo que llamé la *deuda normativa.*

Quiero poner mis cartas en la mesa y señalar algunas de las suposiciones que voy a hacer a lo largo de este trabajo. Como confesé al inicio, estoy asumiendo que la causalidad resuelve CA. Además, mencioné que me parece que la teoría manipulabilista es la caracterización correcta de la causalidad. Sin embargo, también creo que la teoría falla si la interpretamos en las líneas que presenta Woodward, esto es, como una teoría *normativa.* A pesar de esta deuda, me parece que es un error echar por tierra todo el proyecto que presenta Woodward. Esto sería tirar al bebé con todo y bañera. Es por eso que dediqué una parte a señalar su importancia en la investigación tanto filosófica, como científica.

Ahora bien, no lo he hecho explícito, pero si la teoría manipulabilista me va a servir como un marco, tengo que comprometerme con al menos algunas de las implicaciones de la teoría. Como además me parece que es una teoría ade-

[27] No creo que la tarea sea imposible, sino que debería hacerse con cuidado. Woodward ciertamente no tiene cuidado cuando discute que su teoría sirve de base normativa para trazar relaciones causales. Un claro ejemplo de cómo se llevaría con mas cuidado y éxito este proyecto, lo hace Roussos en «Normative Formal Epistemology as Modelling»

cuada de la *explicación causal,* tengo que comprometerme explícitamente con la caracterización de la causalidad que ofrece la teoría y dicha caracterización depende de lo que en filosofía se han llamado *condicionales contrafácticos.*

Los *condicionales contrafácticos* tienen un rol central en la teoría manipulabilista, sin embargo, quiero enfatizar que estos condicionales tienen un rol más general en la investigación científica, particularmente en los métodos de *inferencia causal.* Si esto es verdad entonces los contrafácticos tienen un papel independiente de la teoría manipulabilista. Este papel inferencial es el que que me parece que vale la pena analizar: su función en la explicación causal.

En esta tercera parte del capítulo, procedo de la siguiente manera: la primera parte la dedico a hacer explícitos algunos de los supuestos que estoy adoptando. Después explico el papel que ocupan los *condicionales contrafácticos* en la teoría de Woodward y el rol que tienen en investigación científica en general. Lo siguiente que haré será caracterizar el problema que se ha llamado *problema fundamental de la inferencia causal* y por qué es pertinente un marco normativo para echar luz sobre este problema. Por último, señalo como esta tesis se presenta como un marco que echa luz en torno a cómo resolver este problema.

Algunos de los *desiderata* que quiero satisfacer, son muy cercanos a los que asume Woodward y si la teoría manipulabilista va a ser mi marco, creo que es relevante hacerlos explícitos. Siguiendo al autor, parece que si una teoría va a servir como base *normativa,* dicha teoría de la explicación tiene que dar cuenta de cómo *de hecho se practica* en ciencias empíricas. La teoría además tiene que dar cuenta de los *límites cognitivos* de los seres humanos y explicar cómo las explicaciones son *usadas* con ciertos propósitos en mente. Al menos eso parece señalar el autor cuando dice que:

> My approach in this book involves a different way of thinking about causation [...] It involves thinking about causal notions in *funcitonal* terms, that is, focusing on what we want to *do* with such notions, with the function or goals or purposes causal thinking serves for agents like us [...] (Énfasis en el original, Woodward, 2021, p. 18)

Además, siguiendo al autor, el proyecto normativo consiste en ofrecer una teoría que lidie con cómo deberíamos razonar, o en sus palabras "[...] explícitamente 'normativo' en el sentido en el cuál trata de describir como *deberíamos* aprender, razonar, y juzgar relaciones causales." (Énfasis en el original Woodward, 2021, p. 21)[28]

Para motivar estos compromisos, Woodward presenta un dilema para los filósofos que quieran perseguir un proyecto normativo: o bien debemos negar los datos empíricos que ofrecen evidencia de cómo razonamos, o bien conceder

[28]En el original "[...] this work from outside of philosophy is explicitly 'normative' in the sense that it attempts to describe how we *ought* to learn, reason, and judge about causal relationships."

los datos empíricos y, afirmar como cuestión normativa, que al hablar de causalidad tal como existe en el mundo (o sobre lo que la causalidad "es"), estamos apuntando hacia una caracterización de la causalidad que se abstrae totalmente de influencias humanas. Una caracterización de las relaciones causales, tal como dios las describiría, o algo por el estilo. El primer cuerno del dilema es uno que no voy a discutir. Me parece obvio que no deberíamos desechar ningún tipo de evidencia empírica, porque hacerlo sería *ad hoc* a la teoría. Es claro que la evidencia psicológica debe informar cómo debemos razonar, en especial si queremos evitar sesgos (Nordell, 2021). El segundo cuerno del dilema, explica el autor, lleva a compromisos metafísicos demasiado alejado de la práctica científica.

Woodward también enfatiza que incluir este tipo de factores humanos, no implica ningún tipo de subjetivismo o proyectivismo acerca de la causalidad. El autor incluso insiste en que "... the 'interventionist' account of causation that I favor is also normative in the sense that it makes recommendations about which causal claims should be judged true or false ..." (Woodward, 2021, p. 22).

Esto significa que, por un lado, una teoría normativa tiene que lidiar con los *usos, límites* y *prácticas* de la explicación científica, mientras que, por otro lado, tiene que dar cuenta de por qué las explicaciones son usualmente exitosas. Donde exitosas significa que estas explicaciones rastrean relaciones causales tal como son en el mundo. Si la teoría caracteriza a la causalidad en términos de *condicionales contrafácticos,* entonces, la teoría tiene que decirnos cómo *deberíamos* razonar para saber si dichos condicionales son verdaderos o falsos. Pero la teoría no puede hacer esto porque falla en su empresa normativa.

A pesar de esto, creo que el proyecto normativo que persigue Woodward, con los supuestos anteriores, es pertinente para caracterizar correctamente a la explicación científica. En especial, me parece que lo que se necesita es una teoría de la *justificación* que resuelva las tensiones que hay entre estos supuestos y la base *normativa.* Lograr resolver estas tensiones *es el objetivo de este proyecto.*

Antes de continuar con los alcances y límites de mi proyecto, quiero recordar al lector que hasta este punto he estado hablando de *condicionales contrafácticos* sin decir más sobre qué son. Me parece que para apreciar los alcances y límites de mi proyecto, primero es necesario caracterizar a estos condicionales. Los siguientes párrafos los dedico a esto, y a resaltar el papel que juegan en la investigación científica en general.

La caracterización de la causalidad que hace la la teoría manipulabilista depende de una interpretación particular de los *condicionales contrafácticos.* Como he dicho al final de la sección anterior, si todo lo que dice el autor es verdad y el problema de la *deuda normativa* está bien motivado, se sigue que el proyecto normativo *debería* decirnos cómo es que dichos condicionales son *verdaderos* o *falsos.* Hasta este punto de la historia, he tratado de convencer al lector de que la teoría manipulabilista no es exitosa en su *empresa normativa,* por lo tanto, no ofrece criterios suficientes para informarnos si estamos justificados en decir que existe una relación causal entre dos variables cualesquiera A y B, donde esta relación entre A y B está definida apelando a estos condicionales.

Los condicionales contrafácticos son aquellos condicionales, cuyo antecedente evaluamos asumiendo que es "contrario a los hechos." Que algo que de *hecho* sucede, no sucede en absoluto (sé que la oración suena sintácticamente incorrecta.) Son condicionales subjuntivos de la forma "Si p hubiera sido el caso, entonces q sería el caso." Por ejemplo, estos condicionales nos obligan a evaluar qué condiciones de verdad tiene la oración "si México no hubiera sido conquistado por los españoles, entonces México tendría cantidades exorbitantes de oro." Si la teoría define a la causalidad en estos términos, entonces no tener criterios claros para saber si estos condicionales son verdaderos o falsos colapsa el proyecto de la teoría manipulabilista.

Parece más que natural implementar estos condicionales en esta teoría de la causalidad. Una vez que hemos definido las variables causalmente relevantes, y podemos incluir tanto variables discretas como variables continuas, entonces podríamos analizar condicionales del tipo "si imprimiéramos 20 unidades de fuerza, en lugar de 10 unidades de fuerza, entonces el proyectil se hubiera trasladado 40 metros." Si la función está bien definida, como en mi ejemplo, entonces es relativamente sencillo determinar valores de distancia para diferentes valores de fuerza. Por ejemplo, en la página 81, Woodward nos dice que "Debería ser obvio que una versión plausible de la teoría intervencionista de la causalidad necesita ser formulada en términos contrafácticos."[29]

Estos condicionales no sólo juegan un papel en la teoría manipulabilista, sino que se han vuelto parte de los *modelos causales* que suelen hacerse en investigación científica. Por ejemplo, en modelos estadísticos—especialmente al hacer inferencia causal—los condicionales *contrafácticos* aparecen como parte de este análisis. La *inferencia causal* es una herramienta usada para derivar conclusiones causales a partir de agregación de datos e inferencia estadística. Estos métodos sirven, sobre todo, para *determinar* cuáles factores son causalmente relevantes, de manera tal que, al intervenir en la variable A, la variable B cambie en consecuencia (Pearl et al., 2016; Pearl & Mackenzie, 2018; Llaudet & Imai, 2023).

Una aplicación de este tipo de metodologías son las *Pruebas Controladas Aleatorizadas* (RCT, por sus siglas en inglés). En estas pruebas—típicamente farmacéuticas—los investigadores interesados en saber cuál es la efectividad de un medicamento, intervienen en una de las variables—dándole un placebo a un grupo de control—mientras que otro grupo recibe el medicamento a testar. Asumiendo que no hay sesgos en la muestra, si el grupo de prueba responde al medicamento, entonces (en principio) seremos capaces de detectar si el medicamento hace una aportación causal. Podemos pensar a este tipo de pruebas, como si el grupo de control funcionara como una especie de imagen alterna de lo que *habría* pasado de no haber tomado los medicamentos.

Herramientas de este estilo, son usadas para aislar factores causales a partir de agregados de datos e inferencia estadística. Existe un interés particular por aislar factores causales en investigación científica. Por ejemplo, para saber qué

[29] En el original "That a plausible version of an interventioonist theory of causation needs to be formulated in terms of counterfactuals should be obvious."

factores afectan causalmente el desempeño académico de los estudiantes, o para intervenir en factores que promuevan el aumento de los salarios y la calidad de vida, etc. La inferencia causal es una herramienta usada para *modelar* este tipo de fenómenos y, a partir de las relaciones entre las variables, descifrar si en efecto existe una relación causal.

Supongamos que queremos saber si comer dulces *causa* que las personas tengan caries. En principio, podemos tomar a una población de alumnos de una escuela primaria, y dividir a la población en dos grupos: alumnos con caries y alumnos sin caries. Es claro que cada uno de los individuos en estos grupos tendrá diferentes características: la higiene bucal, la deficiencia de calcio o la edad, que también son variables que propician la aparición de caries. Pero por ahora, queremos establecer una relación causal entre comer dulces y tener caries. Entonces decidimos dividir a la población bajo estudio en dos grupos: las personas que consumen dulces y las personas que no.

De nuevo, es posible que en ambos grupos haya personas que no siguen las instrucciones de sus dentistas y su higiene bucal es precaria. Esto quiere decir que,—incluso si las personas del grupo no comen dulces—si tienen pésima higiene bucal, tendrán caries. Pero hay casos en los que a pesar del consumo de azúcar, si tienen una excelente higiene bucal, entonces algunas no tendrán caries. Para asegurar que sólo estamos evaluando la variable relevante (el consumo de dulces,) tanto las personas en el grupo de control como el grupo de tratamiento son seleccionados aleatoriamente de un conjunto de la población.

Si sucede que las personas en el grupo de tratamiento tienen más caries que las del grupo de control, entonces deberíamos concluir que el consumo de dulces *causa* que las personas tengan caries. En este caso, la variable que estamos tratando de aislar es el consumo de dulces y si la aparición de caries se debe al consumo de azúcar *independiente* de otras variables, entonces el consumo de dulces *causa* la aparición de caries. Al hacer esto, estamos evaluando el contrafáctico "si los alumnos hubieran consumido dulces, entonces tendrían caries." Si leemos tanto a las RCT y a la inferencia causal bajo esta luz, creo que quedan claras las aplicaciones que estos condicionales tienen en la investigación científica, algo que además queda reflejado en (Pearl et al., 2016), en (Pearl & Mackenzie, 2018) y especialmente en (Llaudet & Imai, 2023).

Creo que, por ahora, esto es suficiente para motivar que los condicionales contrafácticos encuentran su aplicación en estos contextos para, digamos "crear" un evento alterno para evaluar el condicional "si las personas no hubieran consumido dulces, entonces no tendrían caries."[30] Si asumimos que no hay sesgos en los grupos de control y de prueba, y que hemos eliminado causas comunes dentro de nuestro análisis, en principio, seremos capaces de derivar una conclusión causal (Otsuka, 2023).

Sin embargo, el hecho de que los contrafácticos sean parte de estos métodos y que su uso sea cotidiano en investigación, no significa que estén resueltos todos los problemas filosóficos que acarrean. En particular, si la teoría manipulabilista no sirve por sí sola para determinar qué condicionales son verdaderos o falsos y

[30]Estoy voluntariamente evitando decir *mundo posible.*

si dichos condicionales van a jugar un papel en la explicación científica, entonces necesitamos de alguna manera resolver este problema. Dicho de otra manera, hay que saldar la *deuda normativa*

En este trabajo de investigación, me voy a dedicar a tratar el problema de la normatividad. Tanto la teoría manipulabilista, como diferentes métodos en investigación, definen la causalidad en términos de *condicionales contrafácticos.* Si esto es cierto, entonces hay que tener claro por lo menos cómo *justificar* las hipótesis en las que se involucra algún tipo de relación causal apelando a dichos condicionales. Mi proyecto, me parece, tiene que satisfacer los desiderata que mencioné anteriormente y, por tanto, ser cercano a cómo de hecho se practica la investigación científica. Dado que esta tarea es amplia, he decidido concentrar mis esfuerzos en el problema de la causalidad, en particular *explicaciones causales* que hacen uso de *condicionales contrafácticos.* He decidido concentrarme en este tipo de explicaciones, porque siguiendo a (Suárez, 2024) y (Ruyant, 2021), es más fructífero analizar buena parte de la ciencia si adoptamos una postura basada en modelos. Las motivaciones detrás de esto las dejaré para el capítulo siguiente, porque me interesa discutir el papel que juega la representación en la explicación científica. Por el momento quiero destacar que me parece que este trabajo comparte muchas de las motivaciones de los autores mencionados anteriormente. Mi enfoque para analizar a la explicación científica sera a través de casos particulares de explicación causal, en especial *modelos causales.* Me concentro en estos modelos porque de esta manera puedo ofrecer un análisis más localizado, centrado en la práctica científica, en especial la construcción de modelos causales. Este énfasis en modelos, me permite además discutir algunos de los compromisos que los investigadores particulares tuvieron al construir sus modelos científicos, lo que necesariamente implica incluir factores como las limitaciones cognitivas, las pretensiones de los investigadores al crear el modelo, además del uso pretendido del modelo (para lo que fue diseñado.)

En filosofía de la ciencia más contemporánea, se suele llamar "pragmáticas" a posturas que comparten estos desiderata (Ruyant, 2021; Winther, 2021; Creath et al., 2023; Suárez, 2024). Si bien tanto Suárez como Ruyant tienen como uno de sus objetivos articular una teoría pragmática de la ciencia, me parece que aún no hay un consenso obvio de qué cae bajo el término *pragmático.* Es por ello que he decidido señalar cuáles *desiderata* quiero satisfacer y qué otros supuestos estoy asumiendo. Sin embargo, pesar de no llamar *pragmática* a la postura que desarrollo en este trabajo, mi trabajo de investigación comparte muchos de los compromisos de estas posturas. En particular, creo que el enfoque en analizar modelos científicos tiene una serie de ventajas que como filósofos de la ciencia no podemos simplemente negar. Además, esto permite analizar más de cerca el contexto histórico involucrado en la construcción del modelo. Además, como pretendo concentrarme en la relación que tiene el modelo con el mundo (una representación adecuada), tomo parte de las distinciones hechas por (Ruyant, 2021) y (Suárez, 2024)

Me parece además que el problema que he descrito es uno de representación,

esto es, que es un problema que en su núcleo lidia con cómo nuestras *hipótesis causales representan relaciones causales reales.* He decidido concentrar mis esfuerzos en lidiar con la *explicación causal* porque buena parte de la investigación científica lidia con relaciones causales, como he intentado mostrar en las secciones anteriores de este capítulo. Esto sumado a que la inferencia causal desarrolla modelos que tratan de capturar la existencia de relaciones causales. Me parece además que resolver el problema normativo, bajo los términos que he descrito, equivale a señalar cómo es que a partir de un modelo causal, estamos *justificados* a decir que hemos capturado una relación causal "real." Esta discusión la dejaré para el siguiente capítulo.

Mi objetivo principal es ofrecer un análisis de la explicación científica que pueda responder al problema normativo (cómo deberíamos razonar cuando hay contrafácticos involucrados) Para llegar a esta conclusión haré una serie de distinciones en el siguiente capítulo. Las distinciones que ofrezco en ese capítulo no son novedosas, sino que echo mano de distinciones hechas en filosofía de la ciencia por el llamado *empirismo lógico.* A primera vista esto parece un regreso y no un progreso en torno a entender la función de los modelos en explicación científica, sin embargo, creo que la historia de la filosofía se ha centrado en las tesis que defendió Carnap (que tampoco son tan astringentes como se suelen presentar) y muy poco en el desarrollo que tuvieron las posturas de otros miembros del Círculo de Viena y cómo progresaron los compromisos de los miembros, una vez que algunos de los problemas con los que lidiaron, fueron adoptados en Estados Unidos. Me parece que la novedad de este análisis radica en presentar una imagen diferente del llamado *empirismo lógico.* A partir de esta distinciones extraigo la conclusión del capítulo que es que para dar cuenta del éxito de la explicación científica, debemos retomar la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación.*

Ofrecidas estas razones, comienzo el siguiente capítulo señalando por qué la caracterización que ofrecí del *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* es muy cercana a los compromisos que tendría una teoría pragmática en Filosofía de la Ciencia. Con estas herramientas en mano, presento algunos modelos científicos que, me parece, son más provechosamente analizados bajo las distinciones que propongo.

El siguiente capítulo es el que posiblemente sea más controversial para una teoría pragmática en filosofía de la ciencia, pues lo dedico a motivar por qué la verdad juega un papel central al analizar el éxito de las explicaciones científicas. Si bien confesé que mis intuiciones son causales, también son profundamente fregeanas. Es por ello que defiendo que el éxito de las explicaciones científicas depende de que los términos refieran a objetos reales. Me parece además que hablar de representación en términos de referencia y verdad, tal como los presento en este trabajo, echa luz en torno al problema de la representación *modelo-mundo.* Por último, me dedico a evaluar el papel que juegan los contrafácticos en la investigación científica. En especial el papel que tienen en el razonamiento causal,—digamos la extracción de información verdadera de una relación causal a partir de nuestros supuestos—después presento el problema epistémico en torno a la modalidad, en particular lo que han llamado el pro-

blema del acceso. La pregunta general de la epistemología de la modalidad es es cómo justificamos razonamientos que involucran modalidad. La pregunta particular acceso epistémmico es ¿cómo podemos acceder epistémicamente al dominio de lo modal? (Vaidya & Wallner, 2021) Lo que pretendo hacer es utilizar las herramientas y distinciones que hago a lo largo del trabajo y presento qué alternativas tenemos para resolver este problema. Si la investigación científica explica a través de condicionales contrafácticos, más vale tener una buena caracterización de cuándo estamos justificados a afirmar que un contrafáctico es verdadero.

Me queda claro que este último capítulo no tiene un argumento original, sino que lo presento para hacer explícitas algunas de las consecuencias que tienen las tesis que defiendo a lo largo de mi trabajo. La originalidad de este capítulo, me parece, descansa en presentar bajo una luz diferente lo que ha recibido el nombre de "el problema fundamental de la inferencia causal." (Holland, 1986; Llaudet & Imai, 2023; Otsuka, 2023) Dicho en una oración: que no es posible saber el valor de verdad de un condicional contrafáctico, porque lo que realmente podemos observar son los resultados actuales, no los resultados contrafácticos. Si por definición del condicional, estamos evaluando algo que no sucede, pero que pudo haber sucedido: ¿exactamente qué evidencia podemos ofrecer para justificar condicionales como "si los españoles no hubieran conquistado México, entonces conservaríamos todas nuestras reservas de oro"?

Este problema es un problema relacionado con la epistemología de la modalidad. Para ejemplificar esto, supongamos que queremos saber si los estudiantes que leen más de un libro al año tienen un mejor desempeño académico que aquellos alumnos que leen menos de un libro al año. Supongamos, más aún, que hemos diseñado una prueba aleatoria randomizada y que hemos aislado existrosamente la variable "leer más de un libro al año", que en la encuesta probablemente midamos con el con la pregunta proxy "¿lee usted más de un libro al año? "

Ahora, para descifrar qué hubiera sucedido si los alumnos no leyeran al menos un libro al año, debemos evaluar el valor de verdad del enunciado "si un alumno no hubiera leído más de un libro al año, entonces su desempeño académico sería peor." *Prima facie,* esto significa que tenemos que evaluar el desempeño del grupo de control, es decir: aquel grupo de personas que leyó menos de un libro al año. Sin embargo, la única información que tenemos es el agregado estadístico de los alumnos que leyeron menos de un libro al año, lo que implica que nunca seremos capaces de observar, digamos, qué hubiera sido de Ana si hubiera leído menos de un libro al año; ni siquiera seremos capaces de observar que hubiera sido de *cualquier* alumno dentro del grupo de control: no podemos hacer que Ana lea más de un libro al año, rebobinar, luego incentivar a Ana a leer menos y observar en resultado en ambos casos.

Si somos personas trabajando en una hipótesis para saber cómo la lectura afecta el desempeño de los estudiantes, estas estadísticas sólo muestran que los alumnos que leyeron más de un libro al año tuvieron un mejor desempeño académico que aquellos alumnos que no lo hicieron. Pero esto no es suficiente para justificar que la directora de la escuela le recomiende a Ana leer más de un

libro al año porque *mejoraría el desempeño académico de Ana:* descrito de esta manera, es al menos físicamente imposible observar a Ana leyendo al menos un libro al año, y luego observarla haciendo exactamente lo contrario.

Entonces, ¿cómo sabemos que este modelo implica correctamente que incentivar el hábito de la lectura genera un mejor desempeño académico? Si no es posible observar casos contrafácticos, significa que hemos perdido una explicación causal de por qué Ana Sandoval tuvo un mejor desempeño que Jorge Monreal. Simplemente porque no podemos observar que habría sido de Ana si hubiera leído menos de un libro al año, o bien, qué hubiera sido de Jorge si hubiera leído al menos un libro al año.

Me parece que en el núcleo, este es un problema acerca del significado o valor de verdad de condicionales contrafácticos. En particular aquellos que cuantifican sobre individuos particulares y no sobre un agregado de datos: podemos hacer inferencias de cómo el grupo de prueba y el grupo de control difieren, y podemos determinar si esto implica una relación causal entre las variables *leer* y *desempeño académico,* pero no una relación causal entre la variable leer y un alumno particular.

Supongamos que hemos adquirido la mejor manera de caracterizar a la explicación científica, lo que en parte es un trabajo descriptivo, y ofrecemos una teoría de la explicación que describe adecuadamente el proceso de "explicar científicamente" por qué A es B. Tener esto no nos informa, ni asegura que las explicaciones de hecho tienen algún tipo de valor epistémico: sabemos que muchas buenas explicaciones se han ofrecido a lo largo de la historia de las disciplinas científicas, que han resultado inútiles a la luz de nueva evidencia.

Para resolver estas tensiones, lo que yo voy a hacer es trazar la normatividad de las explicaciones causales—definidas a través de condicionales contrafácticos—en términos de *verdad.* Me parece que la interpretación que ofrezco, resuelve muchas de las tensiones que tiene la discusión de la explicación científica, mientras que al mismo tiempo se mantiene cercana a la práctica de la investigación científica. Por ahora, basta señalar que el argumento general es que si la verdad no juega un papel en la investigación, entonces caeremos presa del problema de reificar los modelos como si fueran el fenómeno real (R. C. Lewontin, 2006; Winther, 2014; R. Lewontin & Levins, 2015; R. Lewontin et al., 2017).

No voy a hacer una defensa de la teoría *manipulabilista* de la causalidad. Eso lo hice en mi proyecto de maestría—sea cual sea el éxito que haya tenido esta defensa—en particular, intenté elucidar cómo una teoría manipulabilista lidia con explicaciones causales en biología evolutiva. Mi proyecto actual nace de preocupaciones que restaron de ese proyecto. En particular, si es verdad que en la investigación científica se hace uso de condicionales contrafácticos, entonces vale la pena preguntarse (i) *¿cómo sabemos qué condicionales contrafácticos son "verdaderos"?*

Hay mucho que desempaquetar en la pregunta (i). Primero, la pregunta es parte de un condicional, esto es intencional. De este condicional quiero extraer

la conclusión de que de hecho vale la pena esa pregunta. Presentar este condicional es parte de la motivación del proyecto. Hasta ahora he mencionado las aplicaciones que hacen mención de contrafácticos, lo cual ofrece una motivación para preguntar (i). Supongamos por un momento que dichos condicionales de hecho son parte de la investigación—a estas alturas el lector debería estar de acuerdo con esto. Ahora, responder a (i) equivale a explicar por qué tiene sentido determinar los valores de verdad de dichos condiocionales. Como estos condicionales son parte de las herramientas de *modelado* en ciencias, mi pregunta está enmarcada en términos de cómo dichos modelos representan el mundo.

Si asumimos que los modelos tienen condiciones de verdad, y que los condicionales contrafácticos son parte de las herramientas de modelado, mi proyecto se concentra en resolver por qué *la verdad* juega un papel importante en la investigación científica. y por qué el asunto de so si y luego en cómo *justificar* qué condicionales contrafácticos cumplen este criterio. Mi proyecto se concentrará en el contexto de las inferencias causales, y cómo echan mano de *condicionales contrafácticos.* Si son estos condicionales los que nos permiten trazar relaciones causales según la teoría *manipulabilista*, entonces más nos vale saber cómo determinar el valor de verdad. Una motivación que se suele mencionar en la literatura para introducir estos métodos es la llamada "paradoja de Simpson. " Esto no es estrictamente una paradoja, pero aparece cuando los datos se comportan de manera poco intuitiva (Hájek & Hitchcock, 2016, p. 13), Algunos autores han señalado que la solución radica en ser capaces de ofrecer un método para obtener relaciones causales a partir de datos estadísticos.

Este tema –el de la explicación causal– está fuertemente vinculado con el uso de herramientas y *modelos* estadísticos en investigación. Mi propósito en este trabajo es hacer claro cómo funcionan dichos modelos y qué herramientas nos sirven para justificar que en efecto dos variables están causalmente relacionadas. Esto es importante, porque en muchos casos se suele decir que los *modelos* usados en investigación, sea cual sea su uso, son "falsos", sentido que suele expresar como "[...] models typically only hold *approximately,* in some ranges of circumstances, and they liberally employ idealizations to accomplish this *partial* fit." (Potochnik, 2017, p. 18, énfasis agregado) Potochnik también afirma que buena parte de la investigación se centra en ofrecer explicaciones causales y, más aún, afirma que una buena manera de lidiar con explicaciones causales en investigación científica es adoptando una teoría causal *manipulabilista,* algo con lo que estoy completamente de acuerdo, como espero haya quedado claro. Potochnik también defiende que el uso de modelos en investigación—y cualquier supuesto que imponga ciertas condiciones en el modelo—surge de la necesidad de que seres con capacidades cognitivas limitadas queremos representar fenómenos naturales para aislar los factores causales bajo escrutinio. Es importante poner énfasis en esto porque implica que los modelos *son generados* con ciertos objetivos en mente, o como ella misma señala "[...] the nature of these idealizations is relative to the aim of research, as is most clearly demonstrated by the different idealizations involved in the various approaches to human aggression research. "

Mi investigación actual lidia con cómo *determinar* el valor de verdad de condicionales contrafácticos, usados para formular hipótesis estadísticas, hipótesis que se justifican haciendo uso de modelos—a veces modelos de inferencia causal, o de otro tipo—mientras afirmamos que los modelos son falsos. En principio, este no es un problema grave si la "verdad" no es una parte central de la investigación científica (en cualquier disciplina).

Pero si la investigación se propone *justificar* hipótesis para obtener *conocimiento* de relaciones causales reales, entonces tenemos un problema. ¿Cómo los modelos, que no representan adecuadamente el fenómeno, pueden dar como resultado nuevo conocimiento? El problema, me parece, radica enla discusión en torno a la representación. La relación que guarda el modelo con el objetivo que pretende representar.

Mi hipótesis es que cierta forma de verdad debe estar involucrada en nuestra definición de *conocimiento,* si es que queremos que las intervenciones en un sistema sean de alguna utilidad. Por ejemplo, si el aumento del salario mínimo causa un aumento en el desempleo y qué condiciones juegan un papel causal en dicha relación.

Regresando a la anécdota, el hecho de que estos dos profesores buenos trabajaran filosofía de la ciencia—al menos lo que en ese momento creía que era la filosofía de la ciencia—sesgó mis intereses a lo que hasta ahora ha sido mi trabajo. La influencia de estos dos profesores me hizo tomar la decisión de entrar al posgrado en Filosofía de la Ciencia.

En las clases de maestría hubo profesores excelentes. Mucho de lo que aprendí en estos cursos me sirvió para enmarcar de diferente manera las preguntas que me preocupaban, lo cuál me permitió entender –mejor, me parece– la naturaleza de la investigación científica. En particular quería responder preguntas sobre la epistemología de la ciencia, preguntas del tipo: "¿qué estamos justificados a creer?," "¿cuándo podemos afirmar que una hipótesis ha sido corroborada?," "¿es la explicación o compresión más básica que el conocimiento?," etc. Preguntas que surgen a partir de mi interés por la explicación causal.

Ahondar en estas preguntas y tratar de responderlas es una tarea más que complicada. Muchos de los obstáculos se deben a que la práctica científica es más caótica y heterogénea de lo que parece en un principio. Incluso si nos concentramos en el uso de herramientas estadísticas o herramientas que echan mano de la teoría de la probabilidad, en casi todos los casos, ciertas propiedades del *fenómeno en cuestión* son idealizadas o ignoradas para hacer que el modelo estadístico sea de utilidad.

Esta representación parcial del fenómeno se debe a que en muchos casos buscamos destacar algunas propiedades particulares, sin que todas las variables estén representadas en el modelo. Que no involucremos todas y cada una de las variables que afectan el fenómeno es un reflejo de nuestra limitada capacidad cognitiva. A lo largo de su escrito, Potochnik nos recuerda que los modelos diseñados en la investigación científica tienen un propósito particular. Son usados para destacar algunas propiedades particulares, especialmente,

especialmente si lo que nos interesa son las relaciones causales. Que simplifiquemos de ciertas manera el modelo se debe a que los investigadores intentan resaltar las características de un fenómeno en un momento particular.

Potochnik no es la única que ha señalado esto, Abrams (2023, p.24), por ejemplo, nos recuerda que "So-called infinite-population models are simply models that have no role for drift. Biologists do often say things about evolution in infinite populations, and these claims are usually correct: the role of this terminology *in practice* implies that it should not be understood literally. " (énfasis agregado)

A pesar de que los modelos no son completamente adecuados, –en el sentido en el que no representan totalmente el fenómeno en cuestión,– son ampliamente utilizados en la investigación científica. Si estas herramientas son usadas ampliamente, entonces como filósofos de la ciencia hay que ofrecer un análisis de cómo exactamente los modelos sirven para justificar hipótesis si parten de supuestos obviamente falsos.

Me parece que buena parte del problema está relacionado con determinar cuál es el papel que juega la *representación adecuada* y la *verdad* en la investigación científica. Para motivar mi afirmación anterior, quiero dar un repaso por un periodo de la filosofía de la ciencia, un periodo en el cuál –suele decirse– la *verdad* jugaba un papel central en los análisis filosóficos de la ciencia: me refiero al periodo en el que los miembros del Círculo de Vienna estuvieron vivos. Este repaso sirve para motivar la afirmación de que la *verdad* juega un papel en la investigación científica –por el momento no asumiré cuál es ese papel,– mientras que esto es al mismo tiempo compatible con la "representación parcial" que hacen los modelos de un fenómeno.

Para comenzar este repaso, debo señalar que en la maestría aprendí nuevas metodologías de investigación, además de diferentes maneras de plantear y entender las preguntas que me preocupaban. Pero lo más valioso que aprendí fue la importancia que tiene la historia de la ciencia en la filosofía de la ciencia. Me voy a permitir hacer una breve caracterización, exageradamente general, de dos posturas en historia de la ciencia. El siguiente capitulo lo dedico a caracterizar estas dos posturas y a señalar cómo las distinciones entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* es crucial para responder a estas inquietudes.

Capítulo 2

Un rápido diagnóstico

2.1. Un breve repaso de dos posturas

Comenzaré este capítulo con un breve y burdo repaso de las *metodologías*[1] *externalistas* e *internalistas*. Las llamo "metodologías" porque difieren en términos sustanciales –por ejemplo, el de *verdad*– y es a partir de estas diferencias que ambas metodologías ofrecen una interpretación distinta de la historia de la ciencia. Al usar el término *metodología*, no quiero comprometerme con si son teorías en contradicción, o teorías complementarias; esto es algo que no puedo discutir aquí y el nombre "metodologías", me parece, es lo suficientemente neutro[2].

Dos metodologías: *externalismo* e *internalismo*

Digamos que en historia de la ciencia se suelen distinguir dos corrientes: los *internalistas* y los *externalistas*. De manera procaz, los internalistas argumentan que la historia de la ciencia debería interpretarse como un progreso de ideas; cada uno de los nuevos descubrimientos en la ciencia están motivados por intenciones internas a los investigadores: la búsqueda de la verdad, curiosidad natural, el gusto por explicar fenómenos, etc.

Con mejores métodos de investigación, los investigadores ofrecerán mejores respuestas a sus preguntas. Tendrán, por decirlo de alguna manera, respuestas más detalladas del fenómeno que les interesa y descubrirán nuevos fenómenos que no contemplaban originalmente. Todo este proceso guiado siempre por sus intereses. Al ser guiados por sus intereses, y sólo por sus intereses, los investigadores son inmunes a los fenómenos culturales que les rodean. Dicho de otra manera: que la ciencia es inmune a la cultura. Creo que podemos identificar a Weinberg[3] como un internalista, cuando dice que:

[1] Esto que describo es igual a lo que Suárez llama "posturas"

[2] Lo que llamo aquí *metodologías*, corresponde a lo que Suárez llama *postura* suárez emergence

[3] Esto es tramposo porque no sé si los historiadores de la ciencia estiman a Weinberg como uno de sus colegas. Aparece en este escrito para fines puramente explicativos.

> The word "discovery" in the subtitle is also problematic. I had thought of using The Invention of Modern Science as a subtitle. After all, science could hardly exist without human beings to practice it. I chose "Discovery" instead of "Invention" to suggest that science is the way it is not so much because of various adventitious historic acts of invention, but *because of the way nature is*. (Weinberg, 2015, Prefacio, énfasis agregado)

Quiero destacar el énfasis que hice en la cita anterior. Creo que no hay mucho peligro en asumir que la investigación es la mejor manera que tenemos de producir conocimiento; y en particular, creo que parte de este conocimiento depende de "la forma en la que la naturaleza es." Creo, además, que la investigación tiene como meta ofrecer explicaciones *verdaderas* de los fenómenos; puedo decir entonces que me alíneo con Weinberg en un sentido restringido de "descubrimiento"[4]. Para regresar a la caracterización del *internalismo*: el internalista estima el papel que la *verdad* juega en la ciencia; la ciencia *descubre* fenómenos, no los *inventa*.

Por supuesto, decirlo de esta manera esconde varios problemas, por ejemplo, esconde que "ciencia" no es un término que esté libre de debate; debate que una vez que entramos en los detalles se torna bastante complejo. Hay por lo menos dos maneras en las que el término es problemático.

En primer lugar, en filosofía de la ciencia, los filósofos debaten si es posible distinguir entre ciencia / no-ciencia.[5]. En segundo lugar, los historiadores de la ciencia debaten si es posible definir en qué periodo comienza la *ciencia* tal como la conocemos en tiempos contemporáneos.

Si adoptamos una metodología externalista, estas discusiones se vuelven cada vez más claras; y para lograr esta claridad debemos resaltar los "actos históricos fortuitos" de los que habla Weinberg; todo ello con la finalidad de elucidar cómo proceden las personas cuando investigan, qué influencias externas afectan el proceso de investigación; y que la historia debe jugar un papel central, si es que queremos responder estas preguntas.

Un externalista explicará los procesos de investigación científica a partir de las condiciones históricas en las que se desarrollaron; periodos de tiempo durante los cuales se desenvolvieron los investigadores y sus investigaciones. El externalista resalta que la investigación científica no es una actividad que pueda separarse de su contexto "cultural".

Quiero hacer notar que introduje deliberadamente el término "verdad." La naturaleza de la verdad es una discusión que requiere más detalle; pero este término es central para la discusión que seguiré a lo largo del documento. Por ello, quiero rápidamente señalar cómo la "verdad" difiere en las dos metoddologías que he descrito. Sobre la "verdad," Shapin se expresa claramente cuando

[4] El sentido restringido del que hablo es algo que quiero discutir a lo largo de este capítulo introductorio. Al menos es parte de lo que voy a defender en este documento. El lector tendrá que leer el trabajo completo y regresar a esto cuando termine.

[5] El debate es más sofisticado y no podría explicarlo con justicia en este documento. El lector interesado puede revisar la entrada (Hansson, 2021).

afirma que "All claims have to win credibility, and credibility is the outcome of contingent social and cultural practice." (Shapin, 2010, Capítulo 2)

Adoptando, digamos, una metodología externalista, Shapin se ha dedicado a estudiar detalladamente como los fenómenos sociales irrigan conceptos tan centrales en la investigación científica como es el de *verdad*; y para aclarar el punto, la siguiente cita es ilustrativa

> The notion of truthfulness was thus central to the description of gentle qualities. Through the Renaissance and into the eighteenth century an honorable man and an honest man were interchangeable designations: "honesty" included the notion of truthtelling but was understood far more broadly to include concepts of probity, uprightness, fairdealing, and respectability. (Shapin, 1995, pp. 70-71)

Es decir que la verdad estaba asociada no sólo a ser honesto, sino con la figura del hombre honorable; la nobleza y la riqueza suelen estar asociadas al hombre honorable, por tanto su "palabra" valía más que las de otros.

Si lo que he descrito hasta ahora es ligeramente correcto y asumimos que Weinberg es un *internalista* y que Shapin es un *externalista*, entonces los párrafos de arriba son suficientes para saber cómo la *verdad* juega un papel en ambas metodologías. Para el internalista el objetivo de la ciencia es la verdad. Esta verdad, por supuesto, debería estar acorde con la forma en la que la naturaleza es. Por otro lado, el externalista nos dice que la verdad siempre está atravesada por un contexto histórico y que no siempre depende del modo en que la naturaleza es, sino también por consideraciones sociales como la honorabilidad.

P0arece que esta breve caracterización me ha desviado del tema. Pero el papel que juega la verdad en ambas metodologías es algo que los filósofos han discutido ampliamente. Además, esta exposición es importante porque quiero convencer al lector de que hay que considerar seriamente la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contextode justificación.* ÂPor qué lo anterior está relacionado con el *contexto de justificación* y el *contexto de descubrimiento*? Porque hay una autora que señala que la distinción entre factores *internos* y *externos*, surge a partir de la distinción de los dos contextos.

Para lograr mi propósito, quiero discutir un artículo que presenta un caso más cercano a la filosofía de la ciencia. Un artículo que relaciona por un lado a las metodologías que he discutido hasta aquí, y por otro cómo éstas juegan un papel en la filosofía de la ciencia. Me dedico a este caso a continuación.

Un caso más cercano a la filosofía de la ciencia

En el artículo «The History of Science», la autora argumenta que es un falso dilema tener que elegir entre las metodologías *internalista* y *externalista.* Yturbe dice, por ejemplo que

> The general tendency in the historiography of the sciences is to consider the social function of science, as weIl as some aspects of

> the matrix from which the problematic is formed, as external elements, while the conceptual apparatus and the problem field are treated as internal. *But we should not think of science as having two independent histories.* (Yturbe, 1995, p.85, énfasis agregado)

La oración en itálicas implica que no deberíamos hacer una distinción entre factores internos y factores externos. Además, Corina defiende que una teoría a la vez internalista como externalista no es una teoría plausible. Al menos esto parece sugerir cuando dice que

> The search for new explanatory programs is characterized above all by the attempt to reconcile the internalist and externalist approaches. But, in view of the fact that both approaches are committed to theses concerning the nature of science that are not only incompatible, but are unsustainable, their union without important changes in their philosophical presuppositions cannot result in a viable program. (Yturbe, 1995, p. 79)

Su conclusión se basa en que no es posible marginar ambos factores; además, la autora sugiere que esta supuesta distinción tiene sus orígenes en la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* que trazaron los positivistas. La autora señala, por ejemplo que

> External factors are not only found in the context of discovery, they are present also in the development of the concepts, problems, methods, problem fields, etc. of scientific discourses: that is, external factors are present in the context of validation itself. There are scientific discourses in which ideological conceptions pass on to form part of the body of the science itself, functioning as principles which define its field of study or guide its research; thus, external factors can become internal. (Yturbe, 1995, p. 85)

La cita anterior sugiere que el *contexto de justificación* involucra sólo *factores internos,* mientras que el *contexto de descubrimiento* involucra sólo *factores externos.* La autora nos dice que los factores externos contagian al contexto de justificación, cuando dichos factores se convierten en parte de las teorías –generando conceptos, principios centrales, etc.– La autora dice que esta ceguera a considerar que los *factores externos* afectan al *contexto de justificación,* surge de la "doctrina de los dos contextos." Corina nos dice que "One of the philosophical theses in favor of the contraposition between the internalist approach and the externalist approach is the so-called doctrine of the two contexts, developed by positivism." (Yturbe, 1995, p. 75)

Debido a que quiero convencer al lector de que deberíamos adoptar la distinción entre los dos contextos, debo señalar que la autora se equivoca. Que es perfectamente plausible hacer la distinción entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* sin que esto implique la distinción entre factores *internos* y *externos.*

Para lograr esto, voy a señalar que la premisa, en la que la autora nos dice que el contexto de justificación/descubrimiento es equivalente a los factores internos/externos, es falsa y que la equivalencia descansa en una confusión. Esta confusión se debe, en parte, a la mala caracterización de las tesis del "positivismo"; la otra parte, me parece, se debe a una interpretación poco caritativa de la historia de la ciencia y los propósitos de los investigadores.

El argumento de la mala caracterización del positivismo lo doy en este mismo capítulo. El argumento sobre la interpretación y los propósitos de los investigadores será dado a lo largo del capítulo 2. Pero, este argumento comienza en este capítulo, en especial la sección

Recordemos que el argumento que voy a ofrecer es para concluir que la autora ofrece una mala caracterización del positivismo. Esta conclusión depende de que el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación* no son equivalentes a los *factores externos* y *factores internos* respectivamente; lo que Yturbe llama "la doctrina de los dos contextos". Para este propósito quiero repasar brevemente en qué consisten el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación.*

La distinción entre los dos contextos el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*, generalmente está asociada a Reichenbach[6].

En su libro «Experience and prediction: An analysis of the foundations and the structure of knowledge», el autor usa esta distinción para "excluir" los así llamados factores externos (sean sociales, políticos o económicos.) Esta distinción, nos dice Reichenbach, sirve para ilustrar el hecho de que no tenemos a la mano un "método" para analizar el fenómeno del descubrimiento científico[7]. ; lo que algunos filósofos (Reichenbach, 1938; Seo & Chang, 2015) llaman el momento *Eureka*. Pero no tener una herramienta de análisis formal, no implica que lo que sucede en el contexto de descubrimiento sea absolutamente deleznable.

Que los factores *externos* pueden afectar el *contexto de justificación*, fue un tema que se discutió ampliamente durante los años del círculo de Viena[8] y no es una distinción que, digamos, permaneció fija a lo largo de la historia del positivismo lógico. O aquello a lo que Yturbe se refiere como "positivismo".

Como me parece que la distinción juega un papel importante en (i) cómo interpretamos filosóficamente la historia de la ciencia y que juega un papel clave en (ii) cómo los investigadores realizan investigación, necesito convencer al lector de que esta distinción es útil; y me pareceque ofrecer una justificación

[6]Stillwell comenta que la distinción puede trazarse hasta Arquímedes. Al menos eso entiendo cuando afirma que "Archimedes was probably the first mathematician candid enough to explain that there is a difference between the way theorems are discovered and the way they are proved." (Stillwell, 1989, p. 56)

[7]El pasaje no dice exactamente esto, sino algo más cercano a que tenemos claro cómo hacer un análisis filosófico/formal para la justificación de teorías, mientras que no tenemos manera de hacer ese análisis en el contexto de descubrimiento. Este lado de la investigación científica, digamos, es muy heterogéneo como para que sea posible ofrecer un análisis formal.

[8]O positivismo lógico o empirismo lógico, cada quien elige su etiqueta favorita.

para (i) y (ii), es suficiente para convencer al lector de que vale la pena adoptar la distinción. Llamaré a (i) el *objetivo metodológico* y a (ii) el *objetivo epistémico* Para lograr estos objetivos, quiero repasar brevemente cómo algunos de los miembros del círculo de Viena lidiaron con la distinción que nos ocupa.

El círculo de Viena

Quiero comenzar señalando que los positivistas[9], estaban al tanto de cómo los *factores externos* influyen en el *contexto de justificación*. Dicho de otra manera, que los aspectos sociales, políticos y económicos afectan las prácticas de las personas dedicadas a hacer investigación.

La afirmación de Reichernbach sobre la carencia de un análisis formal del *contexto de justificación* es una carencia que los miembros del círculo buscaron solventar; y lograron dicho análisis con mayor o menor éxito.

Otto Neurath, nos recuerda Joseph Bentley, sostenía que

> Despite his advocacy for scientific methods, Neurath never takes this method to be set in stone, nor does he attempt to portray science as an enterprise of purely objective methods, completely divorced from social, historical, and material contexts or the personalities of scientific practitioners. (Bentley, 2023, p. 41)

Neurath sabía que los fenómenos sociales y políticos afectan las prácticas científicas; sin embargo, sostenía también, que estudiar esta relación debe llevarse a cabo con otro tipo de herramientas. Bentley lo expresa mucho mejor cuando señala que "As in the case of theory choice, decision making is central. But to make metatheoretical decisions, metatheoretical information is needed." (Bentley, 2023, p. 62)

Neurath llama "beahaviouristics of scholars" al conjunto de herramientas y métodos para reunir esta información metateórica; esta disciplina sería aquella con las herramientas para analizar aspectos históricos, políticos, económicos, etc. Lo que aquí estamos llamando factores externos.

Y al hablar específicamente de la justificación de creencias, Bentley señala que "[science], Neurath maintains, it is still the best we have" (Bentley, 2023, p. 41). Y si somos capaces de reconocer cómo las prácticas, digamos los factores externos, juegan un papel, entonces podemos evaluar y mejorar nuestras prácticas de investigación. Utilizando la terminologá que sugiero, Neurath ofrece una respuesta al problema metodológico. Neurath nos dice que durante el *proceso de justificación* de una teoría, los factores externos están involucrados en la justificación. Es sólo cuando incluimos dichos factores que podemos mejorar el proceso de justificación

[9] Me voy a referir con este término a los filósofos que aparecen en la publicación de la *International Encyclopedia of Unified Science* (Carnap, 1939). Tanto del comité organizador, como el comité asesor.

No es tarea fácil mejorar las herramientas que usamos en investigación, porque modificar una herramienta tiene como consecuencia analizar detalladamente no sólo la herramienta, sino que hay que revisar los resultados que dependen de ella. Para mejorar nuestras prácticas, no debemos olvidar que Neurath fue un "holista" confirmacional; esto significa que Neurath creía que no podemos confirmar o falsificar una proposición aislada, sino que todo el conocimiento es juzgado a la vez; cada vez que modifiquemos una hipótesis o alguna de nuestras herramientas, hay que hacer cambios en otras hipótesis y herramientas.[10]

Sólo podemos hacer mejores nuestras herramientas y minimizar los errores cuando somos capaces de reconocer el papel que juegan los factores externos, Bentley expresa mejor el objetivo de Neurath diciendo "if we recognize the ... creation of the norms, methods and values of science, it can be made better." (Bentley, 2023, p. 41)

Quiero enfatizar que Neurath no fue el único miembro de los positivistas lógicos que reconoció el papel que juegan estos factores en la investigación; las personas que realizan esta actividad tienen ciertos sesgos políticos y sociales, son personas que tienen que tomar decisiones y que tratan de justificar sus hipótesis con las mejores herramientas a la mano. Philipp Frank expresa mucho mejor la relación entre los factores *externos* y el *contexto de justificación.*

Philipp Frank sostuvo que los aspectos "externos" eran una parte crucial del análisis que los filósofos pueden ofrecer de las ciencias. En su artículo «The variety of reasons for the acceptance of scientific theories», Frank argumenta que los aspectos sociales jamás han estado excluidos del proceso de justificación de teorías. Esto es más o menos claro cuando Frank nos dice que "The special mechanism by which social powers bring about a tendency to accept or reject a certain theory depends upon the structure of the society within which the scientist operate." (P. G. Frank, 1954, p. 143)

Para su argumento, Frank comienza enfatizando que a lo largo de la historia, la elección de teorías nunca ha sido arbitraria; supongamos, por ejemplo, que tenemos dos teorías en competencia a y b. Los investigadores no simplemente deciden entre a o b sopesando cuál de las dos tiene más consecuencias empíricas. Frank nos recuerda que tomar una decisión entre a y b involucra diferentes aspectos políticos y sociales. Estos aspectos son parte del proceso de justificación de una teoría en donde no sólo revisamos las consecuencias empíricas de la teoría, sino además qué tan coherente es con otros dominios (digamos biología, química, economía, etc.) Estos aspectos tanto teóricos como sociales están involucrados en la justificación de teorías porque la investigación es un producto realizado por seres humanos; como seres humanos, tenemos capacidades cognitivas limitadas (Potochnik, 2017), además tenemos una gran cantidad

[10]Tanto fue su interés por sistematizar la comunicación entre diferentes comunidades científicas que diseñó el proyecto de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada. De esta manera el trabajo se distribuye entre distintas comunidades y se coteja con el trabajo de otras comunidades de investigación.

de sesgos implícitos (Nordell, 2021) y estar al tanto de dichos fenómenos ayuda a mejorar nuestras herramientas. Si para el proceso de elección de teorías sólo evaluamos a la teoría al medir qué tanto está *de acuerdo con los hechos*, nunca podríamos decir si una teoría es *mejor que* la otra.

Hay que aclarar que Frank expresa que una teoría *es mejor que* otra en términos de la *utilidad* de la teoría. Diha utilidad, depende de los propósitos que queremos lograr con una teoría particular; y si la teoría va a ser *usada*, entonces debe ser *simple.* Esto lo expresa diciendo que "The final theory has to be in fair agreement with observations and also has to be sufficiently simple to be usable." (P. Frank, 1956, p. 14) Siguiendo esta línea de razonamiento, Frank afirma que una teoría no se juzga sólo a partir de las consecuencias empíricas, sino también de acuerdo a qué uso queremos darle: cuando es usada para fines *prácticos.*

Frank lo expresa mucho mejor al decir que "[h]owever, the situation becomes much more complex, if we mean by simplicity not only simplicity of the mathematical scheme but also simplicity of the whole discourse by which the theory is formulated." (P. Frank, 1956, p. 4) Hay que saber, además, que el discurso bajo el que la teoría está formulada, en algunas ocasiones, sirve para fines propagandísticos. Tanto Neurath como Frank condenaban dichos fines propagandísticos, pero la única manera de saber cuándo los fines son propagandísticos es conociendo cuáles son los supuestos de la teoría y la finalidad que se le está dando. Si involucramos la utilidad de la teoría y el discurso bajo el cual está formulada, como filósofos de la ciencia podemos ofrecer un análisis más completo.

Las afirmaciones anteriores, que hay que considerar el discurso bajo el cuál la teoría está formulada y que el valor de la teoría depende también de los fines para los cuales va a ser usada, son afirmaciones inscritas en el problema de la *elección de teorías* y en el problema de la *subdeterminación empírica de las teorías.* Supongamos que queremos decidir si una teoría a es mejor que b. Según lo que nos dicen Neurath y Frank debemos involucrar los factores externos y es en este sentido en el que los factores externos son parte del contexto de justificación. Aceptar o rechazar una teoría es un proceso que involucra *justificar* las teorías y decidir cuál es *mejor* para los propósitos que deseamos. Es durante la fase de aceptación de la teoría, cuando los factores externos toman un papel central, porque de no ser por la finalidad práctica de una teoría, no tendríamos manera de decidir qué teoría es más adecuada. Don Howard señala esto al decir que

> On Neurath's view, it is a contingent fact, well supported by historical evidence, that we do choose among empirically equivalent theories on the basis of our estimation of the likelihood of their serving our favored social and political ends, this especially in sciences like economics and sociology. (Howard, 2006, p. 5)

Muchas de estas afirmaciones se deben a que los miembros del círculo de Viena estaban interesados en saber si a es equivalente a b; y algunos de los

miembros del círculo argumentaban que la única manera en que a y b sean equivalentes es si hacen las mismas predicciones, es decir, si tienen las mismas consecuencias empíricas. O como también dice Don Howard

> The place of values in science is secured by the fact that, on Neurath's view, logic and experience underdetermine theory choice. But turn that argument around and it implies that values come into play only within what I like to call the domain of underdetermination. That is, logic and experience are first allowed to do all of the work they can do. Only then do we ask which of several empirically equivalent theories is most conducive to the achievement of our social and political ends. (Howard, 2006, p. 10)

Señalo lo anterior porque no es completamente obvio por qué las consecuencias empíricas no son suficientes para resolver el problema de la elección de teorías; No es obvio porque es completamente plausible que a y b tengan *distintas* consecuencias empíricas; además, suponiendo que de hecho hay subdeterminación empírica, es completamente plausible que a y b sean contradictorias entre sí y que tengan las *mismas* consecuencias empíricas.

Para aclarar por qué no es suficiente, hay que saber que esta conclusión está motivada por el fenómeno de la *subdeterminación empírica de las teorías.* El fenómeno de la subdeterminación empírica sucede cuando en un punto del tiempo la evidencia no es suficiente para determinar qué teoría deberíamos aceptar. Dos teorías contradictorias entre sí pueden hacer las mismas predicciones, en cuyo caso, la evidencia no es suficiente para decidir entre una teoría u otra. Ahora, supongamos que en un momento dado sólamente existe una teoría. Supongamos además que esta teoría ha hecho predicciones exactas hasta ahora y que dada la teoría predecimos que sucederá un fenómeno f. Llega la fecha de la predicción y f no sucede.

Si la descripción anterior le parece plausible al lector, entonces hay que investigar en qué consistió el error. Sabemos además que una teoría depende de un conjunto de supuestos y que si f no sucede, entonces hay que revisar cuál de los supuestos de la teoría falló. Si el valor de la teoría depende sólo de las predicciones que podemos obtener al hacer uso de ella, entonces la teoría ha perdido su valor.

Pero no es obvio que las teorías que hacen predicciones erróneas pierden completamente su valor, hay al menos un ejemplo en el que modificar alguno de los supuestos ha llevado a descripciones exitosas: el caso del descubrimiento de Neptuno Si hay casos reales de subdeterminación empírica en la historia de la ciencia no es algo que pueda discutir aquí. Pero saber que puede suceder un caso como este es suficiente para concluir que si la evidencia es lo único que importa, entonces puede haber casos de subdeterminación empírica haciendo énfasis en que estos factores sociales jamás han desaparecido del *contexto de justificación.* En particular, ante dos teorías en competencia, la decisión no puede tomarse sin

este tipo de consideraciones prácticas. Consideraciones prácticas que dependen del contexto histórico y sociocultural[11].

Hasta este punto, me parece que la evidencia textual muestra suficiente información para concluir que hay una confusión en la caracterización de la llamada *doctrina de los dos contextos* (Yturbe, 1995). Se suele caracterizar a los miembros del círculo de Viena defendiendo tesis exageradamente estrictas, Philipp Frank incluso lo menciona en "cita de Frank" y más recientemente, Bentley también cuando dice que "cita de bentley". Y esta no es la única mención a esto "cita del número especial"

Suele mencionarse también que los miembros del círculo no prestaron atención a ciertos temas por estar demasiado ocupados con la física [citar al de Sahorta] o que el problema de la reducción de teorías incluía el proyecto de reducción de las ciencias especiales a la física [citar a Raphael van Riel]. Afortunadamente, existen intentos recientes por ofrecer una caracterización justa de las afirmaciones de los miembros del *círculo de Viena.*

Quiero señalar que esto puede ser una preocupación más filosófica que histórica, y por lo tanto, parecer que como Yturbe Yturbe, 1995 estoy confundiendo una tesis filosófica y una tesis sobre historiografía. No soy historiador, por lo que no puedo más que referirme a dos autores en particular que, me parece, vinculan las preocupaciones de los miembros del círculo con la historiografía de la ciencia. A esto me dedico en la siguiente sección.

Justificar una teoría es el objetivo principal de la investigación

Llegado a este punto, he señalado que la caracterización que hace la autora de la *doctrina de los dos contextos* es incorrecta; más aún, prometí que valía la pena recuperar esta distinción porque me parece que el objetivo principal de la investigación científica es el *proceso* de *justificar* teorías. Quiero llegar a esta conclusión a partir de lo que dije anteriormente: como la caracterización de Yturbe es errónea, tenemos una alternativa; nuestra alternativa es que hay una manera de separar el *contexto de justificación* del *contexto de descubrimiento.*

Justificar una teoría, nos dicen ambos filósofos, involucra necesariamente aspectos pragmáticos. La práctica científica no está separada de su contexto cultural. Pero cuando lidiamos con procesos de justificación, lo mejor que tenemos son las herramientas que usamos en investigación. Herramientas que pueden cambiar con el tiempo y que necesitarán una justificación más robusta. Todo esto con el objetivo de señalar si una oración es verdadera o falsa. Reconociendo que la verdad y la falsedad de las oraciones no está separada de otras oraciones.

Estos comentarios sobre el "materialismo dialéctico" y el "pragmatismo americano" pueden sonar fuera de lugar, pero es importante mencionar esto

[11] En algunas ocasiones la utilidad de la teoría es funcionar como propaganda, algo que señalan los autores de (R. Lewontin et al., 2017) y también Frank en.

porque las fuentes históricas que voy a citar son, una de ellas soviéticas, usando la llamada metodología del "materialismo histórico", mientras que la otra fuente ofrece una interpretación operacionalista de la matemática griega.

Más aún, Frank afirmó que para resolver problemas como el de la representación científica y la elección de teorías, debemos fijarnos en la práctica científica. Esto queda bastante claro cuando Frank afirma

> If we look for an answer to the question of wether a certain theory, say the copernican system or the theory of relativity, is preferred or true, we have to ask the preliminary question: what purpose is the theory to serve? (P. G. Frank, 1954, p. 15)

Ambos filósofos estaban al tanto de que los factores externos afectan el contexto de justificación. Ambos fueron miembros del círculo de Viena y si ambos sostenían que hay una distinción entre el *contexto de descubrimiento* y *el contexto de justificación*; entonces no son equivalentes el *contexto de descubrimiento* y los *factores externos*; y tampoco son equivalentes el *contexto de justificación* y *los factores internos*.

Me parece que con señalar que los miembros del círculo de Viena que he discutido hasta ahora, no se alineaban con las tesis descritas por (Yturbe, 1995), es suficiente para decir que hay una confusión en la premisa que usa la autora. Sin embargo, quiero decir un poco más sobre las tesis a las que se adherían Neurath y Frank; además quiero señalar la relación que ve Frank entre la postura del "empirismo lógico" y la "filosofía de la Unión Soviética", que es algo que quiero discutir en la siguiente sección.

Tanto Neurath como Frank sostienen una forma de verificacionismo: que el significado de de una oración depende del método de comprobación. Pero, ambos están de acuerdo en que nunca tenemos una imagen perfecta, con la que podamos saber con completa seguridad, que una oración es verdadera o falsa.

2.2. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia?

Quiero comenzar esta sección confesando lo siguiente: estoy de acuerdo con la autora, en particular con el carácter de la conclusión anterior, esto es, que es complicado–si no es que imposible–, separar entre los procesos externos y los procesos internos que influyen en la investigación científica. Pero aceptar esto –eso quiero argumentar– no implica que debamos deshacernos de la distinción entre el *contexto de investigación* y el *contexto de descubrimiento*. En lo que resta de la sección quiero hacer un breve repaso de los argumentos de la autora.

Yturbe nos dice que el contexto de descubrimiento, se dedica a analizar factores externos que fueron influyendo en los factores internos; mientras que el *contexto de justificación* sólo se dedica a analizar los factores internos al

desarrollo teórico. Lo que ella llama "the doctrine of the two contexts"[12] La autora nos dice que la doctrina de los dos contextos hace una distinción que no se puede hacer. El contexto de justificación es siempre influenciado por el contexto de descubrimiento porque la ideología, la economía, las relaciones de poder, etc. influyen en la toma de decisiones[13], por lo tanto la doctrina es incorrecta.

Como dije al principio de esta sección, estoy de acuerdo con que es casi imposible hacer la distinción entre *historia interna* e *historia externa*, pero aceptar esto, no implica deshacernos de la distinción *contexto de descubrimiento* y *contexto de justificación*. Para sustentar esto, dependo de la caracterización que hace la autora sobre "la doctrina de los dos contextos", la caracterización de la doctrina está ligeramente sesgada, si no es que completamente inadecuada. En la siguiente sección quiero ofrecer mis razones para esta conclusión.

La doctrina

En el texto de Yturbe (1995, p.75), la autora ofrece una descripción de la doctrina, ella señala que los filósofos doctrinarios afirman que "according to this position, [factores externos], not only fails to increase our understanding of scientific development, but even obscures the fundamental question of the rational validation of scientific arguments." Además que "This conception constitutes the dominant framework in which the philosophy of science has been developed, and consists in drawing a radical distinction between the context of discovery and the context of validation."

Su argumento para decir que hay un colapso entre factores externos (contexto de descubrimiento) y factores internos (contexto de justificación) se encuentra en la página 85

> External factors are not only found in the context of discovery, they are present also in the development of the concepts, problems, methods, problem fields, etc. of scientific discourses: that is, external factors are present in the context of validation itself. There are scientific discourses in which ideological conceptions pass on to form part of the body of the science itself, functioning as principles which define its field of study or guide its research; thus, external factors can become internal.

La doctrina de los dos contextos implica que podemos claramente separar entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*. Pero los factores externos están presentes en el contexto de justificación, tanto así que pueden convertirse en factores internos. Esto implica que los contextos no son claramente separables, y que, por tanto, la doctrina es incorrecta.

Contrario a lo que dice la autora

[12] "one of the philosophical theses in favor of the contraposition between the internalist approach and the externalist approach is the so-called doctrine of the two contexts, developed by positivism." Yturbe, 1995, p. 75

[13] Por usar una caricatura: a quién se le asigna presupuesto

> The search for new explanatory programs is characterized above all by the attempt to reconcile the internalist and externalist approaches. But, in view of the fact that both approaches are committed to theses concerning the nature of science that are not only incompatible, but are unsustainable, their union without important changes in their philosophical presuppositions cannot result in a viable program. (Yturbe, 1995, p. 79)

Creo que es verdad que no podemos distinguir entre factores externos y factores internos en la ciencia. Sin embargo, me parece que lo que expresa la cita anterior es claramente erróneo: no se siguie la conclusión "que no pueden resultar en un programa viable", porque depende de señalar que la distinción entre *contexto de descubrimiento* | *contexto de justificación* es equivalente a la distinción *factores externos* | *factores internos* y estas distinciones no son equivalentes.

En defensa de la doctrina

En años recientes ha habido un creciente interés en discutir las publicaciones del Círculo de Vienna (Riel, 2014; Bentley, 2023; Richardson, 2023; Suárez, 2024). Si hago una tosca generalización, diría que literatura reciente se ha dedicado a señalar que los miembros del Círculo de Vienna, no eran tan herméticos como se pensaba. Además, la cantidad de temas que discutieron es más vasta de lo que se creía. Particularmente pensando en que cada uno de los miembros difería de los otros en tesis centrales.

Suárez (2024), por ejemplo, discute que una preocupación genuina sobre los modelos en la ciencia, precede, data y prosigue a los años del Círculo de Vienna, el autor nos dice "I focus particularly on the nineteenth-century modelers and summarize their insights and contributions, which, I claim, remain essentially unsurpassed." (p. 20)

Además, los miembros del Círculo de Vienna tuvieron una preocupación genuina por las prácticas científicas–Neurath, por ejemplo– Tenían presente que ciertos factores externos pueden influenciar a la investigación científica. Bentley (2023, p. 24) lo expresa mejor: "Frank's historical work, which frequently anticipates Kuhnian or post-Kuhnian themes, consistently emphasizes the significance of non-scientific, external factors on the decision making of scientists." Los miembros del Círculo de Vienna tenían claro que los factores externos influyen en el proceso de la investigación científica, presentes incluso en el *contexto de justificación*.

Hablando en particular del trabajo de Neurath y las tesis que sostenía, Otto defendía una teoría coherentista de la justificación. Neurath argumentaba que nuestras teorías científicas están subdeterminadas empíricamente. En cualquier momento del tiempo hay hipótesis en pugna. Pero si las teorías están empíricamente subdeterminadas, es posible que dos teorías internamente coherentes y externamente inconsistentes entre sí, convivan al mismo tiempo.

Pero si el escenario anterior es plausible, entonces es patente que aquél que defienda una teoría coherentista de la confirmación, no puede resolver el problema de la elección racional de teorías. Debido a que todo el tiempo hay teorías en pugna, como filósofos, deberíamos poder explicar por qué es racional elegir entre una teoría y sus rivales. Para poder resolver este problema, Neurath defendía que los factores externos son información clave para explicar la racionalidad de la elección de los investigadores. Factores externos como los eventos históricos fortuitos.

Bentley (2023) nos recuerda que Neurath fue falibilista sobre el conocimiento, es decir, sostenía que cada una de nuestras creencias puede estar equivocada. Sumado a esto, sostenía que la confirmación es holista: no son oraciones particulares, sino grupos de oraciones, los que contrastamos con el mundo. Bentley lo expresa mejor "... it is always possible for a system of beliefs to be altered to accommodate a statement or for the statement to be rejected ..." (p. 21).

Capítulo 3

La naturaleza de la *verdad*

3.1. Naturaleza

La naturaleza de la verdad es un tema que sigue siendo motivo de debate entre filósofos. Hay al menos tres posturas clásicas sobre la verdad: la pragmática, correspondentista y coherentista. Por supuesto hay más detalles y más teorías sobre la naturaleza de la verdad, pero, por motivos expositivos, concentrémonos en las teorías clásicas. Además, quiero hacer claros un par de supuestos. En primer lugar, el mundo y los fenómenos que queremos estudiar son complejos. La segunda y última suposición, los seres humanos tenemos capacidades cognitivas limitadas, muchas de las veces en las que queremos estudiar un fenómeno, limitamos las diferentes variables que pueden afectar el fenómeno que queremos estudiar

Ïf the world is highly complex relative to our cognitive capacities and we nevertheless seek to know it in its full complexity, this requires stretching our cognitive endowments, devising multiple means for reaching its less accessible regions, improvising, experimenting, tinkering, exercising our imagination, etc"Gila sher

It requires a balance between unity and diversity, between observing and proposing, between describing and constructing, between being critical and understanding. I will call a theory of truth that requires a substantial correspondence (of one kind or another) between true cognition and reality, allows multiple—including intricate—routes of correspondence from language to reality, yet seeks maximal unity and systematicity, a "composite correspondence" theory.

Teoría pragmática de la verdad

3.2. Veritismo: limitaciones y alcances

Introducción

En el capítulo anterior, prometí señalar cómo nuestro compromiso, el veritismo, es capaz de lidiar con los problemas de idealización y modelos en la ciencia.

El problema, a grandes rasgos, consiste en que en la investigación científica se usan idealizaciones, abstracciones y modelos. Los métodos anteriores difieren del fenómeno que pretenden representar. Por decirlo de manera sucinta: idealizaciones, modelos y abstracciones son literalmente falsos (se desvían de la realidad).

Muchas de las teorías científica hacen uso de estos métodos. El equilibrio de Hardy-Weinberg asume que una población de organismos es infinitamente grande y que la frequencia alélica permanece constante.

Para la caída libre, Galileo generalizó sus experimentos, asumiendo que los planos no tienen fricción (usó esferas y planos lo más pulidos posibles, pero esto no significa que haya ausencia de fricción).

Estos métodos, ampliamente usados, son desviaciones del fenómeno y muchas filósofas han dicho que esto es un problema para las aproximaciones veritistas en filosofía de la ciencia (C. Z. Elgin, 2004; Bokulich, 2016; Potochnik, 2017). Un veritista como Strevens y compañía, dirán que el uso de estos métodos es temporal. Esto es, que mientras más avance la investigación , vamos a deshacernos de tales idealizaciones, modelos y abstracciones. Sin embargo, una amplia literatura, por ejemplo, las autoras anteriores, señalan que algunos de los casos son imprescindibles y que, de hecho, son explicativos porque son falsos. La conclusión que hay que extraer de está literatura es que debemos relajar nuestros compromisos veritistas.

En el capítulo anterior, discutí por qué la verdad es un valor necesario en la investigación. Hay un par de teorías epistemológicas acerca de cómo se entrelazan la teoría de virtudes y la investigación. Entre estas, una desarrollada por Haomiao Yu (2021). Quisiera hacer una comparación entre lo que señalé en el capítulo anterior y las teorías mencionadas.

Haomiao Yu desarrolla una teoría parecida a lo que presenté en el capítulo anterior. Uno de los puntos cruciales de su teoría es que trata de hacer explícito qué es el .^en^tendimiento". Su trabajo trata de hacer compatible una teoría epistémica con las teorías de la explicación científica. Yu detecta un problema en la literatura sobre explicación científica: muchos asumen que su modelo de explicación se conecta con cómo comprendemos [entendemos] el mundo. Sin embargo, sólo asumen tal conexión sin dar razones a favor de su afirmación.

Pera solventar esta brecha, Yu apuesta a favor de una teoría de las virtudes. Para esto es pertinente indtriducir un par de disttinviones. La primera distinción que hace Yu es entre teorías responsabilistas de las virtudes y teorías fiabilistas de las virtudes. Esto es algo que no señalé explícitamente en el capítulo anterior y vale la pena aclararlo aquí: las teorías fiabilistas de las virtudes se comprometen con que las virtudes de los agentes son constitutivas del conoicimiento. Por su parte, las teorías responsabilistas no se comprometen con esto. Lo único que señalan las teorías responsabilistas es que las virtudes son rasgos que tiene un buen conocedor. Yu nos dice que en su teoría el fiabilismo de virtudes es crucial; el responsabilismo de virtudes es sólo auxiliar.

Lsa virtudes espisémicas identifican diferentes habilidades de los agentes involucrados en la investigación. Yu señala que muchas de las capacidades cognitivas juegan un papel que cierra la brecha entre explicación y entendimiento.

El autor señala que una de las teorías del entendimiento basadas en habilidades de los agentes es la de Khalifa. Sin embargo, Yu argumenta que la teoría de Khalifa sólo nos permite hacer distinciones de grado, mientras que hay claros casos de diferentes tipos de entendimiento. Hablidades comunes que señala Yu son: razonamiento deductivo/inductivo, razonamiento causal/mecánico, razonamiento contrafáctico, generalización/categorización y abtrsacción.

Para aclarar su teoría, Yu nos presenta un caso de estudio: Galileo y su prueba de que el péndulo es isocrónico. Primero que nada, la recosntrucción del caso describe cómo Galileo hace uso de diferentes habilidades. Para su investigación, Galileo hizo uso de sus habilidades matemáticas. Sin embargo, Yu señala que el entendimiento de Galileo sólo es correcto hasta cierto grado. Esto se debe a que Galileo usó las leyes de Kepler para derivar su modelo, entonces sólo tenía disponible un mapeo de la estructura matemática del péndulo. Para un entendimiento completo del fenómeno, es necesario usar las leyes de Newton.

La primer diferencia entre lo que presenta Yu y lo que señalé en el capítulo anterior es que estoy en desacuerdo con su conclusión. Si bien estoy de acuerdo con su teoría de las habilidades/virtudes de los agentes, me parece que imputarle a Galileo que su entendimiento de un fenómeno es de un grado menor que quien tenga a su disposición las leyes de Newton. Esto puede parecer ser muy obvio, pero no estoy de acuerdo. No lo estoy porque es un caso de anacronismo.

En primer lugar Yu señala que lo que constituye el entendimiento es el uso de las habilidades de los agentes. Si esto es verdad, no es claro cómo una situación externa al agente (el hecho de que vivió antes del desarrollo de la física newtoniana), tiene cualqueir cosa que ver con el entendimiento que tuvo Galileo. Más aún, recordemos que, si un sistema es axiomático, una vez que aceptamos las premisas estamos condenados a aceptar la conclusión (suponiendo que el argumento es válido). Siempre podemos renegar de los axiomas: desecharlos por alguna razón, lo que implica que el argumento deja de ser sólido. Dado esto que señalo, si Galileo derivó la fórmula del péndulo, entonces no es claro cómo podía estar equivocado (suponiendo que las premisas son verdaderas). Más aún, debido al marco presentado en la sección anterior, no podemos imputarle errores a Galileo debido a que no tenía información disponible acerca de las leyes de Newton. Hasta el punto de su conocimiento, podemos afirmar que tenía conocimiento certero "real knowledge".

El caso del péndulo en Galileo es más intrincado. Para exponer este caso, usaré la reconstrucción que hace Ariotti en **Ariotti1968**. Galileo usa un par de experimentos para motivar la intuición de que el periodo del péndulo es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda. Galileo afirma que el péndulo es *isocrónico*, esto quiere decir que el tiempo que tarda el péndulo en llegar al punto más bajo del círculo descrito es independiente al ángulo. Sin embargo, las pruebas de Galileo no son suficientes para mostrar la isocronía del péndulo, sólo su *sincronía*. Es decir que el tiempo que tardan dos cuerpos de diferentes pesos en llegar al punto más bajo del círculo descrito es el mismo. El experimento es sencillo: tomemos dos cuerpos con diferentes pesos atados a cuerdas con la misma longitud. Si dejamos caer ambos cuerpos, llegarán al mismo tiempo al punto más bajo y su periodo será el mismo.

Lo anterior sólo muestra la sincronía del péndulo, no la isocronía. Para apoyar la hipótesis de que el péndulo es isocrónico, Galileo recurre a un modelo rígido del péndulo. En lugar de usar cuerdas (que pueden doblarse por no ser rígidas), Galileo utiliza una construcción de madera lo suficientemente pulida para que la fricción no afecte el tiempo de traslado. Para medir los tiempos en este experimento, Galileo usó agua. Dejaba caer agua en desde un jarrón con un orificio hacia un bote. Luego pesaba el agua para saber si la cantidad era la misma, por tanto los tiempos iguales en diferentes ángulos. Debido a la poca discrepancia entre los pesos del agua recolectada, Galileo concluye que el péndulo es isocrónico.

Pero este modelo rígido no se comporta igual que un péndulo de cuerda. En la cuerda hay discrepancias debido a que la cuerda hace una curva cuando dejamos caer un cuerpo atado a ella. Por tanto hay discrepancias entre los tiempos. El modelo rígido no es completamente exacto con el fenómeno a estudiar. Más aún, los resultados de Huygens muestran que para que un péndulo sea isocrónico, la curva no debe ser un círculo, sino un cicloide **Ramond2023** pero las investigaciones de Galileo fueron un paso hacia el teorema de Huygens de que el péndulo es isocrónico.

Cabe notar que en esta descripción del caso del péndulo en Galileo, es claro el uso de las habilidades que Yu señala. Habilidades para modelar, habilidades matemáticas y habilidades de deducción. También hay que destacar que son estas habilidades lo que lleva a Galileo a afirmar que el péndulo es sincrónico e isocrónico (casi isocrónico: para distancias de cuerda mayores a la distancia de donde liberamos la masa).

Sin embargo, toda esta historia nos muestra más que un fallo, un éxito. Vaya, la incvestigación en general depende no sólo de un experimento, sino de diferentes personas trabajando en un mismo tema. Galileo fue un paso para el teorema de Huygens. No podía afirmar la isocronía del péndulo debido a que el experimento no es exacto: el modelo rígido es diferente al modelo con cuerdas. El método de medición por supuesto no es perfecto. Además el círculo no es la curva para que un péndulo sea isocrónico, la curva es un ciloide, como muestra Huygens. Cabe notar además que la solución de Huygens vino antes de la teoría de Newton, por tanto, tampoco son necesarias las leyes de Newton para mostrar la isocronía del péndulo. Los fallos de Galileo son fallos de los materiales a su disposición. Por supuesto, en estos materiales también incluyo la teoría newtoniana.

Pero no se sigue que cualquiera que tenga a su disposición mejores materiales, incluyendo la teoría de Newton, podría haber entendido completamente el fenómeno. Las virtudes y habilidades de Galileo deberían ser lo único relevante para decir si hizo uso de sus habilidades (aunque suene trivial), que es lo que señala Yu. Aunque siendo sinceros, no sé si Yu esté dispuesto a aceptar este argumento, quizás haya algo más en la teoría que diseña, de manera que, la comprensión completa del fenómeno sea un factor relevante.

3.3. Modelos

Lo dicho anteriormente, por supuesto, se relaciona con el problema del realismo científico. De manera muy sucinta y poco precisa, los realistas científicos defienden la tesis de que las teorías científicas son literalmente verdaderas. Esto implica que las entidades que aparecen en la teoría de hecho existen y que las relaciones entre objetos que señala la teoría reflejan cómo de hecho es el mundo.

Esta tesis tiene muchas aristas. En primer lugar hay un aspecto epistémico involucrado. Si saber implica verdad, entonces el hecho de que alguien señale que Newton sabía que el espacio absoluto existe, el espacio absoluto de hecho existe. Otro aspecto del realismo científico es semántico. Saber si efectivamente los términos individuales que son parte de las oraciones de una teoría, de hecho refieren a un objeto. También hay un aspecto axiológico involucrado: que el objetivo de la ciencia es la verdad[1].

Si bien todos estos problemas están relacionados (por ejemplo determinar que el espacio absoluto de hecho existe, haría que las oraciones donde aparece dicho término individual refiriera y que alguien que sepa la teoría sabe que el tiempo absoluto existe), vale la pena tener estos aspectos separados.

Lo que he señalado hasta ahora está relacionado sólo con el problema epistémico. Nuestro problema es que no es claro que la teoría de Newton sea verdadera, ya que nuevas teorías han mostrado ser mejores descripciones del mundo que la teoría newtoniana, por tanto, Newton no sabía que el espacio absoluto existiese. La justificación de Newton no es suficiente. Esto es sólo una manera de exponer algo que Laudan ya había señalado: la historia de la ciencia ha mostrado que los términos individuales de teorías exitosas no siempre refieren, por lo que dichas teorías son falsas Laudan, 1981. Creo que la moraleja que nos da Laudan es que debemos ser cautelosos al formular una tesis realista sobre la ciencia[2].

Pero hemos llegado de nuevo al punto inicial. Si la hipótesis del espacio absoluto es falsa, y la teoría newtoniana depende de dicha entidad y la estructura es de derivación, entonces los teoremas extraídos de dichas hipótesis son falsas. Por lo que nadie sabría la teoría newtoniana. Más aún, si suponemos que las buenas explicaciones son explicaciones verdaderas, entonces no podríamos explicar nada con la teoría newtoniana. Hay que desecharla por alguna teoría física más moderna.

Pero lo anterior claramente es falso, la teoría de Newton es explicativa. Tal como señala Laudan, hay teorías explicativas que postulan entidades falsas: aún cuando la teoría depende de dichas entidades, sigue siendo explicativa. El problema ahora está a nivel ontológico y relacionado con el argumento a la

[1] Estas aristas corresponden más o menos a cómo Khalifa describe la tesis del realismo científico. Véase (2010)

[2] Más aún, el punto de Laudan es más débil que señalar que el realismo científico es falso. El punto de Laudan es señalar que no hay una relación tan fuerte entre verdad y poder describir y predecir correctamente. Es por eso que el argumento de los "no-milagros" falla, ya que supone que dicha conexión es más fuerte.

mejor explicación: del hecho de que una teoría sea explicativa, no podemos pasar a que las entidades postuladas de hecho existan. Recordemos que uno de los argumentos más usados para defender el realismo el así llamado "argumento del no-milagro" depende de la inferencia a la mejor explicación[3]. Este argumento no es deductivamente válido, por lo que siempre hay lugar para el error. Si esto es verdad, entonces el realista que dependa del argumento de los no-milagros está en problemas para justificar su tesis.

Parece entonces que el problema no está en cómo justificamos creencias, sino en el hecho de que esperamos demasiado de la justificación que podemos ofrecer y de cómo se conecta con la verdad. Incluso un argumento deductivo perfectamente válido puede no tener conclusión verdadera debido a que una de las premisas es falsa. Difícilmente en ciencias empíricas podemos ofrecer un grado de certeza del 100 %. Los métodos más utilizados, entre ellos las herramientas estadísticas, no nos dan ese grado de certeza. Aún cuando deseemos que toda la información que usemos en una inferencia sea verdadera y, por tanto, nuestras conclusiones sean verdaderas (utilizando métodos deductivos) si nuestras premisas son conclusiones de un argumento no-deductivo, entonces no hay manera de asegurar tal certeza.

Pero entonces qué teoría de la verdad podríamos adoptar tal que no incluyamoLa teoría correspondentista de la verdad tiene una carga intuitiva muy fuerte, pero difícilmente da lugar a los errores que hay en la historia de la ciencia. Por otro lado, no es claro cómo podemos incluir proposiciones que sólo son plausibles en los razonamientos (como aquellas conclusiones de argumentos no-deductivos). Entonces, ¿deberíamos deshacernos de la verdad como una condición del conocimiento?

Si defendemos algo como lo qeu sugiere esta última pregunta

Otra postura que evita los problemas relacionados con el conocimiento (y con ello la verdad) involucrados en la investigación científica, es el antirrealismo. El argumento de Laudan me parece contundente en el debate entre realistas y antirrealistas. Dado lo expuesto hasta ahora, vale la pena tomar esta postura en serio.

Hasta ahora he descrito una gran variedad de tesis.

3.4. Citas

But my aim will be to vindicate the possible-worlds theory while making minimal commitments about substantive metaphysical questions, for example,

[3]No todos los argumentos a favor del realismo dependen de dicho tipo de inferencia. Si bien el argumento del "no-milagro" depende de aceptar que esta inferencia es válida, no quiere decir que este sea el único argumento a favor del realismo científico. Por otro lado, no es necesario negar que hay que desechar este tipo de inferencia. Cabe destacar que este tipo de inferencia no asegura que de premisas verdaderas pasemos a una conclusión verdadera, por lo que una manera de defender el realismo científico es hacer que las inferencias de este tipo sean más "robustas", es decir, que podamos asegurar la existencia de los objetos de acuerdo a una inferencia no-deductiva. Por supuesto, aún cuando podamos hacer esto todavía queda margen de error ya que estas inferencias son falibles. Para una exposición más detallada véase **Saatsi2010-SAAFVC-2**.

about whether there are things, or properties, that exist only contingently, whether there are individual essences that are irreducible to qualitative properties, whether there could be distinct but qualitatively indiscernible worlds. In the balance of costs and benefits, I give positive weight to this kind of neutrality. Stalnaker, 2012

But this would still be an insufficient criterion for we cannot exclude that a breakthrough in a certain field makes more realistic explanatory models available. Second, if we do not have a definitive criterion of indispensability, some idealized models that we currently deem necessary may turn out to be incompatible with realism.

Although the rule itself is not an explanation, it imposes on cognizers epistemic constraints on explanations through two steps. First, it gives a set of phenomena a common referent point or starting point for explanation. This is the constructive function of idealization. Employing HWE is the starting point for all population-genetical investigation. In Kantian terms, it gives 'systematic unity' to our particular cognitions as a "focus imaginarius". Second, idealizations are not explanations of phenomena, but rather normative standards for the assessment of explanations. It would be misleading to say that HWE as such 'explains' anything. It furnishes instead a standard to which we can compare collected data. By doing so we further the unity and accuracy of our explanations. More specifically, we identify cases where deviations are small and thereby do not reject HWE, and cases that deeply challenge HWE and thus lead us to new findings. Ojalá no sea el caso.

Capítulo 4

Teorías de la verdad

4.1. Blah

En el capítulo anterior, discutí por qué la verdad es un valor necesario en la investigación. Hay un par de teorías epistemológicas acerca de cómo se entrelazan la teoría de virtudes y la investigación. Entre estas, una desarrollada por Haomiao Yu 2021. Quisiera hacer una comparación entre lo que señalé en el capítulo anterior y las teorías mencionadas.

Haomiao Yu desarrolla una teoría parecida a lo que presenté en el capítulo anterior. Uno de los puntos cruciales de su teoría es que trata de hacer explícito qué es el "entendimiento". Su trabajo trata de hacer compatible una teoría epistémica con las teorías de la explicación científica. Yu detecta un problema en la literatura sobre explicación científica: muchos asumen que su modelo de explicación se conecta con cómo comprendemos [entendemos] el mundo. Sin embargo, sólo asumen tal conexión sin dar razones a favor de su afirmación.

Pera solventar esta brecha, Yu apuesta a favor de una teoría de las virtudes. Para esto es pertinente indtriducir un par de disttinviones. La primera distinción que hace Yu es entre teorías responsabilistas de las virtudes y teorías fiabilistas de las virtudes. Esto es algo que no señalé explícitamente en el capítulo anterior y vale la pena aclararlo aquí: las teorías fiabilistas de las virtudes se comprometen con que las virtudes de los agentes son constitutivas del conoicimiento. Por su parte, las teorías responsabilistas no se comprometen con esto. Lo único que señalan las teorías responsabilistas es que las virtudes son rasgos que tiene un buen conocedor. Yu nos dice que en su teoría el fiabilismo de virtudes es crucial; el responsabilismo de virtudes es sólo auxiliar.

Lsa virtudes espisémicas identifican diferentes habilidades de los agentes involucrados en la investigación. Yu señala que muchas de las capacidades cognitivas juegan un papel que cierra la brecha entre explicación y entendimiento. El autor señala que una de las teorías del entendimiento basadas en habilidades de los agentes es la de Khalifa. Sin embargo, Yu argumenta que la teoría de Khalifa sólo nos permite hacer distinciones de grado, mientras que hay claros casos de diferentes tipos de entendimiento. Hablidades comunes que señala Yu

son: razonamiento deductivo-inductivo, razonamiento causal-mecánico, razonamiento contrafáctico, generalización-categorización y abtrsacción.

Para aclarar su teoría, Yu nos presenta un caso de estudio: Galileo y su prueba de que el péndulo es isocrónico. Primero que nada, la recosntrucción del caso describe cómo Galileo hace uso de diferentes habilidades. Para su investigación, Galileo hizo uso de sus habilidades matemáticas. Sin embargo, Yu señala que el entendimiento de Galileo sólo es correcto hasta cierto grado. Esto se debe a que Galileo usó las leyes de Kepler para derivar su modelo, entonces sólo tenía disponible un mapeo de la estructura matemática del péndulo. Para un entendimiento completo del fenómeno, es necesario usar las leyes de Newton.

La primer diferencia entre lo que presenta Yu y lo que señalé en el capítulo anterior es que estoy en desacuerdo con su conclusión. Si bien estoy de acuerdo con su teoría de las habilidades/virtudes de los agentes, me parece que imputarle a Galileo que su entendimiento de un fenómeno es de un grado menor que quien tenga a su disposición las leyes de Newton. Esto puede parecer ser muy obvio, pero no estoy de acuerdo. No lo estoy porque es un caso de anacronismo.

En primer lugar Yu señala que lo que constituye el entendimiento es el uso de las habilidades de los agentes. Si esto es verdad, no es claro cómo una situación externa al agente (el hecho de que vivió antes del desarrollo de la física newtoniana), tiene cualqueir cosa que ver con el entendimiento que tuvo Galileo. Más aún, recordemos que, si un sistema es axiomático, una vez que aceptamos las premisas estamos condenados a aceptar la conclusión (suponiendo que el argumento es válido). Siempre podemos renegar de los axiomas: desecharlos por alguna razón, lo que implica que el argumento deja de ser sólido. Dado esto que señalo, si Galileo derivó la fórmula del péndulo, entonces no es claro cómo podía estar equivocado (suponiendo que las premisas son verdaderas). Más aún, debido al marco presentado en la sección anterior, no podemos imputarle errores a Galileo debido a que no tenía información disponible acerca de las leyes de Newton. Hasta el punto de su conocimiento, podemos afirmar que tenía conocimiento certero "real knowledge".

El caso del péndulo en Galileo es más intrincado. Para exponer este caso, usaré la reconstrucción que hace Ariotti en 1968. Galileo usa un par de experimentos para motivar la intuición de que el periodo del péndulo es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda. Galileo afirma que el péndulo es *isocrónico*, esto quiere decir que el tiempo que tarda el péndulo en llegar al punto más bajo del círculo descrito es independiente al ángulo. Sin embargo, las pruebas de Galileo no son suficientes para mostrar la isocronía del péndulo, sólo su *sincronía*. Es decir que el tiempo que tardan dos cuerpos de diferentes pesos en llegar al punto más bajo del círculo descrito es el mismo. El experimento es sencillo: tomemos dos cuerpos con diferentes pesos atados a cuerdas con la misma longitud. Si dejamos caer ambos cuerpos, llegarán al mismo tiempo al punto más bajo y su periodo será el mismo.

Lo anterior sólo muestra la sincronía del péndulo, no la isocronía. Para apoyar la hipótesis de que el péndulo es isocrónico, Galileo recurre a un modelo rígido del péndulo. En lugar de usar cuerdas (que pueden doblarse por no ser rígidas), Galileo utiliza una construcción de madera lo suficientemente pulida

para que la fricción no afecte el tiempo de traslado. Para medir los tiempos en este experimento, Galileo usó agua. Dejaba caer agua en desde un jarrón con un orificio hacia un bote. Luego pesaba el agua para saber si la cantidad era la misma, por tanto los tiempos iguales en diferentes ángulos. Debido a la poca discrepancia entre los pesos del agua recolectada, Galileo concluye que el péndulo es isocrónico.

Pero este modelo rígido no se comporta igual que un péndulo de cuerda. En la cuerda hay discrepancias debido a que la cuerda hace una curva cuando dejamos caer un cuerpo atado a ella. Por tanto hay discrepancias entre los tiempos. El modelo rígido no es completamente exacto con el fenómeno a estudiar. Más aún, los resultados de Huygens muestran que para que un péndulo sea isocrónico, la curva no debe ser un círculo, sino un cicloide Ramond, 2023 pero las investigaciones de Galileo fueron un paso hacia el teorema de Huygens de que el péndulo es isocrónico.

Cabe notar que en esta descripción del caso del péndulo en Galileo, es claro el uso de las habilidades que Yu señala. Habilidades para modelar, habilidades matemáticas y habilidades de deducción. También hay que destacar que son estas habilidades lo que lleva a Galileo a afirmar que el péndulo es sincrónico e isocrónico (casi isocrónico: para distancias de cuerda mayores a la distancia de donde liberamos la masa).

Sin embargo, toda esta historia nos muestra más que un fallo, un éxito. Vaya, la incvestigación en general depende no sólo de un experimento, sino de diferentes personas trabajando en un mismo tema. Galileo fue un paso para el teorema de Huygens. No podía afirmar la isocronía del péndulo debido a que el experimento no es exacto: el modelo rígido es diferente al modelo con cuerdas. El método de medición por supuesto no es perfecto. Además el círculo no es la curva para que un péndulo sea isocrónico, la curva es un ciloide, como muestra Huygens. Cabe notar además que la solución de Huygens vino antes de la teoría de Newton, por tanto, tampoco son necesarias las leyes de Newton para mostrar la isocronía del péndulo. Los fallos de Galileo son fallos de los materiales a su disposición. Por supuesto, en estos materiales también incluyo la teoría newtoniana.

Pero no se sigue que cualquiera que tenga a su disposición mejores materiales, incluyendo la teoría de Newton, podría haber entendido completamente el fenómeno. Las virtudes y habilidades de Galileo deberían ser lo único relevante para decir si hizo uso de sus habilidades (aunque suene trivial), que es lo que señala Yu. Aunque siendo sinceros, no sé si Yu esté dispuesto a aceptar este argumento, quizás haya algo más en la teoría que diseña, de manera que, la comprensión completa del fenómeno sea un factor relevante.

4.2. Modelos

Lo dicho anteriormente, por supuesto, se relaciona con el problema del realismo científico. De manera muy sucinta y poco precisa, los realistas científicos defienden la tesis de que las teorías científicas son literalmente verdaderas. Es-

to implica que las entidades que aparecen en la teoría de hecho existen y que las relaciones entre objetos que señala la teoría reflejan cómo de hecho es el mundo.

Esta tesis tiene muchas aristas. En primer lugar hay un aspecto epistémico involucrado. Si saber implica verdad, entonces el hecho de que alguien señale que Newton sabía que el espacio absoluto existe, el espacio absoluto de hecho existe. Otro aspecto del realismo científico es semántico. Saber si efectivamente los términos individuales que son parte de las oraciones de una teoría, de hecho refieren a un objeto. También hay un aspecto axiológico involucrado: que el objetivo de la ciencia es la verdad[1].

Si bien todos estos problemas están relacionados (por ejemplo determinar que el espacio absoluto de hecho existe, haría que las oraciones donde aparece dicho término individual refiriera y que alguien que sepa la teoría sabe que el tiempo absoluto existe), vale la pena tener estos aspectos separados.

Lo que he señalado hasta ahora está relacionado sólo con el problema epistémico. Nuestro problema es que no es claro que la teoría de Newton sea verdadera, ya que nuevas teorías han mostrado ser mejores descripciones del mundo que la teoría newtoniana, por tanto, Newton no sabía que el espacio absoluto existiese. La justificación de Newton no es suficiente. Esto es sólo una manera de exponer algo que Laudan ya había señalado: la historia de la ciencia ha mostrado que los términos individuales de teorías exitosas no siempre refieren, por lo que dichas teorías son falsas Laudan, 1981. Creo que la moraleja que nos da Laudan es que debemos ser cautelosos al formular una tesis realista sobre la ciencia[2].

Pero hemos llegado de nuevo al punto inicial. Si la hipótesis del espacio absoluto es falsa, y la teoría newtoniana depende de dicha entidad y la estructura es de derivación, entonces los teoremas extraídos de dichas hipótesis son falsas. Por lo que nadie sabría la teoría newtoniana. Más aún, si suponemos que las buenas explicaciones son explicaciones verdaderas, entonces no podríamos explicar nada con la teoría newtoniana. Hay que desecharla por alguna teoría física más moderna.

Pero lo anterior claramente es falso, la teoría de Newton es explicativa. Tal como señala Laudan, hay teorías explicativas que postulan entidades falsas: aún cuando la teoría depende de dichas entidades, sigue siendo explicativa. El problema ahora está a nivel ontológico y relacionado con el argumento a la mejor explicación: del hecho de que una teoría sea explicativa, no podemos pasar a que las entidades postuladas de hecho existan. Recordemos que uno de los argumentos más usados para defender el realismo el así llamado "argumento del no-milagro" depende de la inferencia a la mejor explicación[3]. Este

[1]Estas aristas corresponden más o menos a cómo Khalifa describe la tesis del realismo científico. Véase 2010

[2]Más aún, el punto de Laudan es más débil que señalar que el realismo científico es falso. El punto de Laudan es señalar que no hay una relación tan fuerte entre verdad y poder describir y predecir correctamente. Es por eso que el argumento de los "no-milagros" falla, ya que supone que dicha conexión es más fuerte.

[3]No todos los argumentos a favor del realismo dependen de dicho tipo de inferencia. Si

argumento no es deductivamente válido, por lo que siempre hay lugar para el error. Si esto es verdad, entonces el realista que dependa del argumento de los no-milagros está en problemas para justificar su tesis.

Parece entonces que el problema no está en cómo justificamos creencias, sino en el hecho de que esperamos demasiado de la justificación que podemos ofrecer y de cómo se conecta con la verdad. Incluso un argumento deductivo perfectamente válido puede no tener conclusión verdadera debido a que una de las premisas es falsa. Difícilmente en ciencias empíricas podemos ofrecer un grado de certeza del 100 %. Los métodos más utilizados, entre ellos las herramientas estadísticas, no nos dan ese grado de certeza. Aún cuando deseemos que toda la información que usemos en una inferencia sea verdadera y, por tanto, nuestras conclusiones sean verdaderas (utilizando métodos deductivos) si nuestras premisas son conclusiones de un argumento no-deductivo, entonces no hay manera de asegurar tal certeza.

Pero entonces qué teoría de la verdad podríamos adoptar tal que no incluyamoLa teoría correspondentista de la verdad tiene una carga intuitiva muy fuerte, pero difícilmente da lugar a los errores que hay en la historia de la ciencia. Por otro lado, no es claro cómo podemos incluir proposiciones que sólo son plausibles en los razonamientos (como aquellas conclusiones de argumentos no-deductivos). Entonces, ¿deberíamos deshacernos de la verdad como una condición del conocimiento?

Si defendemos algo como lo qeu sugiere esta última pregunta

Otra postura que evita los problemas relacionados con el conocimiento (y con ello la verdad) involucrados en la investigación científica, es el antirrealismo. El argumento de Laudan me parece contundente en el debate entre realistas y antirrealistas. Dado lo expuesto hasta ahora, vale la pena tomar esta postura en serio.

Hasta ahora he descrito una gran variedad de tesis.

4.3. Citas

But my aim will be to vindicate the possible-worlds theory while making minimal commitments about substantive metaphysical questions, for example, about whether there are things, or properties, that exist only contingently, whether there are individual essences that are irreducible to qualitative properties, whether there could be distinct but qualitatively indiscernible worlds.

---

bien el argumento del "no-milagro" depende de aceptar que esta inferencia es válida, no quiere decir que este sea el único argumento a favor del realismo científico. Por otro lado, no es necesario negar que hay que desechar este tipo de inferencia. Cabe destacar que este tipo de inferencia no asegura que de premisas verdaderas pasemos a una conclusión verdadera, por lo que una manera de defender el realismo científico es hacer que las inferencias de este tipo sean más "robustas", es decir, que podamos asegurar la existencia de los objetos de acuerdo a una inferencia no-deductiva. Por supuesto, aún cuando podamos hacer esto todavía queda margen de error ya que estas inferencias son falibles. Para una exposición más detallada véase Saatsi, 2010.

In the balance of costs and benefits, I give positive weight to this kind of neutrality. (Stalnaker, 2012)

Capítulo 5

La verdad importa

5.1. Introducción

Los seres humanos valoramos la sinceridad. Confiamos en los expertos y tratamos de intercambiar información con nuestros pares. También valoramos que la información sea correcta. Damos valor a las personas que saben algo que nosotros no. Por supuesto aún cuando tengamos confianza en la información que nos proporcionan otros, queremos que la información sea acertada y dudamos de la información que sinceramente nos ofrecen cuando es errónea. Confiamos en lo que *saben* y confiamos que no nos están *mintiendo* cuando nos dan información. Por usar términos de Williams (Williams, 2002) al darle valor a la información dada por otros, esperamos que sea *Precisa* y *Sincera*. Dadas estas condiciones, es sensato esperar que las personas haciendo investigación sean sinceras y precisas.

Sin embargo, a pesar de lo intuitivo de estos puntos, es bastante más complicado evaluar nuestras teorías científicas con base en la precisión y la sinceridad. La historia de la ciencia nos ha mostrado que los debates teóricos no están cerrados de una vez y para siempre: descubrimos nuevos fenómenos y modificamos nuestras treorías con base en la evidencia. Aún así, la sinceridad y la precisión es algo esperable. ¿Cómo podemos reconciliar ambos fenómenos? Por un lado los cambios en nuestras teorías y por otro la sinceridad y la precisión. Partamos de estos puntos que creo que son bastante intuitivos y nada controvertidos para explicar la parte central de este capítulo.

En este capítulo, me propongo a exponer la tesis *veritista* como la presenta Duncan Pritchard (Pritchard, 2021a). La tesis veritista afirma que la verdad es el valor epistémico fundamental. Es decir que valoramos los estados epistémicos de los agentes debido a que son verdaderos. Esto es una forma de monismo sobre el valor: el único valor de cualquier estado epistémico depende de que sea verdadero. En particular, filósofos veritistas que afirman que el *conocimiento* es el estado epistémico por antonomasia, señalan que valoramos el conocimiento porque es verdadero y no porque sirva a otros fines.

Hay al menos dos maneras en las que se ha señalado que el conocimiento no

es valioso. La primera línea de argumentos, por ejemplo, discute si la *creencia verdadera* es distinta del conocimiento. Al final, ambos estados epistémicos tienen los mismo fines intrumentales. Que yo tenga hambre y que yo sepa que hay comida en el refrigerador, no hace diferencia con que crea verdaderamente que hay comida en el refrigerador: al final, saciaré mi hambre. En este caso, lo valioso es saciar mi hambre, que es un valor de naturaleza instrumental.

La segunda línea de argumentos, descansa en el hecho de que *la verdad* puede restringirnos de otros fines cognitivos valiosos (C. Elgin, 2017). Elgin sugiere que, cuando analizamos investigaciones científicas, debemos relajar nuestros compromisos con la verdad. En ciencia encontramos idealizaciones y modelos que difieren de una representación precisa de la realidad, por lo que deberíamos abandonar el compromiso con la verdad.

Para este trabajo, me ocuparé de la segunda línea de argumentos. Para señalar esto, quiero exponer los argumentos de Pritchard contra Elgin, que consisten en mostrar que la tesis veritista no está comprometida con evaluar el número de proposiciones verdaderas. Veritistas como Pritchard nos dicen que las verdades tienen que tener una conexión profunda con la realidad. Después de esto, quiero señalar que aún en los casos que menciona Elgin, la verdad es un valor que no podemos rechazar. Para esto, presento los argumentos de Klein que permiten lidiar con este tipo de casos.

Tensiones en la evaluación de teorías

De Paul (DePaul, 2001) ofrece una divertida historia sobre el problema del valor en epistemología. De Paul señala que hay dos niveles con respecto al problema del valor. Uno de ellos es señalar que el conocimiento no es el único estado epistémico que es valioso. Valoramos la sabiduría, por ejemplo, y la sabiduría no es algo que esté relacionado con la verdad. Si bien, parece haber acuerdo en que el conocimiento no es el único estado epistémico valioso, los filósofos que afirman la tesis veritista defienden que el valor que damos a los diferentes estados epistémicos depende de que sean verdaderos. Pero esto resulta polémic para estados epistémicos como la comprensión y la sabiduría.

Por mi parte, estoy de acuerdo con el veritismo: creo que el valor de cualquier estado epistémico depende de que sean verdaderos. Por usar una metáfora de Sher (2016), la verdad impone fricción en nuestras creencias, así es como sabemos que hicimos las cosas bien, es decir, que nuestras creencias son precisas. En este capítulo quiero exponer la tesis de Pritchard que ha desarrollado en (2021b, 2021c) defendiendo el veritismo. No obstante, mis creencias personales no justifican esta tesis, falta por señalar qué papel juega la verdad y de qué manera conceptualizarla para explicar por qué es valiosa. Por ejemplo, sabemos que hay errores en la historia de la ciencia. Teorías .erróneas"que, sin embargo, explican fenómenos, hacen las cosas bien; son precisas[1]. Debido a esto, parece haber un conflicto entre la tesis veritista y el valor que damos a las teorías

[1]Dado el papel central que juega la verdad, el segundo capítulo de este trabajo estará dedicado a las teorías de la verdad.

científicas. Algunos filósofos señalan que la verdad no juega un papel prominente y que deberíamos evaluar a las teorías de acuerdo a otros valores. Por ejemplo, evaluamos a las teorías científicas si salvan los fenómenos, representan bien su objeto de estudio e incluso la estética (Ivanova & French, 2020). Mi pretensión es señalar que la verdad también es uno de los valores a tener en cuenta en esta evaluación y que el conflicto con el veritismo es sólo aparente. Si tomamos en cuenta la justificación y las virtudes de los agentes que hacen investigación, el conflicto desaparece.

El plan

Para este capítulo, el plan es el siguiente: comienzo exponiendo algunas motivaciones, luego el problema del Menón y la tesis *veritista* (recordemos que la tesis señala que el conocimiento es valioso porque es verdadero). Después presento dos argumentos que se han usado en la literatura para tratar de mostrar que el veritismo es falso; a saber, el argumento de las *verdades irrelevantes* [VI] y el *problema del drenado*[2] [PD]. Aunque pretendo defender la tesis veritista exponiendo la respuesta de Pritchard a VI y AD, los casos históricos parecen debilitar la plausibilidad de la tesis.[3] Por lo que hay una tensión entre lo que nos ha enseñado la historia de la ciencia y el veritismo. Menciono estos ejemplos porque mi interés general es la evaluación de teorías.[4]

Para conciliar este conflicto quiero presentar un marco, desarrollado por Klein (2019)que me permite señalar que los casos históricos expuestos no presentan problema a la tesis veritista. Esto porque lo que señalamos en los casos históricos depende no sólo de que las teorías sean verdaderas a secas, sino también de cómo justificamos hipótesis y qué papel juegan las virtudes epistémicas en la investigación científica.

El problema del valor

Quiero señalar que a los seres humanos nos interesa la verdad. Esta importancia que le damos a la verdad guía también nuestras empresas epistémicas[5].

[2]En inglés "swamping problem". Decidí traducirlo como "problema del drenado", por la siguiente razón: los valores instrumentales consumen cualquier valor que asociemos a la verdad en el conocimiento. Esto en analogía con el artículo de Ned Block "¿se drenan hasta desaparecer los poderes causales?"de (2013)

[3]Por supuesto, el argumento más general para esto es la llamada meta-inducción pesimista (Laudan, 1981).

[4]En términos muy generales, los realistas científicos señalan que hay que entender literalmente las oraciones afirmadas por las teorías científicas. Esta tesis se divide en varios compromisos: epistémicos, semánticos y metafísicos. Por ahora sólo voy a formular la tesis epistémica, que es lo que me concierne en este capítulo: un realista científico está comprometido con que nuestras mejores teorías científicas son descripciones exactas del mundo.Pero sabemos, gracias a muchos casos históricos, que las mejores teorías del pasado han sido revisadas, corregidas y —en algunos casos— descartadas. Es clara la tensión que hay entre el realismo científico, el compromiso del realista con la verdad y los múltiples casos históricos.

[5]Utilizo el concepto de 'empresas epistémicas' como algo muy general y no bien definido. El concepto puede ser usado para describir tanto a la investigación científica, como a la curiosidad de un niño que está aprendiendo a sumar.

Platón en su diálogo con Menón (Platón, 2008, ¶¶ 97a-98b), señala que hay un factor de seguridad ligado al conocimiento, que no se encuentra en la mera opinión verdadera. Sócrates pide a Menón señalar cuál es la diferencia entre creencia verdadera y conocimiento.

> Sóc. — Por lo tanto, la opinión verdadera, en relación con la rectitud del obrar, no será peor guía que el discernimiento; y es esto, precisamente lo que antes omitíamos al investigar acerca de cómo era la virtud, cuando afirmábamos que solamente el discernimiento guiaba correctamente al obrar.

En efecto, también puede hacerlo una opinión que es verdadera. Lo que señala Sócrates a Menón es que si sólo tomamos en cuenta el valor instrumental del conocimiento, no hay ninguna diferencia entre saber y creer verdaderamente. En términos prácticos, no hay diferencia entre mi creencia verdadera de llegar a la Ciudad de México desde Aguascalientes, que sea diferente a mi conocimiento del trayecto.

Sin embargo, nos parece que el conocimiento tiene más valor que la mera creencia verdadera. Platón hace una analogía con las estatuas de dédalo: así como el conocimiento y la creencia verdadera, el conocimiento es como las estatuas de dédalo que están sujetas. La creencia verdadera, como las estatuas sin base, comienzan a moverse.[6] Distinguir entre por qué es más valioso el conocimiento que la creencia verdadera es lo que detona el problema del valor en epistemología.

Para fines narrativos, llamaré *veritistas* a aquellos que defienden que el valor del conocimiento radica en que sea verdadero. Hay al menos dos maneras de negar la tesis veritista. Una de ellas es señalar que el conocimiento no es el único estado epistémico valioso. Valoramos otros estados epistémicos como la comprensión, la sabiduría, la racionalidad, etc. Estos estados son epistémicamente valiosos sin que su valor dependa de que sean verdaderos (J. L. Kvanvig, 2003), aun si valoramos el conocimiento porque es verdadero.

Otra manera de negar la tesis es señalar que la verdad no es el valor fundamental de ningún estado epistémico, por tanto, tampoco la característica por la cual el conocimiento tiene valor. Catherine Elgin (2004)ha desarrollado una epistemología que toma en serio las falsedades que encontramos comúnmente en las ciencias, afirmando que cuando realizamos investigación, la verdad es irrelevante.

Kvanvig, por ejemplo, señala que la comprensión es un estado epistémico que no tiene los problemas del conocimiento proposicional.

Si bien Kvanvig asume que el problema de la naturaleza del conocimiento involucra necesariamente a la *verdad* como un componente, esto no implica que la comprensión involucre dicho componente.

[6] No es claro exactamente cuál es la sugerencia platónica. Williamson (2002) sugiere que el conocimiento es más estable que la creencia verdadera frente a nueva evidencia. Por utilizar un tecnicismo, los derrotadores para la creencia forman un conjunto de cardinalidad mayor que los derrotadores para el conocimiento.

Supongamos, por ejemplo, que tomo un libro que contiene una cantidad n de proposiciones verdaderas, de manera tal que es una lista de proposiciones sin conexión alguna entre ellas: la suma de "$2+2=2$", "Yo estoy aquí ahora", "Borges escribió 'El Aleph'", etc. Luego me doy a la tarea de memorizar todas esas proposiciones. Si bien tengo un conjunto de proposiciones verdaderas, no es el caso que comprendo lo que dice el libro.

Kvanvig señala que casos como el anterior fallan en ser casos de comprensión porque carezco de las relaciones estructurales relevantes entre las diferentes proposiciones verdaderas.

> For when understanding comes to mind, the central elements in focus are ones concerned with structural relationships between various pieces of information grasped by the possessor of understanding, unlike the central element of non-accidentality in focus when one is reflecting on the concept of knowledge. (J. Kvanvig, 2009)

Grimm en (2012)hace un recuento de las tesis a favor de la comprensión, señalando que la comprensión puede suplantar al conocimiento proposicional. Las motivaciones detrás de esto es que la comprensión puede evitar casos Gettier, que la comprensión es un estado epistémico mas transparente y que es claramente un logro cognitivo.

Estos comentarios parecen señalar que la comprensión es un estado claramente distinto al conocimiento proposicional. Un estado que puede solucionar muchos de los problemas de la epistemología clásica y que ofrece una mejor imagen de los logros cognitivos de los agentes.

Que un nuevo concepto resuelva tantos problemas al mismo tiempo suena sospechoso. No es obvio que una teoría del conocimiento más robusta no pueda lidiar con algunos de estos problemas. Pienso en particular en las relaciones estructurales de las que habla Kvanvig ¿El conocimiento proposicional excluye dichas relaciones?

Esto no es obvio. El debate entre coherentistas y fundacionalistas en teorías de la justificación nos ha enseñado que hay relaciones entre nuestras diferentes creencias. Ambas teorías buscan explicar cuándo estamos justificados en afirmar que una proposición es verdadera. Ambas teorías están de acuerdo con que justificamos nuestras creencias con base en otras creencias. En lo que difieren es en la naturaleza de la justificación. Los fundacionalistas nos dicen que cada creencia está justificada y que la justificación de que p es verdadera depende de la justificación de que q es verdadera. La justificación está dada por cada una de las creencias que sostenemos .

Por su lado, los coherentistas señalan que la justificación no está dada por cada una de las proposiciones en nuestro sistema de creencias, sino que el sistema completo de creencias está justificado cuando el sistema es coherente.

En epistemología clásica el conocimiento está separado en componentes: justificación, creencia y verdad. Estas teorías de la justificación claramente abogan por relaciones estructurales en el conocimiento. No es obvio que la

comprensión esté dividida. Sólo parece agrupar estos componentes en uno y le pusieron un nuevo nombre.

Además, esto no resuelve los problemas que regularmente asociamos al concepto de çonocimiento". Supongamos que la *comprensión* efectivamente es distinta al *conocimiento*, entonces el conocimiento sigue teniendo los mismos problemas. Sólo hemos pasado el problema a otro lado. Nuestra noción de conocimiento todavía tiene que ser analizada.

Entonces no es claro que el conocimiento no pueda involucrar dichas relaciones estructurales. Más apremiante que los problemas anteriores, es la motivación para evitar casos Gettier que tiene la comprensión. Me parece que podemos generar casos Gettier para el entendimiento. Por lo que la comprensión no excluye casos accidentales.

Una actriz mexicana alguna vez dijo que sentía mucho pésame por las víctimas del "surimi"de Singapur. Entendemos que la palabra que quiso usar era "Tsunami". La actriz puede incluso comprender *lo que quiso decir*, pero accidentalmente usó la palabra incorrecta.[7] Pero la actriz puede tardar en comprender *lo que dijo*, incluso jamás comprenderlo, nunca volver a prestar atención a la afirmación que hizo.

El ejemplo anterior pretende señalar lo siguiente: en un sentido importante, la actriz comprende *lo que quiso decir*. Pero podemos estar de acuerdo en que la actriz no comprende *lo que dijo*. Si evaluamos la expresión, la afirmación es claramente incorrecta. Pero somos capaces de comprender qué fue lo que quiso decir con su expresión. Creo que este ejemplo sirve para dudar que la comprensión sea invulnerable a casos Gettier.

La receta Gettier

En esta sección quiero repasar brevemente el problema del análisis del conocimiento. Este problema no es uno que quiera discutir a profundidad, sin embargo, esclarece los componentes que solemos esperar que tenga un agente que sabe que p Además, sirve para contextualizar el ejemplo de la sección anterior. Quisiera recordarle al lector el problema Gettier y la receta"de Zagzebski para generar casos Gettier.

A partir de lo discutido con Menón y Teeteto, Platón sugirió que el conocimiento tiene tres componentes: el conocimiento es una "creencia, verdadera y justificada". De manera ingeniosa, esta caracterización del conocimiento fue puesta en duda por Gettier (1963). El argumento de Gettier depende de presentar dos contraejemplos, lo que hace Gettier con estos contraejemplos es presentar dos casos que cumplen las tres condiciones establecidas y en los cuáles no diríamos que los agentes en cuestión "saben". Incluso tenemos una receta para generar contraejemplos tipo Gettier (L. Zagzebski, 1994), sólo hay que agregar un evento fortuito que haga nuestras creencias verdaderas.

[7] Me encantaría decir que este ejemplo es original, pero está inspirado en la discusión de Davidson en .A nice derangement of epitaphs"(1986). Por supuesto, la discusión en este artículo es sobre fallos en composicionalidad lingüística. Pero me parece que podemos extraer una moraleja para el tema de la comprensión epistémica.

Por ejemplo, supongamos que voy viajando en el autobús. Voy viendo la ventana, comienzo a sentirme somnoliento, volteo hacia el frente de la unidad y creo ver a una amiga (digamos Atziri, para que sea más sencilla la narración). Sin embargo, la persona que vi no es Atziri, sino otra persona muy parecida a ella. Me quedo dormido durante 10 minutos. Durante el intervalo en el que me quedé dormido, la persona que vi se baja del autobús y se sube Atziri, quien casualmente lleva un atuendo idéntico a la persona que se bajó. Despierto de mi sueño y al bajar de la unidad paso al lado de Atziri, la saludo y la invito a tomar un café (siempre es un gusto hablar con ella).

Este ejemplo es uno generado por la receta de Zagzebski. La conclusión de Gettier es que la caracterización de Platón no ofrece condiciones suficientes para decir que S sabe que p.

Hay que recordar que el análisis de Gettier sólo aplica a uno de los lados del condicional material. Gettier comienza señalando que el análisis de Platón pretende ofrecer condiciones necesarias y suficientes que señalan qué es el conocimiento[8]. Es decir, que captura todos y sólo los casos que constituyen la aplicación del término "saber".

Gettier utiliza para sus contraejemplos dos casos de inferencia defectuosa. Pero incluso podemos generar casos para el conocimiento no inferencial, como mi falta de atención en el autobús.

La literatura posterior a Gettier trató de agregar condiciones que excluyeran estos casos (L. Zagzebski, 1994). Y si bien las condiciones no son conjuntamente suficientes, esto no señala un problema con que dichas condiciones sean necesarias.

En particular quiero señalar que, en principio, aceptamos que la verdad es una condición necesaria para decir que sabemos algo, digamos que una proposición es verdadera. Si sabes que hay un gato sobre la alfombra, entonces hay un gato sobre la alfombra. El conocimiento tiene una estrecha conexión con la verdad y la justificación es el adhesivo.

Si bien, la verdad es una condición necesaria del conocimiento (el conocimiento es fáctico), esto no implica que nuestro conocimiento sea valioso porque es verdadero. Como prometí al inició del capítulo, quiero presentar los argumentos de Pritchard contra los problemas que han discutido algunos filósofos concluyendo que la verdad no es el componente valioso del conocimiento. En particularm, hay dos argumentos para rechazar a la verdad como valor: el argumento de las *verdades irrelevantes* [VI] y el *problema del drenado* [PD].

Hasta este momento del capítulo, he señalado mis pretensiones, he dicho que encuentro un problema con la tesis veritista y casos de historia de la ciencia;he señalado, también, que pretendo ofrecer razones para decir que la tensión es aparente. Además, he ofrecido razones en contra de remplazar al conocimiento por la comprensión.

[8]Caracterizar al conocimiento de manera tal que recuperemos todos y sólo los casos en los cuales podamos aplicar el término se conoce como el problema del análisis del conocimiento (Ichikawa & Steup, 2018).

En el siguiente apartado hago un breve repaso de por qué tenemos la intuición de que el conocimiento es valioso porque es verdadero. Luego presentaré los argumentos de Pritchard contra VI y PD. Al final diré por qué los argumentos de Pritchard me parecen relevantes para la evaluación de teorías.

Problemas con el valor de la verdad

Que la verdad es un componente necesario del conocimiento ha hecho que muchos epistemólogos centren sus esfuerzos para explicar por qué el conocimiento es valioso porque es verdadero.

Siguiendo esta línea de razonamiento, filósofos como Pritchard (Pritchard, 2021b) han defendido que la verdad es el valor epistémico fundamental del conocimiento, *i. e.*, un valor final, no instrumental. Pritchard, por ejemplo, señala que:

> It wasn't all that long ago that the idea that truth is the fundamental epistemic good was orthodoxy in epistemology. Indeed, this was the kind of claim that was so commonplace that it was almost not worth stating, as to do so would be somewhat superfulous. (Pritchard, 2021b)

Esta sugerencia es altamente intuitiva. Pero como también podemos ver en la cita anterior, esto ha ido cambiando a lo largo de la historia de la filosofía.

La verdad como componente del conocimiento no hace una diferencia con las creencias verdaderas. En ambos casos la verdad estñá involucrada. Una sugerencia es desechar el concepto de conocimiento y quedarnos con la pura creencia verdadera (Papineau, 2021). Sin embargo, dicha sugerencia es apresurada.

Con esta sugerencia, me parece, estamos olvidando un componente importante de cómo obtenemos verdades, en particular en la justificación de creencias. La justificación de nuestras creencias no es algo que podamos obtener fácilmente. Requerimos trabajo para afirmar que las creencias que tenemos son verdaderas. Recabamos evidencia, escuchamos atentamente, comparamos información y buscamos nueva información para fijar o rechazar nuestras creencias. Todos estos fenómenos ese encuentran entre los esfurerzos que usamos para justificar lo que creemos.

La justificación juega un papel importante en el conocimiento. Sugiero que la *justificación* es un componente en el que recae el esfuerzo de nosotros los agentes, y que el pago que obtenemos por dicho esfuerzo es a tener verdades. Justificar creencias no es tarea fácil y trataré de motivar esta sugerencia en la siguiente sección. Quiero mencionar que esta tesis marca una diferencia entre la *creencia verdadera* y el *conocimiento*, al mismo tiempo que es compatible con el *veritismo*: porque el valor del conocimiento depende de que sea verdadero. Esto entra en clara contradicción con la propuesta de Elgin expuesta al principio de este capítulo.

Dada la sugerencia anterior y los componentes que tomo de William: *sinceridad* y *certeza*, puedo señalar por qué maximizar la verdad es uno de los puntos centrales del veritismo.

Pero esta sugerencia rápidamente nos pone a merced de VI. Si el veritismo depende de maximizar el número de proposiciones verdaderas, entonces es muy sencillo obtener verdades. Tomemos un número natural cualquiera n y sumemos 1. Sumemos 1 consecutivamente a cada $n + 1$ y tenemos un número potencialmente infinito de creencias verdaderas, que además están justificadas. Pero claramente hay una diferencia entre este proceso trivial y, digamos, los axiomas de Peano. Claramente es más valioso el trabajo realizado por Peano en su investigación para axiomatizar la aritmética. Por ello, maximizar el número de proposiciones verdaderas es una empresa fútil. Llamemos a esto *la tesis de la maximización*

Sin embargo, un veritista no tiene por qué aceptar la tesis de la maximización. Pritchard nos dice que un veritista no tiene por qué maximizar el *número* de creencias verdaderas. Esto no es un componente necesario de la tesis veritista. Pritchard dice que el veritista está interesado en verdades que "tengan un contacto cognitivo con la realidad"(Pritchard, 2021a). Nos importa la verdad, pero no cualquier verdad.

En esta sección me dedicaré a presentar los argumentos de Pritchard contra PD y VI. Antes de continuar con dicha exposición quiero motivar por qué es deseable centrarse en la verdad como valor fundamental del conocimiento.

Primero que nada, de alguna manera tenemos que ser capaces de corregir creencias y quizás la forma más intuitiva de hacer esto es que el mundo impone ciertos constreñimientos sobre el conocimiento humano. Gila Sher usa el término 'fricción epistémica' para describir esta relación. La preocupación de Sher reside en que el conocimiento debe tener un fundamento. En particular, Sher sugiere que este fundamento lo encontramos en el mundo "Groundedness in the world is veridicality, i.e., compliance with substantial standards of truth, evidence, and justification."(Sher, 2016, p. 9).

Una sugerencia similar es la que hace Blåsjö (Blåsjö, 2022). El autor señala que los geómetras griegos estaban comprometidos con un programa operacionalista: las construcciones geométricas son construcciones físicas concretas, que buscan representan cómo es el mundo. Incluso Descartesa en su libro de geometría genera instrumentos físicos para trazar curvas algebráicas (Descartes, 2018). Resumiendo mucho de su tesis, Blåsjö dice:

> Yet operationalism celebrates concrete constructions and embraces their physicality and real-worldness. This is a point that invites confusion, and indeed I shall argue that previous literature has fallen into misinterpretations for this reason. From a modern point of view, it is natural to take for granted that the foundations of mathematics is a matter of pure theory, while constructions with physical tools can only be of practical relevance. This is completely wrong, according to the operationalist perspective. To understand the philosophy of Greek geometry, we must abandon the dogma that

> to make mathematics rigorous it "should" be separated from any links to physical reality and turned into purely formal and abstract theory. Operationalism, in contrast to this modern dogma,anchors mathematical rigour in the physical realm. Technical mathematical sources detailing constructions with various curve-tracing devices have often been misinterpreted as quasi-practical, whereas the operationalist perspective suggests that they should instead be read as epistemologically motivated foundational investigations. (p. 590)

Según el autor, esto además servía para evitar contradicciones en los métodos geométricos de la época. Aún cuando fallamos en representar de forma precisa cómo es el mundo, buscamos que nuestras creencias estén lo suficientemente justificadas. Por el momento asumamos que la verdad juega un papel importante en nuestras 'empresas epistémicas' tanto mundanas como teóricas. Continúo la siguiente sección exponiendo los argumentos de Pritchard.

Pritchard contra VI y PD

Como mencioné antes, a pesar del peso intuitivo que tiene la tesis del valor epistémico de la verdad, varios filósofos han presentado problemas en contra de esta tesis. Entre los problemas más apremiantes están PD y VI.

Pritchard explica ambos problemas de la siguiente manera. PD nos indica que aún cuando el conocimiento es verdadero, lo valioso de saber algo depende de otros factores distintos a la verdad, por ejemplo, que es útil.

Esta sugerencia no distingue entre la mera creencia verdadera y el conocimiento. Además, esto motiva la sugerencia de Elgin, si el valor del conocimiento depende de otros factores, no hace una diferencia tener creencias falsas, siempre y cuando sean epistémicamente útiles para otros propósitos.

En este sentido, la verdad no es un valor fundamental, sino sólo una manera de obtener otros bienes valiosos: modificar el mundo de alguna manera, obtener beneficios de algún tipo, etc. Pero si esto es verdad, entonces podemos llevar a cabo todas nuestras actividades con sólo creencias verdaderas, incluso creencias falsas. Si esto es el caso, entonces que valoremos la verdad es parasitario a la utilidad que esta nos brinda.

Por otro lado, VI establece que si la verdad es el valor fundamental, entonces ante dos verdades cualesquiera, no podríamos elegir cuál deberíamos creer. Si maximizar el número de creencias verdaderas es el objetivo del conocimiento, obtener dicho objetivo es bastante sencillo: podemos simplemente memorizar el contenido de un libro de "fun facts"

Más aún, hay verdades que no son interesantes en absoluto. Por ejemplo, hay una respuesta verdadera sobre el número total de granos de arena en Cancún y una respuesta verdadera sobre si la luna gira alrededor de la tierra. Dado que queremos distinguir entre las respuestas que son importantes de las que no, entonces la verdad no puede ser lo único que da valor al conocimiento.

Para dar una respuesta a estos problemas, Pritchard (Pritchard, 2021b, 2021c) nos dice que estos problemas surgen al asumir que el objeto de evaluación

epistémica es el *número de proposiciones* verdaderas. Pritchard señala que si además involucramos la teoría de la virtud epistémica en el veritismo, entonces somos capaces de resolver los problemas antes mencionados, Pritchard apunta que:

> A true statement of fundamental science may be expressed as a single proposition, but it ofers us a great deal by way of cognitive contact with reality. In contrast a long list of trivial empirical claims might offer us hardly any cognitive contact with reality at all. In the sense that matters to us, there is more truth in the former than in the latter, even if the latter involves more true propositions. (Pritchard, 2021c, pp. 1353-1354)

Y el paso a las virtudes intelectuales, está en el siguiente párrafo del mismo artículo Ïn particular, we should understand how to achieve the epistemic good of truth via appeal to what an intellectually virtuous inquiry would involve."(p. 1354).

Antes de continuar, quisiera exponer de qué trata la teoría de las virtudes epistémicas, que es una forma de fiabilismo sobre la justificación (Klein, 2019).

Desfase: teoría de las virtudes epistémicas A grandes rasgos, los teóricos de las virtudes epistémicas, se dividen en dos grandes grupos: *fiabilistas* y *responsabilistas*. Ambas facciones describen a las virtudes a la manera en como Aristóteles[9] entendía la virtud: acciones deliberadas llegar a un fin. Por supuesto, esto no incluye cualquier acción posible. Supongamos, por ejemplo que mi meta es amasar una fortuna. La forma más complicada para hacerlo es trabajando (e idealmente ganando un sueldo justo) para generar ingresos, diseñando estrategias de inversión y ahorrando; otra manera de hacerlo es explotando trabajadores y robando tanto como pueda; otra manera de lograr este fin es simplemente heredar una gran fortuna.

De las tres estrategias mencionadas anteriormente, en términos evaluativos, la primera estrategia es más virtuosa que la segunda. Mientras que la última no constituye un ejercicio de mi parte para ganar ingresos. Es por ello que el ejercicio de estas virtudes, decisiones voluntarias que practicamos para llegar al fin que queremos lograr.[10]

Uno de los pioneros de la teoría de la virtud epistémica es Ernest Sosa. Sosa (Sosa, 2017) articula una teoría del conocimiento que caracteriza a las virtudes epistémicas como el ejercicio de ciertas habilidades de los agentes, tales que al ejercitarlas, son constitutivas del conocimiento. Podemos describir este proceso

[9]Çon relación a las mismas cosas son, pues, el cobarde, el temerario y el valiente, pero se conducen diferentemente a su respecto. Aquéllos pecan por exceso y por defecto, en tanto que éste guarda el medio y el deber."(Aristóteles, 2012), especialmente los capítulos 2-8 del libro III.

[10]Es controvertido señalar exactamente cuál es el *telos* de nuestras empresas epistémicas. En particular el fin de la investigación o de la indagación. Varios candidatos entran en esta canasta: la verdad, la comprensión, etc. Por ahora dejaré de lado este problema, pero el trabajo de Friedman puede ofrecer una respuesta para esto.

diciendo que dichas habilidades virtuosas aseguran que tengamos más creencias verdaderas que falsas, de ahí la etiqueta *fiabilista*.

Sin embargo la versión de Sosa, no es la única caracterización de las virtudes epistémicas. Zagzebski (L. T. Zagzebski, 1996) distingue su teoría de la de Sosa, señalando que la teoría de Sosa está más relacionada con el consecuencialismo que con la teoría de virtudes aritotélicas. Zagzebski señala que si el objetivo de la teoría de Sosa es obtener más creencias verdaderas que falsas, entonces la teoría ética relevante es la consecuencialista: mientras más creencias verdaderas tengamos, mucho mejor. Pero una teoría de las virtudes más comprometida con la teoría de las virtudes aristotélicas, como la que propone Zagzebski, puede explicar cómo le damos valor a los productos generados por los agentes epistémicos, aún cuando no produzcan creencias verdaderas.

La literatura ha llamado *responsabilista* a la teoría de Zagzebski, porque no se centra sólo en los productos epistémicos *per se* (habitualmente creencias verdaderas), sino que toma en cuenta otras características que no necesariamente están relacionadas con obtener la verdad: el deseo de obtener creencias verdaderas no constituye conocimiento, aún cuando es una motivación importante para obtener conocimiento.

Hay un debate sobre si ambas aproximaciones son realmente excluyentes. A primera vista parece que es sólo una cuestión acerca de a qué decidimos llamar 'virtud epistémica'. Esto incluso se vuelve más complicado debido a que tanto Sosa como Zagzebski, nos dan un conjunto de virtudes y extensionalmente no es claro que sean excluyentes. No es claro porque cuando tomamos en cuenta qué habilidades son necesarias para obtener conocimiento, ambas teorías (representadas extensionalmente) se traslapan. Supongamos, por ejemplo, que un investigador virtuoso está recolectando evidencia para cierta hipótesis h. Debido a que es un investigador virtuoso, es capaz de observar con atención la evidencia y seguir buenos patrones de inferencia (virtudes fiabilistas).

Sin embargo, sin darse cuenta, hay un error en los datos recabados, digamos que definió una función en R que devolvía valores muy bajos que apoyan la hipótesis. Uno de sus asistentes de investigación se da cuenta de el error y le señala esto al investigador, el investigador amablemente revisa el código y lo corrige (virtudes responsabilistas).

El ejemplo anterior pretende ilustrar un caso en el que ambos tipos de virtudes contribuyen a evitar errores y obtener una creencia verdadera. Por lo que no es claro que haya una distinción de los diferentes tipos si para distinguirlos echamos mano de que las virtudes del fiabilista constituyen conocimiento, mientras que las virtudes del responsabilista son auxiliares (Sosa, 2017, p. 144) Greco (Greco, 2002) señala que, si bien es verdad que esto sólo parece un debate terminológico, hay casos interesantes en los que ambas teorías difieren. En particular, los marcos de virtudes responsabilistas han servido para debatir problemas que se alejan de la epistemología clásica, por ejemplo, las injusticias epistémicas. Pero en principio no son teorías excluyentes.

Solución de Pritchard Con este marco explicado, Pritchard resuelve los dos problemas que se le achacan al veritismo. Recordemos que hay al menos dos problemas que Pritchard discute para señalar defender al veritismo. Señalé ambos problemas al inicio: el problema de las verdades irrelevantes [VI] y el problema del drenado [PD].

El problema de las verdades irrelevantes nos dice que si lo único que nos importa en nuestras empresas epistémicas es la verdad, entonces antes dos proposiciones verdaderas: una de peso y una irrelevante; deberíamos creer ambas.

Por ejemplo, hay una respuesta correcta sobre el número de hojas que tiene un árbol y una respuesta correcta a si $a + b = c$ cuando a y b son los catetos de un triángulo rectángulo. Intuitivamente es más valiosa la segunda proposición que la primera. Pero si el veritismo es correcto, entonces deberíamos creer ambas proposiciones. Pero esto es claramente absurdo, por tanto, el veritismo es falso.

El problema del drenado [PD], argumentan, muestra que el veritismo no puede ser verdadero. Los veritistas nos dicen que la verdad es el valor final para diferentes estados epistémicos. Pero si esto es verdad, entonces el conocimiento no tiene un valor diferente a la creencia verdadera. Entonces, según el veritismo, no hay una diferencia de valor entre tener conocimiento de p y una creencia verdadera de que p. Si ambos estados son igualmente valiosos por ser verdaderos, entonces el valor reside en otros factores distintos a la verdad. La utilidad ha drenado todo valor que pudiéramos darle al conocimiento. Por tanto el veritismo es falso.

Es interesante la analogía que Pritchard nos presenta para ilustrar lo que tiene en mente. La analogía es la siguiente: que un chef haga comida deliciosa y luego la pruebe para saber si es deliciosa, no significa que su fin era probarla y no hacerla deliciosa. El probarla sólo es una manera de asegurarse que es deliciosa. La analogía indica que si obtener verdades es el fin de nuestras empresas epistémicas, eso no implica que sólo con la mera creencia verdadera, hemos llegado a nuestro objetivo, ni que los factores que no están vinculados a la verdad sean en lo que reside el valor del conocimiento. Cualquier consecuencia práctica sirve sólo para asegurarse de que nuestro conocimiento es verdadero, es decir *certero*.

Ahora, una parte crucial de la solución a estos problemas, consiste en que el veritismo no implica que hay que maximizar el número de proposiciones verdaderas. Lo que buscamos es que nuestro conocimiento tenga contacto sustantivo con la realidad. Además de involucrar el marco que nos ofrece la teoría de las virtudes epistémicas para señalar que la justificación es un esfuerzo de los agentes.

Si es verdad que el valor fundamental de cualquier empresa epistémica es la verdad, eso explicaría por qué nos interesa obtener verdades: si bien esto tiene implicaciones prácticas, cualquier consecuencia depende de que de hecho nuestro conocimiento apunte a la verdad y la consiga.

La mera creencia verdadera no está motivada por las virtudes del agente. Como bien señala Elgin, tener creencias verdaderas es muy barato. Pero es falso que el conocimiento deba tener el mismo valor, porque es más complicado

obtener conocimiento. El conocimiento no sólo depende de la verdad, sino de que haya sido producida por un agente virtuoso. Un agente que se esfuerza en aprender y ejercer sus virtudes. Si esto es verdad, entonces el veritismo sí puede distinguir entre la mera creencia verdadera y el conocimiento sin depender de factores como la utilidad. Resolviendo el problema con PD.

Resolver VI sigue una estrategia parecida. Una vez que nutrimos el veritismo con la teoría de las virtudes epistémicas, VI deja de ser problemático. Como agentes virtuosos, queremos no sólo que nuestro conocimiento sea certero, sino además que el proceso para llegar a la verdad sea fiable. En particular que esté guiado por características virtuosas de un agente. Un agente virtuoso puede sopesar entre dos verdades: una irrelevante, la otra de más peso. Recordemos también que Pritchard caracteriza al veritismo, de tal manera que no importa el *número* de proposiciones verdades, sino que nuestras creencias verdaderas tengan contacto sustantivo con la realidad.

Una vez que Pritchard introduce a la teoría de las virtudes, VI no es un problema.

> So once we unpack EVTM properly, in line with the intellectual virtues, then it follows that it isn't committed to a view according to which any true belief is thereby of final epistemic value; rather, it is only those true beliefs that offer one genuine cognitive contact with reality ... (Pritchard, 2021c, p. 11).

Si podemos resolver estos problemas para el veritismo, entonces no es claro que debamos abandonar a la verdad como el valor fundamental del conocimiento.

Sin embargo, cuando empatamos el veritismo con la práctica científica, parece que entramos en problemas. Uno de los casos más claros de logro epistémico son nuestras teorías científicas. Regularmente evaluamos teorías científicas si nos permiten explicar fenómenos. Las explicaciones de los fenómenos tienen que ser correctas para contar como una buena explicación. Sin embargo, la historia de la ciencia

Creo con convicción que el objetivo de la indagación, en contextos de investigación, es obtener conocimiento. Esto implica obtener verdades.

Veristismo en problemas: dos casos históricos

Hasta este punto desarrollé los argumentos de Pritchard. Las razones expuestas están a favor de que la verdad es lo que hace valioso al conocimiento. La verdad es un factor que nos asegura que vamos por el camino correcto, cuando nuestras creencias están bien justificadas. Las explicaciones y demás consecuencias del conocimiento también dependen de la verdad. Más aún, las virtudes intelectuales nos ofrecen una manera de evitar el conocimiento espurio: queremos no sólo que nuestras creencias sean verdaderas, sino que además el proceso para llegar a la verdad sea fiable y guiado por características de un agente. Un agente virtuoso puede sopesar entre verdades relevantes e irrelevantes.

Estoy de acuerdo con lo que señala Pritchard, que la verdad es de dónde el conocimiento obtiene su valor (dejemos por el momento si la verdad es una motivación para la indagación). Este marco, incluso encaja bien con cómo podemos evaluar la investigación científica a la luz de la teoría presentada: evaluamos sus logros cognitivos las virtudes involucradas en el proceso y que sus resultados sean correctos.

Sin embargo, no es claro que la tesis veritista sea adecuada para evaluar teorías científicas. La investigación científica es probablemente la manera más sistematizada que tenemos los seres humanos para producir conocimiento. Muchas de nuestras explicaciones dependen de saber algunos hechos acerca de las diferentes disciplinas científicas. Sabemos, por ejemplo, que para que haya una combustión se necesita combustible y oxígeno. Si cualquiera de estos factores está ausente, entonces no hay combustión. Esto es una explicación del fenomeno de la combustión, sabemos que es una buena explicación que involucra muchos casos particulares de el mismo proceso: la combustión interna, que no seamos capaces de encender una fogata bajo el agua; que cuando la combustión agota el oxígeno a su alrededor, se apaga, etc.

Por supuesto, una explicación que utilice información falsa no es una buena explicación[11]. Consideremos, por ejemplo, que tiro mi taza de café al piso. Y que explico esto con base en señalar (falsamente) que justo antes de que mi brazo golpeara la taza, el viento la empujo y fue esta la razón por la que cayó al piso. Esto es una mala explicación. A lo menos es una mentira para evadir culpabilidad, pero es incorrecta en muchos sentidos. Alguien que haya escuchado lo que dije puede preguntar por el peso de la taza y la velocidad del viento. Fenómenos que sin las condiciones adecuadas, no pueden tirar una taza. Luego concluir que mi explicación fue mala. De manera sucinta, las teorías y explicaciones parecen tener que representar adecuadamente el mundo. Todo esto es consistente con la tesis veritista.

Supongamos por un momento que las explicaciones verdaderas son las únicas explicaciones que nos interesan. La suposición anterior es claramente falsa. Podemos incluso citar el uso contemporáneo de teorías, por ejemplo, la mecánica Newtoniana o la teoría de la selección natural de Darwin. Usamos cotidianamente ambas teorías para explicar diferentes fenómenos. La teoría de la selección natural nos ayuda a explicar fenómenos biológicos como la adaptación y la especiación. Con base en esta teoría podemos explicar, por ejemplo, por qué un grupo dentro de una población tiene más descendencia que otro grupo dentro de la misma población; podemos también saber, por ejemplo, cuáles son los ancestros comunes de especies contemporáneas, *e. g.*, las aves de los dinosaurios.

Por otra parte, utilizamos la teoría newtoniana para explicar el movimiento de los astros y hacer predicciones de qué posición tomarán en un momento dado, podemos explicar la fuerza que se imprime en una superficie cuando

[11] Por el momento esto es una suposición, hay literatura que afirma la tesis contraria. Diré un poco más sobre esto en la sección final del capítulo y en el capítulo siguiente.

es golpeada por una masa con cierta aceleración y nos sirve para explicar el movimiento de objetos apelando a la inercia.

Ambas teorías tienen grandes ventajas: nos permiten explicar un amplio rango de fenómenos. A pesar de que estas teorías nos permiten explicar una amplia variedad de fenómenos, no es claro que sean *literalmente* verdaderas. En lo siguiente presentaré la teoría newtoniana y la teoría de la selección natural de Darwin, luego expondré algunos de los problemas que varios investigadores han detectado en ellas.

Mecánica newtoniana y selección natural darwiniana Tanto Darwin como Newton son dos personajes históricos que asociamos con logros científicos. Para poder explicar el movimiento, Newton desarrolló una teoría que tiene como entidades el *tiempo absoluto* y el *espacio absoluto*. Un cuerpo se mueve o permanece en reposo con respecto al espacio y tiempo absolutos. Todos los puntos en el espacio absoluto permanecen constantes durante diferentes intervalos temporales. Para explicar la llamada "primera ley"de Newton (inercia), es necesario definir qué significa que un cuerpo esté en reposo o en movimiento. Siguiendo a Newton, sabemos que un cuerpo está en movimiento, porque ocupa distintos puntos del espacio en diferentes intervalos de tiempo. Si el movimiento entre los puntos se da en intervalos iguales de tiempo, entonces el movimiento es uniforme. Como señala Freudenthal "The distinction between 'rest' and 'uniform motion' implies, however, an absolutely resting frame of reference, and this can only be absolute space" (Freudenthal, 1986). El movimiento en el espacio absoluto no puede ser percibido, mientras que las posiciones relativas entre los cuerpos sí.

La mecánica newtoniana explica el movimiento de los cuerpos con masa. La selección natural explica los cambios y las diferencias entre los del planeta. Darwin fue quien desarrolló la idea de la selección natural. Si bien, antes de la teoría de la selección natural, ya había intentos por explicar cómo se modifican los organismo, Darwin presentó un mecanismo mediante el cuál esto sucede.

Darwin no fue el primero en formular la diea de que los organismos se modifican durante el transcurso del tiempo. Lamarck tenía una teoría de que los organismos se transforman. La idea de Lamarck era que el üso y desuso"de ciertos rasgos de los organismos, los hacía adaptarse mejor a su ambiente. Pero Lamarck creía que las especies se generaban espontáneamente y luego se adaptaban a su ambiente. Fue Darwin quien tuvo la idea del mecanismo de la selección natural.

Darwin fue un personaje interesante, hizo un viaje en barco para recabar información acerca de las corrientes, información meteorológica y la profundidad del mar (Allen, 2014). Darwin originalmente estaba convencido del transformacionismo lamarckiano, pero durante el viaje modificó sus creencias al descubrir evidencia fósil y patrones idénticos en diferentes regiones geográficas. Al regresar a Inglaterra, comenzó e ditar el libro que después se publicaría bajo el nombre .[El] origen de las especies".

A grandes rasgos, la teoría de la selección natural de Darwin la podemos formular de la siguiente manera:

1. Hay variación entre los organismos de una población.
2. La variación es heredable, por lo que la descendencia se parece más a los padres que otros organismos dentro de la misma población.
3. Las variantes mejor adaptadas tienden a tener más descendencia que las otras.[12]

Esto expica por qué los descendientes se parecen más a los padres que a otros organismos de la población, algo que le preocupaba a Buffon (Buffon, 1885) y a otros naturalistas. Además, explica la variación de las especies a partir del mecanismo de la selección natural. Muchas dudas se sucitaron con respecto a la teoría, en particular, hay personas que dudan de que la teoría sea correcta porque la selección natural no puede "ser vista"

Problemas con las teorías Ambas teorías explican un amplia variedad de fenómenos naturales. Dada nuestra suposición inicial, es de esperarse que sean verdaderas. Sin embargo, esta última afirmación dista de ser obvia.

Señalé que la teoría newtoniana sugiere la existencia de una entidad de la que no es claro que tengamos certeza de que existe: el espacio absoluto. Algunos teóricos como Leibniz sugirieron que algo extraño estaba sucediendo en la física newtoniana: si sólo tenemos evidencia de los movimientos relativos y un cuerpo en el espacio absoluto no se mueve con respecto a nada, entonces no tenemos evidencia de que exista el espacio absoluto. Newton en la *principia* presenta dos experimentos mentales para señalar la existencia del espacio absoluto. Uno de ellos es en el cual señala que si atamos dos globos con un cordón y los hacemos rotar sobre su eje en direcciones contrarias, la cuerda se tensa. Si aceptamos que es verdad que la cuerda se tensa incluso en el espacio absoluto, entonces tenemos que aceptar que sí hay movimiento en el espacio absoluto, los globos se mueven con respecto a dicho marco, aunque estén en reposo uno respecto del otro (Newton, 1966, pp. 6-12).

Leibniz no fue el único en sospechar de la teoría newtoniana. Físicos como Ernst Mach (véase especialmente el capítulo 2 (Mach, 2013) señala que debido a que diferentes marcos de referencia inerciales tienen las mismas consecuencias empíricas que hablar de espacio absoluto, entonces no es necesario apelar a dicha entidad, algo que sabemos gracias a la relatividad galileana[13]. Más aún, la teoría de la relatividad moderna, señala que donde Newton distinguía dos

[12]Estos tres puntos son una ligera modificación de los puntos que presenta Peter Godfrey-Smith en su libro "Philosophy of Biology"(Godfrey-Smith, 2014, p. 30). El lector puede encontrar una formulación parecida en (Lloyd, 1988). Originalmente esta formulación se la debemos a Lewontin (R. C. Lewontin, 1970).

[13]Por supuesto, Newton no hablaba de un marco privilegiado, sino que se refería al espacio absoluto como una entidad física. Pero lo que es importante notar es que podemos tener las mismas consecuencias sin apelar a dicha entidad.

entidades, realmente sólo hay una: espacio-tiempo. Incluso en la teoría de la relatividad, no es necesario apelar al tiempo absoluto para dar explicaciones. En la relatividad no hay un marco privilegiado y como consecuencia de la estructura del espacio-tiempo tenemos la dilatación temporal.

La discusión anterior está relacionada sólo con el problema del tiempo y el espacio absoluto. No quisiera entrar en demasiado detalles de la teoría newtoniana (como la naturaleza de las fuerzas gravitacionales). Pero el ejemplo anterior sirve para ilustrar que hubo dudas sobre las entidades de la teoría newtoniana y que, más aun, sabemos que no existen.

La teoría de la selección natural de Darwin tampoco está excenta de problemas. Primero que todo, sabemos que Darwin no sugirió cuál era el mecanismo segun el cual hay herencia de caracteres. Darwin creía, como también formuló Buffon, que la herencia de caracteres se daba a través de la sangre. En ese momento, la teoría de la herencia mendeleiana no había sido revisada por Darwin. Esta mezcla entre herencia medeleiana y selección natural, la hicieron los investigadores de la "síntesis moderna"[14]. (Diéguez, 2012, p. 50) El anterior no es el único problema de la teoría evolutiva. Darwin pensaba que la selección natural es gradual y que va a un paso considerablemente lento (Losos, 2014).

Hablando de Darwin, ahora sabemos que hay periodos de estásis, esto es, periodos donde no hay cambio evolutivo durante largos periodos de tiempo. Sabemos, además, que la selección natural puede durar periodos cortos de tiempo, por ejemplo, en poblaciones de bacterias.

Durante la síntesis moderna, tuvimos una mejor formulación de la teoría darwinista. Sin embargo, dada nueva evidencia, sabemos también que algunas afirmaciones de los investigadores de la síntesis moderna son erróneas. El programa adaptacionista de Mayr fue debatido por Lewontin y Gould. Los adaptacionistas nos dicen que todos y cada uno de los rasgos de un organismo fueron seleccionados naturalmente. Gould y Lewontin tienen un artículo famoso acerca de por qué este programa es falso (Gould & Lewontin, 1979). Sabemos además que la herencia genética no es la única forma de selección natural. La plasticidad fenotípica y otras formas de herencia son evidencia en contra de la herencia genética (Uller & Laland, 2019).

A partir de lo dicho aquí podemos obtener dos conclusiones. La primera de ellas es que ambas teorías son muy útiles. Nos permiten describir una amplia variedad de fenómenos. La mecánica newtoniana permite explicar la aceleración en caída libre de cuerpos en la tierra, el movimiento de los cuerpos celestes e incluso nos permitió llegar a la luna (Nasa, s.f.). Con la teoría de la selección natural de Darwin podemos explicar la variación de las especies, los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo e incorporar especies bajo el mismo clado de manera que expliquemos las relaciones entre diferentes organismos.

Sin embargo, teorías físicas más recientes niegan que haya *espacio absoluto*, incluso señalan que la distinción entre dos entidades: espacio y tiempo, no

[14]La síntesis moderna es un periodo de la historia de la teoría evolutiva que se desarrolló al principio del siglo XX. Los biólogos de este periodo incorporaron la genética mendeleiana a la teoría de la selección de Darwin.

es la más adecuada para describir la estructura del mundo. Nueva evidencia recabada, nos ha mostrado que la teoría darwiniana no es correcta: hay un mecanismo para la herencia, la herencia no es sólo genética y el gradualismo de la teoría de Darwin es incorrecto. Dado esto, parece que podemos concluir que las teorías, tanto de Newton como de Darwin, son falsas. Lo que contradice nuestra suposición de que sólo las explicaciones verdaderas son genuinamente explicaciones, nuestra suposición es falsa.

Pero a lo largo de este capítulo he tratado de defender que la verdad es el valor fundamental del conocimiento, aquello por lo que el conocimiento es valioso. La tesis veritista, entonces, está en serios problemas.

Ambas conclusiones no pueden ser verdaderas: afirmar la tesis veritista (cuya consecuencia es que sólo las explicaciones verdaderas son útiles) y al mismo tiempo afirmar que teorías literalmente falsas son explicativas. Personalmente, creo que ambas afirmaciones son verdaderas. Claramente hay una inconsistencia en afirmar ambas. Pero sabemos que si sospechamos que hay una inconsistencia: o bien hay que elegir sólo una afirmación, o bien no son afirmaciones exluyentes, o bien no son afirmaciones exhaustivas.

Creo que hasta ahora he dado razones a favor de ambas afirmaciones y no creo que ninguna de ellas sea falsa. No estoy seguro de que sean afirmaciones exhaustivas, pero confieso que no me parece que sean afirmaciones excluyentes. Lo que resta es decir por qué creo que no son afirmaciones excluyentes. En la siguiente sección trataré de dar razones para esto.

Promesas: veritismo, virtudes y explicaciones falsas

Es ecesario dar razones a favor de cómo ambas conclusiones pueden ser compatibles. Si tomamos la segunda estrategia, hasta donde veo, tenemos dos opciones: o bien ambas teorías son verdaderas después de todo, o bien la verdad es fudamental para el conocimiento.

Tomemos el segundo disyunto: que la verdad no es fundamental para para el conocimiento. El argumento que ofrece Pritchard, y que expusimos líneas arriba, señala que la verdad es el valor fundamental. Pero esto también es problemático para cualquier teoría en filosofía de la ciencia que se tome en serio que somos agentes falibles. El argumento de Laudan (Laudan, 1981) nos enseñó que las buenas explicaciones no están necesariamente conectadas a la verdad. La teoría de Newton funciona, aunque no es claro que debamos asumir que es verdadera.

Pero el marco que presenta Pritchard tiene la ventaja de resolver los problemas con los que comúnmente se embiste esta tesis. Pero este marco no tiene por qué restringir las explicaiones con teorías que no son literalmente verdaderas. Lo únicop necesario es que tengamos un çontacto cognitivo con la realidad". No es obvio lo que Pritchard quiere decir con esto, pero al menos, creo que podemos entenderlo con el supuesto de que las virtudes intelectuales de los agentes ofrecen dicho contacto.

En general, justificar nuestras creencias es complicado, en particular, la investigación científica no es empresa fácil. Hay bastantes detalles que debemos

en cuenta en el proceso de justificación de hipótesis, en especial cuando usamos modelos, leyes, teorías literalmente falsas para describir fenómenos.

La verdad sí es el valor fundamental del conocimiento. Señalé que el mundo impone cierta fricción en nuestras creencias, el conocimiento es fáctico. Es más, no creo que haya duda de que Newton y Darwin son agentes virtuosos, cuyo uso de virtudes intelectuales no los llevó a la verdad. Pero las virtudes epistémicas juegan un papel fundamental en la justificación de sus hipótesis. Ambos son personajes que se involucraron con sus teorías y que ofrecieron las mejores razones que tuvieron para justificar sus hipótesis.

El conocimiento tiene como componente a la justificación y justificar hipótesis es un proceso dinámico. Pero podemos afirmar que los agentes sabemos que algo es verdadero aún cuando no podamos afirmar con 100 % de seguridad que no habrá nueva evidencia en contra de nuestras creencias. Lo que importa durante el proceso es el ejercicio de las virtudes intelectuales.

Desde hace algunos años, los epistemólogos han tratado de modificar el objeto de estudio de la epistemología. En lugar de tratar de explicar el valor del conocimiento proposicional, han sugerido un cambio hacia el entendimiento. E ste cambio tiene algunas motivaciones: entre ellas está la falla del programa del análisis del conocimiento y la falta de una respuesta contundente para el escéptico.

El cambio que proponen aquellas filósofas que sugieren el cambio de conocimiento a entendimiento depende de que no juzgamos las proposiciones, sino que tenemos más objetos que somos capaces de juzgar: relaciones entre diferentes fenómenos, estructuras, pedazos de información, relaciones de dependencia, etc.

Las epistemólogas que han transitado de un enfoque proposicional a uno que toma otro tipo de objetos, señalan también que tenemos más formas de juzgar creencias además de ser verdaderas o falsas. Entre estas diferentes maneras de juzgar creencias tenemos: creencias justificadas, racionales, fiablemente formadas, virtuosamente formadas, etc. Al mismo tiempo este enfoque no renuncia a la verdad como uno de los objetivos de nuestras empresas epistémicas (Grimm, 2012).

Si bien las motivaciones para realizar este cambio responden a problemas puramente epistémicos, este cambio de enfoque nos permite incorporar el hecho de que el número de proposiciones no es lo único a lo que los investigadores deberían prestar atención. Somos agentes falibles que pueden tener entendimiento de un fenómeno, aun cuando no es claro que hemos llegado a proposiciones verdaderas.

Esto indica que si bien nuestro objetivo en la investigación es la verdad, no es algo que podamos obtener tan fácilmente. No parece que esto sea una afirmación problemática: somos agentes falibles y las herramientas que tenemos disponibles para justificar hipótesis no son perfectas. Por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas en investigación empírica es la estadística. Sabemos que un resultado estadístico no justifica al 100 % una hipótesis.

Esto parecería ir en contra de nuestra intuición inicial: que el objetivo de la investigación científica es la verdad. Pero como he señalado, la verdad es

difícil de obtener: nuestras capacidades cognitivas y herramientas para justificar hipótesis no son perfectas. Aun así, nuestro problema es cómo obtener la verdad a pesar de nuestra falibilidad. Que nuestros métodos sean falibles, no implica que no haya manera de obtener conocimiento. Tenemos maneras para modificar nuestras creencias con base en nueva evidencia.

Si bien es verdad que somos agentes falibles, de esto no se sigue que debamos abandonar por completo nuestros compromisos veritistas. En el libro citado anteriormente de Deborah Mayo, hay una frase que encaja muy bien con la teoría falibilista de Peter Klein (Klein, 2019) que quiero presentar a continuación. Mayo nos dice "We set sail with a simple tool: If little or nothing has been done to rule out flaws in inferring a claim, then it has not passed a severe test."(Mayo, 2018, p. xii).

Lo que señala Mayo es una intuición que sólo se puede descartar con razones de peso. Como agentes en investigación, sabemos que somos falibles. Sabemos que nuestras creencias pueden ser falsas, pero también sabemos que al justificar creencias, deberíamos ser capaces de eliminar alternativas contrarias (derroteros) a nuestras creencias.

La pregunta importante es cómo a pesar de nuestra falibilidad podemos obtener conocimiento. Afortunadamente, Peter Klein (Klein, 2019) ha desarrollado una teoría del conocimiento que encaja muy bien con lo que he señalado hasta ahora.

De acuerdo con lo que Klein llama ïnfinitismo derrotable"[defeasible infinitism], los seres humanos somos agentes falibles. Pero valoramos el conocimiento, el çonocimiento de verdad". Esto quiere decir: conocimiento para el que tenemos suficientes razones.

El punto de Klein es que, como agentes, justificamos nuestras creencias con base en las mejores razonez disponibles. Si tenemos a nuestra disposición razones para sostener una creencia cualquiera x, y no tenemos a nuestra disposición una creencia y que disminuya nuestra justificación de x, tenemos conocimiento certero. Si obtenemos nueva información z que haga que dudemos de x y nos haga retractarnos de nuestra creencia original, entonces hay que evaluar nuestra creencia a la luz de la nueva evidencia.

Por ejemplo, supongamos que leemos un estudio que señala una fuerte correlación entre el omeparazol y problemas cardiacos. Luego descubrimos que el estudio está sesgado. En este caso dos opciones se abren ante nosotros: o bien retractamos nuestra creencia, o bien ofrecemos razones para señalar por qué no hay sesgo después de todo. Si somos capaces de dar razones de por qué no hay sesgo en el estudio, entonces tenemos conocimiento certero.

Para que esta tesis sea plausible, Klein defiende su teoría en contra de lo que él llama .[el] riesgo de desconfirmación empírica". Este problema, señala Klein, embiste a las teorías epistémicas que afirman que una creencia debe tener una cadena causal adecuada.

El argumento de Klein descansa en lo siguiente: supongamos que tenemos una creencia falsa causada por evidencia empírica. Al momento de corregir nuestra creencia con base en nueva evidencia empírica, no podemos estar seguro de si la nueva creencia modifica la cadena causal o es parte de la misma cadena.

Una sugerencia es señalar que lo que hice fue corregir mi creencia. Pero la creencia formada por nueva evidencia tiene una historia causal completamente diferente a la anterior. No sé si ahora tengo dos creencias causalmente formadas, o una creencia causalmente revisada.

Siempre es difícil saber si hay una relación causal entre eventos (es necesario investigar empíricamente), más difícil aún saber si nuestras creencias fueron causadas por diferentes eventos o hemos modificado la cadena. En palabras de Klein:

> I take that as a good prima facie reason for thinking that the difference between real knowledge and less paradigmatic forms of knowledge or ignorance depend on the quality of reasons for the belief, not the etiology of the belief. (Klein, 2019, p. 403)

Esto hace sentido del hecho de que tanto Newton como Darwin *entendían* tenían conocimiento certero. Esto es la calidad de sus razones era adecuada. Lo cual indica que hay valor en las investigaciones que realizaron, aun cuando nueva información nos dice que estaban equivocados.

Siempre podemos encontrar derroteros para muchas de nuestras razones para sostener creencias. Nueva información hace que nos retractemos de nuestras creencias, a menos que podamos derrotar la información. En la época de Newton hubo investigadores que dudaron de la existencia del espacio absoluto.

Ahora sabemos que podemos hacer mucho trabajo en física sin la necesidad de postular dicha entidad. Pero Newton tenía buenas razones para sostener sus creencias, además la investigación racional opera de esa manera: desarrollamos teorías y nueva información es capaz de derrotar nuestras creencias. A menos que tengamos razones para desechar esa nueva información, estamos justificados y tenemos conocimiento.

Por supuesto, esto sólo indica que Newton tenía conocimiento, pero nosotros sabemos que la teoría es falsa. Me parece que esto no es problemático en absoluto. Como agentes preocupados por tener creencias justificadas, usamos modelos, abstracciones e idealizaciones para justificar dichas creencias.

Estos métodos no reflejan de manera precisa los fenómenos (Bokulich, 2016). Pero son métodos que justifican lo suficiente como para decir que hay conocimiento. Lo que importa es que estemos conscientes de que no reflejan de manera precisa su objetivo y esto puede ser problemático. En estos métodos, ampliamente usados en investigación, fácilmente podemos cometer errores. Errores que pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, pero que somos capaces de solventar. Pensemos por ejemplo en la definición de agente de la economía clásica y las diferentes maneras en la que los economistas han tratado de resolver. Esto no quiere decir que la economía clásica sea algo que deberíamos abandonar por completo, sólo que hay que ser cuidadosos y tener en cuenta los diferentes factores involucrados (Sen, 1977).

El problema es, me parece, como entendemos la naturaleza de la verdad y cómo estos métodos encajan con lo que he dicho hasta ahora. Quiero discutir

estos temas en el siguiente capítulo porque, al final, me interesa discutir cómo la verdad juega un papel en nuestros modelos causales.

Conclusiones

En este capítulo defendí la tesis veritista: que el conocimiento es valioso porque es verdadero. Presenté dos problemas que algunas filósofas señalan en contra de la tesis. A estos problemas, expuse las soluciones que ofrece Pritchard a favor del veritismo.

Sin embargo, no quedaba claro que si la verdad hace que el conocimiento sea valioso, cómo dicha tesis es compatible con casos de teorías que son literalmente falsas. Presenté dos casos históricos que son casos de éxito epistémico, pero no son teorías verdaderas. Para hacer compatible la tesis veritista con estos casos, presenté la teoría de Klein que nos permite rescatar nuestras intuiciones originales: el veritismo y una teoría de la certeza basada en justificación falible.

Quisiera terminar señalando dos cosas que restan por hacer. Mi objetivo final es decir cómo los modelos causales sirven en la investigación, incluso cuando son abstracciones de los fenómenos que represenmtan. Creo que el marco presentado en este capítulo es útil para continuar argumentando que los compromisos que tienen los investigadores cuando utilizan modelos es menos problemático de lo que pudiera parecer a primera vista.

Bibliografía

Hume, D. (1784). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Early Modern Texts.

Buffon, C. D. (1885). *Natural History General and Particular* (Vol. 2).

Reichenbach, H. (1938). Experience and prediction: An analysis of the foundations and the structure of knowledge.

Carnap, R. (1939). Foundations of Logic and Mathematics. En O. Neurath, R. Carnap & C. W. Morris (Eds.), *International Encyclopedia of Unified Science* (pp. 1-70). Chicago University Press.

Hempel, C. G., & Oppenheim, P. (1948). Studies in the Logic of Explanation. *Philosophy of Science*, *15*(2), 135-175. https://doi.org/10.1086/286983

Frank, P. G. (1954). The Variety of Reasons for the Acceptance of Scientific Theories. *The Scientific Monthly*, *79*(3), 139-145. http://www.jstor.org/stable/21111

Frank, P. (1956). The variety of reasons for the acceptance of scientific theories. En P. Frank (Ed.), *The validation of scientific theories*. The Beacon Press.

Quine, W. V. O. (1961). *From a Logical Point of View* (2nd, revised). Harper & Row.

Kitcher, P. (1962). Explanatory Unification and the Causal Structure of the World. En P. Kitcher & W. C. Salmon (Eds.), *Scientific Explanation* (pp. 410-505). University of Minnesota Press.

Nagel, E. (1962). The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. *Philosophy*, *37*(142), 372-374.

Gettier, E. L. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? *Analysis*. https://doi.org/10.1093/analys/23.6.121

Bromberger, S. (1966). Why-Questions. En R. G. Colodny (Ed.), *Mind and Cosmos: Essays in Contemporary Science and Philosophy* (pp. 86-111). University of Pittsburgh Press.

Newton, I. (1966). *Principia : Vol. 1 The Motion of Bodies* (F. C. bibinitperiod A. Motte, Ed.). University of California Press.

Ariotti, P. E. (1968). Galileo on the Isochrony of the Pendulum. *University of Chicago Press*, *59*(4), 414-426. https://doi.org/10.1086/350426

Lewontin, R. C. (1970). The Units of Selection. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *1*(1), 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

Salmon, W. (1970). Statistical Explanation. En *The Nature and Function of Scientific Theories*.

Lewis, D. (1973). Causation. *Journal of Philosophy*, *70*(17), 556-567. https://doi.org/10.2307/2025310

Lewis, D. K. (1973). *Counterfactuals*. Blackwell.

Friedman, M. (1974). Explanation and Scientific Understanding. *Journal of Philosophy*, *71*(1), 5-19. https://doi.org/10.2307/2024924

Sen, A. (1977). Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory. *Philosophy and Public Affairs*, *6*(4), 317-344.

Dummet, M. (1978). ¿Puede un efecto preceder a su causa? En *La verdad y otros enigmas* (pp. 408-422).

Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, *205*(1161), 581-598. https://doi.org/10.1098/rspb.1979.0086

Laudan, L. (1981). A Confutation of Convergent Realism. *Philosophy of Science*, *48*(1), 19-49.

Davidson, D. (1986). A Nice Derangement of Epitaphs. En E. Lepore (Ed.), *Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson* (pp. 433-446). Blackwell.

Freudenthal, G. (1986). Newton's Justification of the Theory of Absolute Space. En R. S. Cohen & M. W. Wartofsky (Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4500-5_2

Hausman, D. M. (1986). Causation and Experimentation. *American Philosophical Quarterly*, *23*(2), 143-154.

Holland, P. (1986). Statistics and Causal Inference. *Journal of the American Statistical Association*, *81*(396), 945-960. https://doi.org/10.1080/01621459.1986.10478354

Lloyd, E. (1988). *The Structure and Confirmation of Evolutionary Theory*. Greenwood Press.

Stillwell, J. (1989). *Mathematics and its History* (Vol. 3). Springer.

Bromberger, S. (1992). *On What We Know We Don?T Know*. University of Chicago Press / CSLI.

Zagzebski, L. (1994). The Inescapability of Gettier Problems. *Philosophical Quarterly*, *44*(174), 65-73. https://doi.org/10.2307/2220147

Shapin, S. (1995). *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*. University of Chicago Press. https://books.google.com.mx/books?id=Cr4lEAAAQBAJ

Yturbe, C. (1995). The History of Science: Internal or External? En S. Ramirez & R. S. Cohen (Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-0109-4_6

Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the Mind: An Inquiry Into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge*. Cambridge University Press.

Woodward, J. (2000). Explanation and Invariance in the Special Sciences. *British Journal for the Philosophy of Science*, *51*(2), 197-254. https://doi.org/10.1093/bjps/51.2.197

DePaul, M. R. (2001, marzo). 170Value Monism in Epistemology. En *Knowledge, Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification, Responsibility, and Virtue*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195128923.003.0011

Cartwright, N. (2002). Against Modularity, the Causal Markov Condition, and Any Link Between the Two: Comments on Hausman and Woodward. *British Journal for the Philosophy of Science*, *53*(3), 411-453. https://doi.org/10.1093/bjps/53.3.411

Greco, J. (2002). Virtues in Epistemology. En P. Moser (Ed.), *Oxford Handbook of Epistemology* (pp. 287-315). Oxford University Press.

Williams, B. (2002). *Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy*. Princeton University Press.

Williamson, T. (2002, octubre). *Knowledge and Its Limits*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/019925656x.001.0001

Kvanvig, J. L. (2003). *The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding*. Cambridge University Press.

Elgin, C. Z. (2004). True Enough. *Philosophical Issues*, *14*(1), 113-131. https://doi.org/10.1111/j.1533-6077.2004.00023.x

Woodward, J. (2004, enero). *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195155270.001.0001

Howard, D. (2006). Lost Wanderers in the Forest of Knowledge: Some Thoughts on the Discovery-Justification Distinction. En J. Schickore & F. Steinle (Eds.), *Revisiting Discovery and Justification: Historical and philosophical perspectives on the context distinction* (pp. 3-22). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-4251-5_2

Lewontin, R. C. (2006). The Analysis of Variance and the Analysis of Causes. *Int J Epidemiol*, *35*(3), 520-525. https://doi.org/10.1093/ije/dyl062

Platón. (2008). Menón. En *Diálogos* (pp. 275-337, Vol. 2). Editorial Gredos.

Kvanvig, J. (2009). The Value of Understanding. En Pritchard, Haddock & MIllar (Eds.), *Epistemic Value* (pp. 95-112). Oxford: Oxford University Press.

Khalifa, K. (2010). Social Constructivism and the Aims of Science. *Social Epistemology*, *24*(1), 45-61. https://doi.org/10.1080/02691721003632818

Saatsi, J. (2010). Form-Driven Vs. Content-Driven Arguments for Realism. En P. D. Magnus & J. Busch (Eds.), *New Waves in Philosophy of Science*. Palgrave-Macmillan.

Shapin, S. (2010). *Never pure: Historical studies of science as if it was produced by people with bodies, situated in time, space, culture, and society, and struggling for credibility and authority*. JHU Press.

Aristóteles. (2012). *Ética Nicomaquea* (A. G. Robledo, Ed.; 3ª). Unam.

Diéguez, A. (2012). *La Vida Bajo Escrutinio*. Biblioteca Buridán.

Grimm, S. (2012). The Value of Understanding. *Philosophy Compass*, *7*(2), 103-117. https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2011.00460.x

Stalnaker, R. (2012). *Mere Possibilities: Metaphysical Foundations of Modal Semantics*. Princeton University Press.

Block, N. (2013). ¿Se Drenan Hasta Desaparecer Los Poderes Causales? En *El Debate Contemporáneo Sobre La Causación Mental* (pp. 139-162). Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Mach, E. (2013). *The Science of Mechanics*. Cambridge University Press.

Allen, G. (2014). History of Evolutionary Thought. En *The Princeton Guide to Evolution* (pp. 10-27). Princeton University Press.

Godfrey-Smith, P. (2014). *Philosophy of Biology*. Oxford University Press.

Losos, J. (2014). What Is Evolution? En *The Princeton Guide to Evolution* (pp. 3-9). Princeton University Press.

Riel, R. v. (2014). *The Concept of Reduction*. Springer.

Winther, R. G. (2014). James and Dewey on Abstraction. *The Pluralist*, *9*(2), 1-28. https://doi.org/10.5406/pluralist.9.2.0001

Lewontin, R., & Levins, R. (2015). *El biólogo dialéctico*. Ediciones r y r.

Russell, B. (2015). I.—On the Notion of Cause. *Proceedings of the Aristotelian Society*, *13*(1), 1-26. https://doi.org/10.1093/aristotelian/13.1.1

Seo, M., & Chang, H. (2015). Context of Discovery and Context of Justification. En R. Gunstone (Ed.), *Encyclopedia of Science Education* (pp. 229-232). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2150-0_239

Weinberg, S. (2015). *To explain the world: The Discovery of Modern Science*. HarperCollins.

Bokulich, A. (2016). Fiction As a Vehicle for Truth: Moving Beyond the Ontic Conception. *The Monist*, *99*(3), 260-279.

Hájek, A., & Hitchcock, C. (Eds.). (2016). *The Oxford Handbook of Probability and Philosophy*. Oxford University Press.

Pearl, J., Glymour, M., & Jewell, N. (2016). *Causal Inference in Statistics: A Primer*. Wiley. https://books.google.com.mx/books?id=L3G-CgAAQBAJ

Sher, G. (2016). *Epistemic Friction: An Essay on Knowledge, Truth, and Logic*. Oxford: Oxford University Press UK.

Elgin, C. (2017). *True Enough*. MIT Press.

Lewontin, R., Kamin, L. J., & Rose, S. (2017). *Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature*. Haymarket Books.

Potochnik, A. (2017). *Idealization and the Aims of Science*. University of Chicago Press.

Sosa, E. (2017). *Epistemology*. Princeton: Princeton University Press.

Descartes, R. (2018). *The Geometry of René Descartes*. Dover Publications.

Egré, P. (2018). Sylvain Bromberger, 1924-2018.

Ichikawa, J. J., & Steup, M. (2018). The Analysis of Knowledge. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2018). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Mayo, D. G. (2018). *Statistical Inference as Severe Testing: How to Get Beyond the Statistics Wars*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781107286184

Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. Basic Books. https://books.google.com.mx/books?id=EmY8DwAAQBAJ

Klein, P. D. (2019). How to Get Certain Knowledge from Fallible Justification (2019/10/24). *Episteme*, *16*(4), 395-412. https://doi.org/10.1017/epi.2019.33

Uller, T., & Laland, K. N. (2019). *Evolutionary Causation: Biological and Philosophical Reflections*. MIT Press.

Ivanova, M., & French, S. (2020). *The Aesthetics of Science: Beauty, Imagination and Understanding*. Routledge.

Hansson, S. O. (2021). Science and Pseudo-Science. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Nordell, J. (2021). *The end of bias: A beginning: The science and practice of overcoming unconscious bias*. Metropolitan Books.

Papineau, D. (2021). The Disvalue of Knowledge. *Synthese*, *198*(6), 5311-5332. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02405-4

Pritchard, D. (2021a). The Epistemic Value of Cognitive Contact with Reality.

Pritchard, D. (2021b). Intellectual Virtues and the Epistemic Value of Truth. *Synthese*, *198*(6), 5515-5528. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02418-z

Pritchard, D. (2021c). Veritism and the Goal of Inquiry. *Philosophia*, *49*(4), 1347-1359. https://doi.org/10.1007/s11406-021-00325-7

Ruyant, Q. (2021). *Modal Empiricism: Interpreting Science Without Scientific Realism*. Springer Verlag.

Spiridonov, V., & Ćurić, M. (2021). Atmospheric Pressure and Wind. En *Fundamentals of Meteorology* (pp. 87-114). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52655-9_8

Vaidya, A. J., & Wallner, M. (2021). The epistemology of modality and the problem of modal epistemic friction. *Synthese*, *198*(S8), 1909-1935. https://doi.org/10.1007/s11229-018-1860-2

Winther, R. G. (2021). The Structure of Scientific Theories. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Woodward, J. (2021). *Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197585412.001.0001

Yu, H. (2021). A Virtue Epistemology of Scientific Explanation and Understanding.

Blåsjö, V. (2022). Operationalism: An Interpretation of the Philosophy of Ancient Greek Geometry. *Foundations of Science*, *27*(2), 587-708. https://doi.org/10.1007/s10699-021-09791-4

Dewulf, F. (2022). *The Emergence of Scientific Explanation as a Problem for Philosophy of Science: Aristotle, Nagel, and Hempel* (M. Neuber & A. T. Tuboly, Eds.). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81010-8_4

Galavotti, M. C. (2022). Wesley Salmon. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2022). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Abrams, M. (2023). *Evolution and the Machinery of Chance: Philosophy, Probability, and Scientific Practice in Biology*. University of Chicago Press. https://books.google.com.mx/books?id=piO2EAAAQBAJ

Bentley, J. (2023). *Logical Empiricism and Naturalism: Neurath and Carnap?s Metatheory of Science*. Springer Nature Switzerland.

Creath, R., Ereshefsky, M., Kaiser, M. I., Reydon, T. A. C., Ross, L. N., Trappes, R., Weber, M., & Wimsatt, W. C. (2023, diciembre). From Biological Practice to Scientific Metaphysics (W. C. Bausman, J. K. Baxter & O. M. Lean, Eds.). https://doi.org/10.5749/9781452970561

Dowden, B. H. (2023). Arrow of Time.

Llaudet, E., & Imai, K. (2023). *Data Analysis for Social Science: A Friendly and Practical Introduction* (1.ª ed.). Princeton University Press.

Manola, V., & Psillos, S. (2023). Causation, From a Human Point of View: James Woodward: Causation with a Human Face: Normative Theory and Descriptive Psychology. Oxford: Oxford University Press, 432 Pp, £64 Hb. *Metascience*, *32*(3), 301-307. https://doi.org/10.1007/s11016-023-00904-2

Otsuka, J. (2023). *Thinking about Statistics: The Philosophical Foundations*. Routledge, Taylor & Francis Group. https://books.google.com.mx/books?id=JPz4zgEACAAJ

Ramond, P. (2023). Isochronies. En *The First Law of Mechanics in General Relativity & Isochrone Orbits in Newtonian Gravity* (pp. 197-221). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17964-8_7

Richardson, A. W. (2023). Logical Empiricism as Scientific Philosophy. *Elements in the Philosophy of Science*. Consultado el 6 de junio de 2024, desde https://www.cambridge.org/core/elements/logical-empiricism-as-scientific-philosophy/C73094AF20BE6019F846440EA8F72D54

Ross, L., & Woodward, J. (2023). Causal Approaches to Scientific Explanation. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Woodward, J. (2023). Causation and Manipulability. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Carroll, J. W. (2024). Laws of Nature. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2024). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Suárez, M. (2024, enero). *Inference and Representation: A Study in Modeling Science*. University of Chicago Press. Consultado el 6 de junio de 2024, desde https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo207912978.html

Roussos, J. (2025). Normative Formal Epistemology as Modelling. *The British Journal for the Philosophy of Science*.

Nasa. (s.f.). Gravity & Mechanics.